INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANQUEADOR DE MODULOS DE CONTROL DE MOTOR (ECM) CON UN SISTEMA OPERATIVO INTERACTIVO

POSTULANTE: Juan Daniel Escobar Marino

TUTOR: Ing. Boris Edson Paye Poma

CARRERA: AUTOTRÓNICA
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ – EL ALTO - BOLIVIA
I/2026

DEDICATORIA

Al culminar esta etapa quiero dedicar este trabajo A Dios por haberme permitido llegar a esta etapa de mi vida, por darme fuerza para enfrentar cada obstáculo que se presentaron en el transcurso del proyecto, mis padres por el apoyo incondicional, por ser el pilar fundamental de mi formación ya que gracias a su compresión y sacrificio han hecho posible la culminación de esta etapa de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a Dios, a mis docentes y tutor guía, por compartir sus conocimientos, por su guía constante y por fomentar en mí la disciplina técnica y el pensamiento crítico, mis compañeros de estudio y práctica, por su colaboración, ideas compartidas y por ser parte esencial del proceso de aprendizaje y momentos inolvidables. Al instituto Simón Bolívar por proporcionarme la oportunidad de concretar mi vida profesional técnica y a todas las personas que me contribuyeron con apoyo moral les expreso mi más sincera gratitud.

INDICE

DEDICATORIA ..... **I**

AGRADECIMIENTOS ..... **II**

RESUMEN 1

INTRODUCCIÓN 2

CAPITULO I **3**

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 4

1.1.1. Justificación técnica 4

1.1.2. Justificación social 4

1.1.3. Justificación económica 4

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 4

1.2.1. Identificación del problema 4

1.2.2. Diagrama Ishikawa 5

1.2.3. Formulación del problema 5

1.3. OBJETIVOS 5

1.3.1. Objetivo general 5

1.3.2. Objetivos específicos 5

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 6

1.4.1. Tipo de investigación: Aplicada y Tecnológica 6

1.4.2. Diseño de la investigación: Experimental y Descriptivo 6

1.4.3. Enfoque de la investigación 7

CAPITULO II **8**

MARCO TEÓRICO 9

2.1. MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 9

2.1.1. El Ciclo Otto 9

2.2. SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL MOTOR: 9

2.2.1. Sistema de distribución 9
2.2.2. Sistema de alimentación 9
2.2.3. Sistema de encendido 10
2.2.4. Sistema de lubricación 10
2.2.5. Sistema de refrigeración 10
2.2.6. Sistema de escape 10
2.3. SISTEMA DE ENCENDIDO 10
2.3.1. Sistemas de bobina independiente y moderna 11
2.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 11
2.4.1. Carburador 11
2.4.2. Inyección mono punto / TBI 12
2.4.3. Inyección Multipunto 13
2.5. LA INYECCIÓN ELECTRÓNICA 14
2.5.1. LH-Jetronic 14
2.5.2. Motronic (M-Motronic) 14
2.5.3. ME-Motronic 14
2.6. UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR ECM 15
2.6.1. Nacimiento de la ecm 15
2.6.2. Bloques de una ecm 15
2.6.3. Arquitectura de una ECM 17
2.6.4. Mapas de inyección 19
2.6.5. Estrategias de control electrónico 19
2.7. LOS SENSORES 20
2.7.1. MAP 20
2.7.2. MAF 21
2.7.3. SENSOR DE OXÍGENO (SONDA LAMBDA): 22

2.7.4. Sensor De Temperatura 23
2.7.5. Sensor TPS 23
2.8. SEÑALES Y SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA 24
2.8.1. Señales analógicas y digitales 24
2.8.2. Sensores CKP Y CMP 28
2.8.3. La rueda fónica 29
2.8.4. Señales PWM (Pulse Width Modulation) 30
2.9. LA REGULACION DE COMBUSTIBLE 31
2.9.1. Tiempo De Inyección 31
2.9.2. Evolución Del Control De Inyección 31
2.9.3. Estrategias De Inyección Múltiple 32
2.10 DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 33
2.10.1. OBD-I 33
2.10.2. OBD-II 34
2.11. ELECTRÓNICA 34
2.11.1. Ley de OHM 35
2.11.2. Las Leyes de Kirchhoff 35
2.11.3. Corriente Continua (DC) y Corriente Alterna (AC) 36
2.11.4. Electrónica Analógica vs. Electrónica Digital 37
2.11.5. Componentes Electrónicos 37
2.12. EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 41
2.12.1. Scanner Automotriz 41
2.12.2. Banqueadores De ECM 41
2.13. APLICACIONES ACADÉMICAS DE LOS BANQUEADORES DE ECM 42
CAPITULO III 44
MARCO PRÁCTICO 45

3.1. ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECM 45
3.1.1. Alimentación 45
3.1.2. Entrada 45
3.1.3. Procesamiento 45
3.1.4. Salida 45
3.2. ANALISIS DE BANQUEADORES Y MERCADO ACTUAL 48
3.3. MATERIALES 49
3.4. DESARROLLO DEL SOFTWARE 50
3.4.1. Descripción Del Programa 50
3.4.2. Elaboración Del Programa 51
3.4.3. Programación 51
3.4.4. Diseño de Pestañas 54
3.4.5. 1ER DISEÑO 54
3.4.6. 2DO DISEÑO 54
3.4.7. Visualizador De Pinout 56
3.4.8. Diseño Final 58
3.5. PROGRAMACION MICROCONTROLADOR 60
3.6. DISEÑO ESQUEMA PCB 65
3.6.1. Diseño En Dibujo Técnico 65
3.6.2. Diseño En Software 68
3.6.2.1. Alimentación 68
3.6.2.2. Pcb Principal 68
3.6.3. Componentes Electrónicos 71
3.6.4. Creación Y Pruebas En Protoboard 76
3.6.5. PRIMERAS PRUEBAS 77
3.7. PRUEBAS DE ECM 78

3.8. DISEÑO PLACA PCB 80
3.8.1. Construcción De La Placa Pcb 81
3.8.2. Quemado de la PCB 82
3.8.3. Soldadura de componentes en PCB 85
3.9. PRUEBAS FINALES CON PCB Y SOFTWARE 86
3.10. CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE DEL BANQUEADOR 89
3.10.1Gabinete Versión 1 89
3.10.2. Gabinete Versión 2 93
CAPITULO IV 96
4.1. RESULTADOS ESPERADOS 97
4.2. CONCLUSIONES 98
4.3. RECOMENDACIONES 99
Bibliografía 100
Anexos 101

FIGURAS

FIGURAS ..... **VIII**

CAPITULO I **3**

Figura 1 ..... **5**

Diagrama Ishikawa **5**

CAPITULO II **8**

Figura 1 ..... **9**

El ciclo Otto. **9**

Figura 2 ..... **10**

Los sistemas del motor. **10**

Figura 3 ..... **11**

Sistema de encendido de bobina independiente **11**

Figura 4 ..... **12**

Sistema de alimentación CARBURADOR **12**

Figura 5 ..... **13**

Sistema de Alimentación MONOPUNTO **13**

Figura 6 ..... **13**

Sistema de Alimentación MULTIPUNTO **13**

Figura 7 ..... **14**

Inyección ME MOTRONIC **14**

Figura 8 ..... **15**

Modulo ECM **15**

Figura 9 ..... **16**

Bloques de la ECM/ECU **16**

Figura 10 ..... **18**

La ECM **18**

Figura 11 ..... **21**

El sensor MAP **21**

Figura 12 ..... **22**

El sensor MAF **22**

Figura 13 ..... **22**

El Sensor de Oxigeno **22**

Figura 14 ..... **23**

El Sensor ECT **23**

Figura 15 ..... **23**

El sensor TPS **23**

Figura 16 ..... **24**

Señal del sensor map **24**

Figura 17 ..... **25**

Señal de sensor TPS **25**

Figura 18 ..... **26**

Señal sensor ECT **26**

Figura 19 ..... **26**

Señal sensor MAF **26**

Figura 20 ..... **27**

Señal Senoidal **27**

Figura 21 ..... **27**

Señal Cuadrada **28**

Figura 22 ..... **29**

El Sensor Cmp **29**

Figura 23 ..... **29**

La rueda fónica **29**

Figura 24 ..... **35**

Ley de OHM **35**

Figura 25 ..... **35**

Ley de Kirchhoff **36**

Figura 26 ..... **36**

Corriente alterna y continua **36**

Figura 27 ..... **37**

Los Capacitores **37**

Figura 28 ..... **38**

El diodo **38**

Figura 29 ..... **38**

El Potenciómetro **38**

Figura 30 ..... **39**

Los microcontroladores **39**

Figura 31 ..... **39**

Las resistencias **39**

Figura 32 ..... **40**

Los Transistores **40**

Figura 33 ..... **40**

Los Mosfets **40**

Figura 34 ..... **41**

El Scanner Automotriz **41**

Figura 35 ..... **42**

El Banqueador de ECM **42**

CAPITULO III **44**

Figura 1 ..... **46**

Parte superior del ECM del motor probox-1NZ 46
Figura 2 46
Bloque de Pines ECM 1NZ 46
Figura 3 47
Diagrama de pines a conectar para el banqueo según el PINOUT 1NZ 47
Figura 4 51
Creación del programa en Microsoft visual studio 2022 51
Figura 5 52
Configuración de programación del software en c# 52
Figura 6 52
Programación de la interfaz gráfica en Visual Studio 2022. 52
Figura 7 53
Estructura de datos para la pestaña de selección de automóviles. 53
Figura 8 53
Configuración de botones de la pestaña principal. 53
Figura 9 54
Primer prototipo del software principal. 54
Figura 10 54
Segundo prototipo funcional del software principal 54
Figura 11 55
Pestaña de pulsos de inyección y vista de rpm del motor. 55
Figura 12 56
Pestaña mejorada incluyendo la simulación de sensores MAF, TPS, ECT. 56
Figura 13 57
Mejoras en la pestaña de visualización de Pinout de ECM. 57

Figura 14 ..... **57**

Prueba de pestaña de visualizador de pinout en ejecución y funcional **57**

Figura 15 ..... **58**

Vista pantalla principal final. **58**

Figura 16 ..... **58**

Pantalla de visualización de Pinout terminado **58**

Figura 17 ..... **59**

Pestaña de diagnóstico y datos en tiempo real, y la simulación de sensores. **59**

Figura 18 ..... **59**

Pestaña de la biblioteca de información. **59**

Figura 19 ..... **60**

Programación de las señales en Arduino IDE **60**

Figura 20 ..... **60**

Programación de rpm en el sp32 ..... **60**

Figura 21 ..... **61**

Código de comunicación con software. **61**

Figura 22 ..... **62**

Código para recibir ms de inyectores **62**

Figura 23 ..... **63**

Código de recibimiento de señal de TPS **63**

Figura 24 ..... **63**

Fórmula para la generación de señales senoidales **63**

Figura 25 ..... **64**

Aplicación de fórmulas en 1000 rpm **64**

Figura 26 ..... **65**

Señales y sensores enviados al software 65
Figura 27 66
Elaboración del primer esquema del proyecto. 66
Figura 28 66
Elaboración de la alimentación 5v de la pcb 66
Figura 29 67
Dibujo diagrama principal de la pcb. 67
Figura 30 67
Esquema pcb principal con dibujo técnico. 67
Figura 31 68
Diseño de esquema de alimentación pcb en PROTEUS 68
Figura 32 69
Diseño OPCION 1 PCB principal en PROTEUS 69
Figura 33 69
Diseño Opción 2 PCB principal en PROTEUS 69
Figura 34 71
Raspberry pi 4 71
Figura 35 71
ESP32 71
Figura 36 72
Conector db25 con esquema de proteus 72
Figura 37 72
Potenciómetro para placa 72
Figura 38 73
Mosfets y transistores 73
Figura 39 73

Leds 73
Figura 40 74
Capacitor electrolítico y cerámico 74
Figura 41 74
Resistencia 74
Figura 42 75
Regulador 7805 75
Figura 43 75
Optoacoplador 817 75
Figura 44 76
Prototipo de alimentación PCB en PROTOBOARD 76
Figura 45 76
Primeras pruebas en protoboard armado 76
Figura 46 77
Armado de pines del conector db25 77
Figura 47 77
ECM Mitsubishi 4g64 77
Figura 48 78
ECM Toyota 2az 78
Figura 49 78
Primeras pruebas con ecm, para determinar alimentación y funcionamiento 78
Figura 50 79
Pruebas con Software 79
Figura 51 80
Mas Pruebas Con Protoboard Reestructurado 80

Figura 52 ..... **80**

Diseño De La Pcb Basado En Esquema De Proteus En Fritzing **80**

Figura 53 ..... **81**

Diseño pcb listo para impresión **81**

Figura 54 ..... **82**

Posición De Los Electrónicos Para La Pcb **82**

Figura 55 ..... **82**

Diseño pcb listo para colar a la baquelita de fibra de vidrio **82**

Figura 56 ..... **83**

Diseño colado, listo para planchado. **83**

Figura 57 ..... **83**

Placa sumergida en ácido nítrico para quemar las pistas **83**

Figura 58 ..... **84**

Placa Pcb A Medio Quemar A Los 3min. **84**

Figura 59 ..... **84**

diseño plasmado en pcb listo para lijado o raspado **84**

Figura 60 ..... **85**

Soldado de piezas electrónicas en la placa pcb **85**

Figura 61 ..... **85**

Placa Pcb Terminada **85**

Figura 62 ..... **86**

Pantalla principal de software, implementado en pantalla 10 pulgadas **86**

Figura 63 ..... **86**

Pantalla de vista de pinout de ecm **86**

Pantalla de visualización de ms en inyectores. **87**

Figura 65 ..... **87**

Pestaña de seleccionado de autos y tipos de señales 87
Figura 66 88
Pestaña de simulado de sensores y vista en tiempo real. 88
Figura 67 88
Ecm del 1nz conectado a los respectivos pines, a través del db25 88
Figura 68 89
Prueba en pcb principal 89
Figura 69 90
Soldadura de latas para estructura del proyecto. 90
Figura 70 90
Previsualización banqueador de ecm 90
Figura 71 91
Lijado de soldaduras, perforados y pintado 91
Figura 72 91
Acomodado de venesta para la caratula del banqueador 91
Figura 73 92
Pegado de caratula del gabinete. 92
Figura 75 93
Diseño 3D gabinete versión 2 93
Figura 76 94
Diseño 3D del gabinete versión 2 94
Figura 77 94
Gabinete Versión 2 impreso 94
Figura 78 95
Pruebas finales 95
CAPITULO IV 96

Bibliografía **100**

Anexos **101**

TABLAS

Tabla 1 ..... **48**

Tabla de comparación banqueadores convencionales y banqueador proyecto **48**

Tabla 2 ..... **49**

Lista de componentes principales y precio. **49**

Tabla 3 ..... **50**

Objetivos del sistema **50**

Tabla 4 ..... **70**

Lista de componentes electrónicos. **70**

RESUMEN

El presente proyecto de grado detalla la construcción de un banqueador para Unidades de Control de Motor (ECM), desarrollado en la carrera de Autotrónica del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Ante la necesidad de diagnosticar módulos electrónicos automotrices fuera del vehículo de manera segura y eficiente, se implementó un sistema de arquitectura dual. El procesamiento lógico y la interfaz gráfica de usuario fueron desarrollados en el lenguaje C# bajo el entorno Avalonia, desplegados de manera interactiva sobre un sistema operativo en una Raspberry Pi 4. Por otra parte, la generación de señales complejas de sincronización y emulación de sensores (CKP/CMP) se delegó a un microcontrolador ESP32 programado en Arduino IDE. El hardware se consolidó mediante una placa de circuito impreso (PCB) diseñada a medida, que incorpora etapas de aislamiento eléctrico por optoacopladores y un puerto de conexión universal DB25. Las pruebas dinámicas realizadas en módulos ECM comerciales de las marcas Toyota y Nissan demostraron una alta fidelidad en la simulación de parámetros, reducción significativa de ruido electromagnético y estabilidad en el diagnóstico en tiempo real, validando la viabilidad técnica y económica del equipo como una herramienta didáctica y profesional.

INTRODUCCIÓN

En el panorama actual en el sector automotriz, los Módulos de Control de Motor (ECM) se han convertido en el componente más importante del vehículo. La transición hacia sistemas de inyección más eficientes y con menores emisiones ha derivado en una evolución tecnológica de los ECM. Si embargo, al igual que cualquier componente del automóvil, son susceptibles a dañarse por lo cual exigen muchos tipos de herramientas de diagnóstico con versatilidad y precisión.

Uno de los parámetros más críticos en estos diagnósticos, es el ancho de pulso de inyección. Este valor, medido generalmente en milisegundos, determina la cantidad exacta de combustible que ingresa a la cámara de combustión. Un fallo en el driver de salida de la ECM o una degradación en el procesamiento de la señal pueden provocar diagnósticos erróneos, derivando en el reemplazo innecesario de componentes periféricos (como inyectores o sensores) y elevando drásticamente los costos de reparación para el usuario final.

Este proyecto se centra en el diseño y construcción de un banqueador de pruebas especializado, cuya función primordial es la verificación dinámica de la integridad del pulso de inyección generado por la ECM. El objetivo es proporcionar una herramienta que actúe como un filtro de diagnóstico infalible, permitiendo al técnico aislar fallas internas del módulo de control de manera rápida y segura.

Para lograr esto, se ha desarrollado un sistema operativo integrado que combina el hardware con una interfaz de usuario intuitiva, optimizando la curva de aprendizaje para técnicos con diversos niveles de experiencia en electrónica.

Tras completar las fases de prototipado en protoboard y la integración final del hardware diseño en placa, el sistema fue sometido a pruebas con diversos modelos de ECM comerciales. Los resultados confirmaron que el banqueador no solo detecta anomalías en el ancho de pulso con alta precisión, sino que hace un diagnóstico dinámico. Al simplificar procesos que antes requerían un conocimiento profundo de electrónica digital, esta herramienta se posiciona como un activo indispensable para cualquier taller que aspire a la excelencia en el servicio y a la reducción de márgenes de error en la reparación de módulos electrónicos.

CAPITULO I

"El principio de la sabiduría es el temor de Jehová".

Proverbios 1:7

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1. Justificación técnica

El presente proyecto se justifica técnicamente en el diseño y la ejecución de un sistema de diagnóstico para módulos ECM, aplicando metodologías modernas de desarrollo de software y hardware consolidadas a lo largo de la formación institucional. La relevancia técnica radica en la capacidad de desarrollar UN código optimizado, utilizando el lenguaje de programación EN C# y un diseño **técnico** de hardware especializado

1.1.2. Justificación social

La construcción de este banco de pruebas representa una herramienta valiosa tanto para aprendizaje académico como para el sector técnico con conocimientos limitados en electrónica. Al ofrecer un diagnóstico de precisión, facilita la ejecución de reparaciones adecuadas que mantienen los vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento. Y reduce el riesgo de diagnósticos erróneos y mejoran la confiabilidad y la estabilidad financiera de los talleres mecánicos locales.

1.1.3. Justificación económica

Un diagnóstico preciso en Módulos de Control del motor evita la sustitución innecesaria de este o muchos otros componentes, lo que reduce los costos para los dueños de vehículos y reduce el riesgo de perdidas; así también actualmente este tipo de bancos de prueba a nivel automotriz tiene en el área comercial un costo aproximado de Bs. 1200 hasta Bs. 4800. Con la elaboración del proyecto se pretende otorgar una herramienta práctica con similares características que tendría un banco de pruebas intermedio, para todas las personas que trabajan en el área automotriz, como lo son los técnicos y futuros técnicos en talleres automotrices.

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Identificación del problema

A pesar del avance tecnológico en el sector automotor, los equipos de banqueo comerciales actuales presentan una media complejidad operativa, ya que estos sistemas exigen conocimientos en electrónica y configuraciones manuales tediosas.

Excluyendo y limitando su uso por parte de técnicos con amplia experiencia práctica, pero con formación limitada en electrónica.

Esta falta de herramientas accesibles y con interfaces difíciles de manejar genera ineficiencia en los talleres locales, provocando una dependencia excesiva de manuales

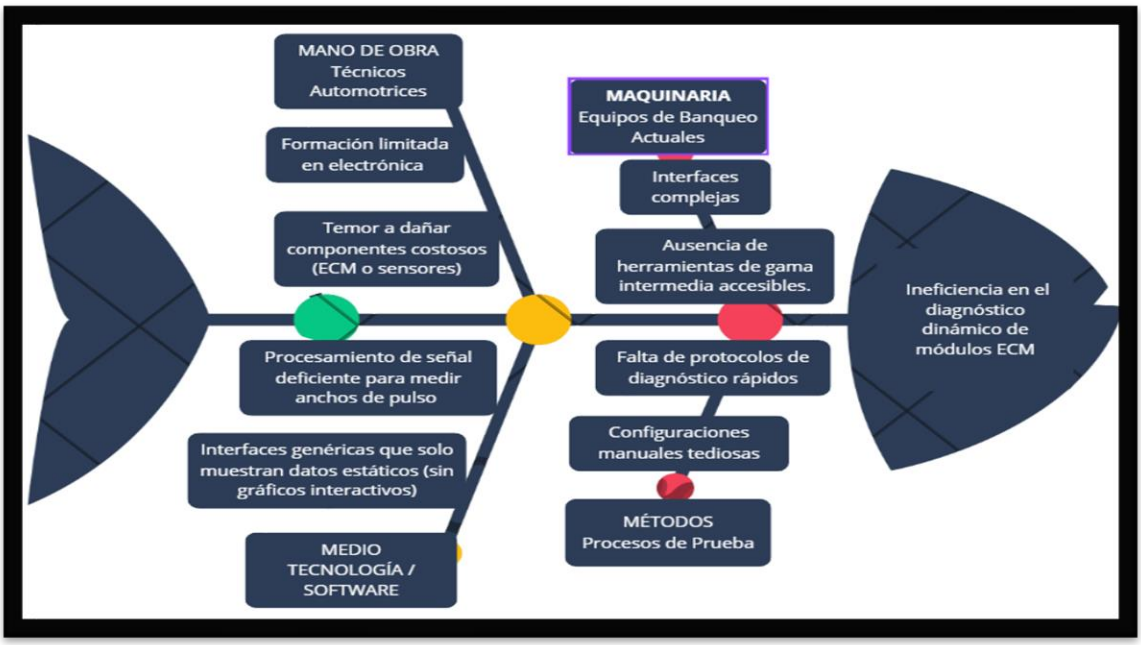
externos para cada prueba individual, retrasos en los diagnósticos y un incremento en los costos operativos.

1.2.2. Diagrama Ishikawa

Bajo el problema formulado se realizó el siguiente diagrama Ishikawa, enfocándose en la problemática central, y desglosando cada una de sus espinas.

Figura 1

Diagrama Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.2.3. Formulación del problema

Ante este escenario, surge la siguiente interrogante:

¿Cómo mejorar el diagnostico de Unidades de Control del Motor (ECM) para el técnico automotor con poco conocimiento en el área?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Construir un banqueador de Unidades de Control de Motor (ECM) integrando un sistema operativo que permita la interacción con en usuario.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar los fundamentos de operación de las ECM, con el fin de identificar las fases principales de entrada y salidas requeridas para su banqueo.

- Evaluar las soluciones de banqueo actuales en el mercado, comparando su relación costo-beneficio, para evaluar los materiales a usarse y establecer los requerimientos de diseño del hardware y software.
- Desarrollar un Sistema Operativo funcional que sea intuitivo y fácil de usar y comprender para el usuario y Programar el firmware del microcontrolador seleccionado.
- Diseñar una placa con dibujo técnico y con software especializado para el circuito impreso (PCB)y posteriormente construir el circuito impreso (PCB) con previo diseño aprobado en software.
- Armar y probar el hardware, juntamente con el software y los componentes a usarse en la placa principal.
- Finalizar protocolos de prueba bajo condiciones de carga real para detectar fallos, ajustar el código del microcontrolador y garantizar la estabilidad del sistema y construir el gabinete para la entrega final

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. Tipo de investigación: Aplicada y Tecnológica

La presente investigación es de carácter aplicado y tecnológico. Se centra en resolver el problema práctico, mediante el diseño y construcción de un banco de pruebas para módulos de control del motor (ECM). El estudio utiliza conocimientos científicos en ingeniería de software y hardware para desarrollar una solución tecnológica que optimice los procesos de diagnóstico en el sector automotor local.

1.4.2. Diseño de la investigación: Experimental y Descriptivo

El diseño combina el alcance descriptivo con la experimentación tecnológica bajo condiciones controladas:

Componente Descriptivo

Se orienta a detallar y caracterizar de manera sistemática el funcionamiento de la ECM, el detallar los componentes y el diseño y arquitectura de la placa PCB, funciones y la arquitectura del software desarrollado en C#.

Componente Experimental

Consiste en la manipulación de variables operativas del banco de pruebas (señales simuladas, voltajes de alimentación) para evaluar su impacto directo sobre las variables

dependientes (precisión del diagnóstico y respuesta de la ECM), garantizando un entorno de prueba seguro y repetible.

1.4.3. Enfoque de la investigación

Cualitativo: Permite analizar y comprender las necesidades reales de los mecánicos en el taller, evaluando la usabilidad de la interfaz de usuario, las dificultades en las conexiones y la percepción de simplicidad del sistema operativo propuesto.

CAPITULO II

Proverbios 15:22
Los pensamientos son frustrados donde
no hay consejo;
Mas en la multitud de consejeros se
afirman.

MARCO TEÓRICO

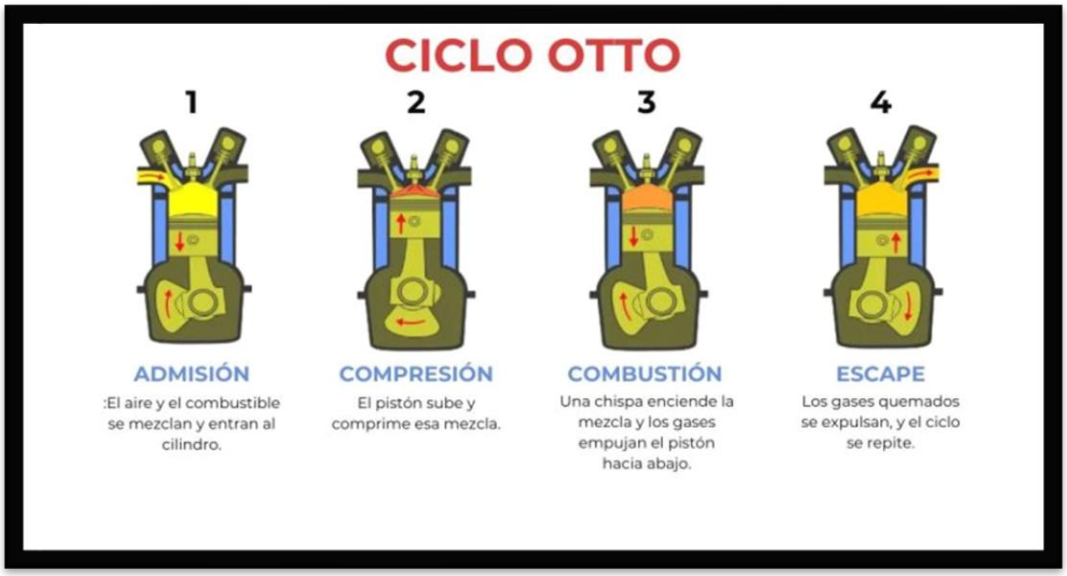
2.1. MOTORES DE COMBUSTION INTERNA

2.1.1. El Ciclo Otto

El Ciclo Otto es el ciclo termodinámico ideal que describe el funcionamiento de un motor de encendido provocado. Este proceso se define por la transformación de energía química en energía térmica, y finalmente en energía mecánica a través de un proceso de cuatro tiempos bien definidos. El concepto clave bajo esta visión se resume en la ejecución eficiente de las siguientes fases:

Figura 1

El ciclo Otto.



Fuente: Almaraz, H. E., & Santibañez, L. M. (2022). Motores de combustión interna: Ciclo Otto: Una visión didáctica del mantenimiento. Editorial Académica Española.

2.2. SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL MOTOR:

En un motor otto se pueden observar diferentes sistemas que ayudan a que el motor se mantenga encendido y estos tienen diversas funciones y piezas.

2.2.1. Sistema de distribución

Sincroniza el árbol de levas y el cigüeñal, coordinando la apertura y cierre de las válvulas para la entrada de aire y salida de gases en los tiempos correspondientes.

2.2.2. Sistema de alimentación

Suministra la cantidad adecuada de combustible y aire para lograr la combustión lo ideal es 14.7:1 partes de aire por cada 1 de combustible.

2.2.3. Sistema de encendido

Genera la chispa necesaria para iniciar la combustión y cumplir la tercera etapa del ciclo otto.

2.2.4. Sistema de lubricación

Reduce la fricción y el desgaste entre las partes móviles internas del motor mediante aceite a presión.

2.2.5. Sistema de refrigeración

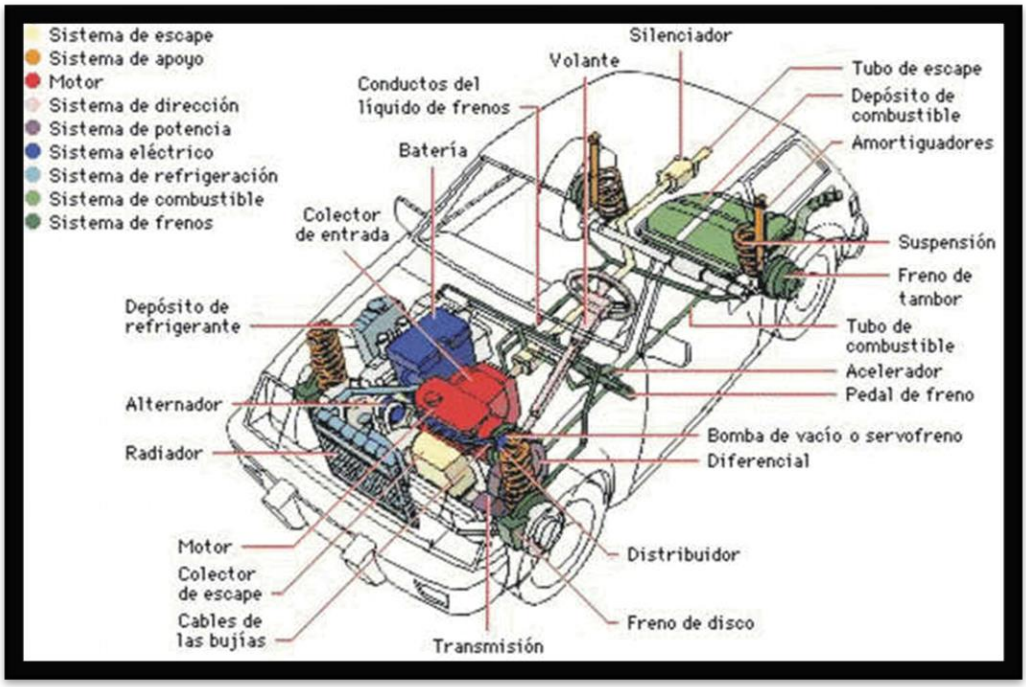
Controla la temperatura del motor para evitar el sobrecalentamiento utilizando líquido refrigerante o aire.

2.2.6. Sistema de escape

Expulsa los gases generados tras la combustión y reduce el ruido y la contaminación.

Figura 2

Los sistemas del motor.



Fuente: Almaraz, H. E., & Santibañez, L. M. (2022). Motores de combustión interna: Ciclo Otto: Una visión didáctica del mantenimiento. Editorial Académica Española.

2.3. SISTEMA DE ENCENDIDO

El sistema de encendido automotriz ha evolucionado desde el uso de distribuidores hasta sistemas electrónicos administrados por computadoras ECM, permitiendo generar la chispa en los cilindros de forma precisa, limpia y sin esfuerzo.

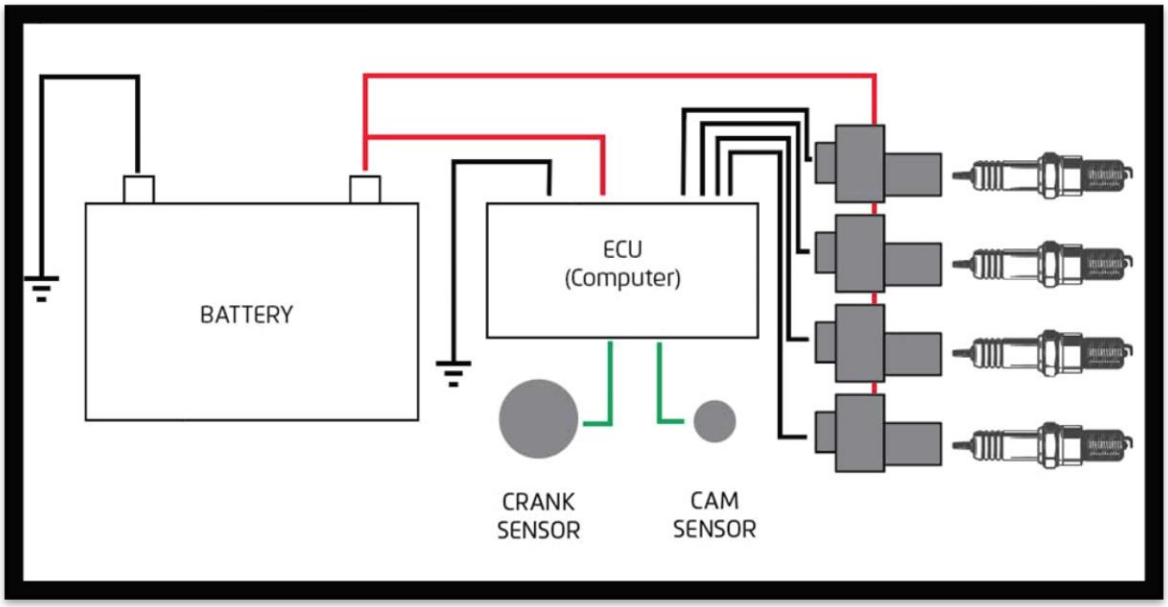
2.3.1. Sistemas de bobina independiente y moderna

El sistema de bobina independiente (conocido como sistema COP) utiliza una bobina de encendido individual montada directamente sobre la bujía de cada cilindro. Al eliminar los cables de alta tensión, la corriente viaja directo a la bujía, optimizando la chispa, el consumo de combustible y reduciendo las emisiones contaminantes.

Se elimina el distribuidor. La computadora central (ECM) administra la chispa mediante bobinas por cilindro (tipo lápiz), optimizando la combustión.

Figura 3

Sistema de encendido de bobina independiente



Fuente: Juan Sánchez Gonzales (2017) Inyección Electrónica Automotriz

2.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN

El sistema de alimentación a gasolina evolucionó de la dosificación mecánica por vacío a la atomización electrónica controlada por computadora. Su objetivo actual es alcanzar la mezcla estocástica perfecta: 14.7: 1 de gasolina.

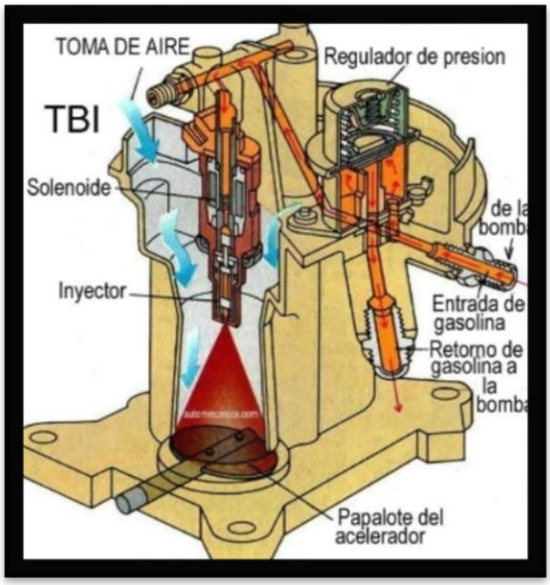
2.4.1. Carburador

Es un dispositivo mecánico utilizado en motores de combustión interna (principalmente a gasolina) para mezclar aire y combustible en proporciones precisas. Su objetivo principal es crear una mezcla homogénea que luego ingresa a la cámara de combustión para impulsar el motor

Utilizaba el efecto Venturi. El vacío del motor succionaba la gasolina de forma mecánica. Era impreciso ante cambios de altitud y temperatura.

Figura 4

Sistema de alimentación CARBURADOR



Fuente: Almaraz, H. E., & Santibañez, L. M. (2022). Motores de combustión interna: Ciclo Otto: Una visión didáctica del mantenimiento. Editorial Académica Española.

2.4.2. Inyección mono punto / TBI

Es un sistema de inyección de combustible centralizado. Utiliza uno o dos inyectores eléctricos ubicados en la parte superior del múltiple de admisión para pulverizar gasolina antes de que ingrese al motor, actuando de forma muy parecida a un carburador electrónico.

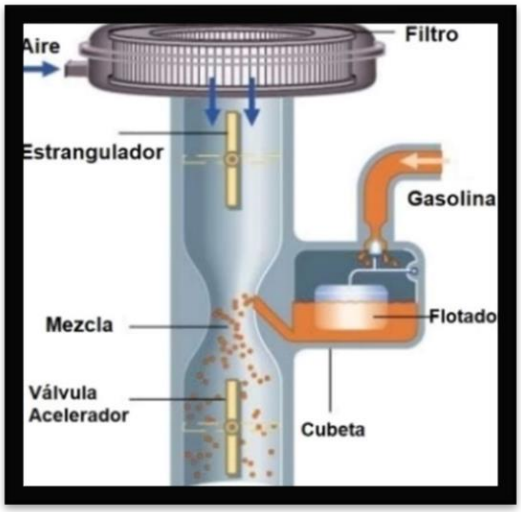
Es un sistema mucho más simple y económico de reparar o mantener en comparación con sistemas multipuerto más complejos. Ofrece mayor confiabilidad en el arranque en frío y menor contaminación.

El combustible es rociado en un punto central y se mezcla con el aire dentro de un colector común, para luego distribuirse hacia los cilindros.

Todo este proceso está regulado por la computadora del vehículo (EC**M**), que ajusta la cantidad de gasolina en tiempo real basándose en los datos de distintos sensores (como el de oxígeno)**.**

Figura 5

Sistema de Alimentación MONOPUNTO



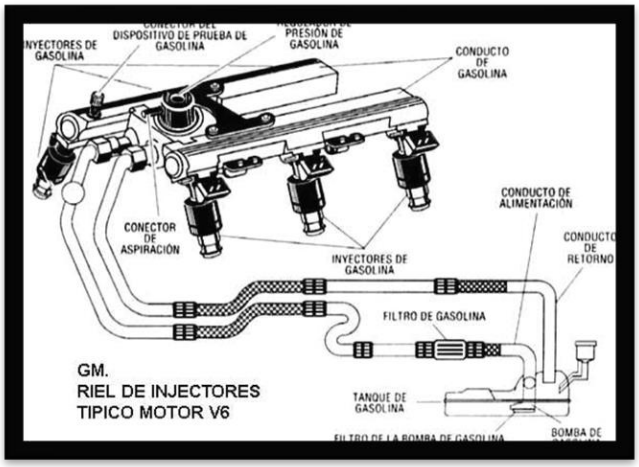
Fuente: Almaraz, H. E., & Santibañez, L. M. (2022). Motores de combustión interna: Ciclo Otto: Una visión didáctica del mantenimiento. Editorial Académica Española.

2.4.3. Inyección Multipunto

El sistema de inyección multipunto (MPI) es un mecanismo de alimentación de combustible para motores de combustión interna. Utiliza un inyector independiente para cada cilindro permitiendo que la computadora del auto (ECU) controle con extrema precisión la cantidad exacta de gasolina que necesita el motor.

Figura 6

Sistema de Alimentación MULTIPUNTO



Fuente: Juan Sánchez Gonzales (2017) Inyección Electrónica Automotriz

2.5. LA INYECCIÓN ELECTRÓNICA

Estos sistemas se dividen en dos grandes familias: los Jetronic (que solo controlaban la inyección de gasolina) y los Motronic (que unificaron el control de la inyección y del encendido en una misma computadora). Y entre los más relevantes están:

2.5.1. LH-Jetronic

Idéntico al L-Jetronic, pero reemplazó la compuerta mecánica de aire por un sensor de hilo caliente (la "H" es por están). Este mide la masa de aire real, sin importar la altitud o el clima.

2.5.2. Motronic (M-Motronic)

Es la fusión total. Una sola computadora (ECM) procesa los datos del aire y del motor para decidir simultáneamente cuánta gasolina inyectar y cuándo mandar la chispa de encendido. Consiguió motores mucho más potentes y eficientes.

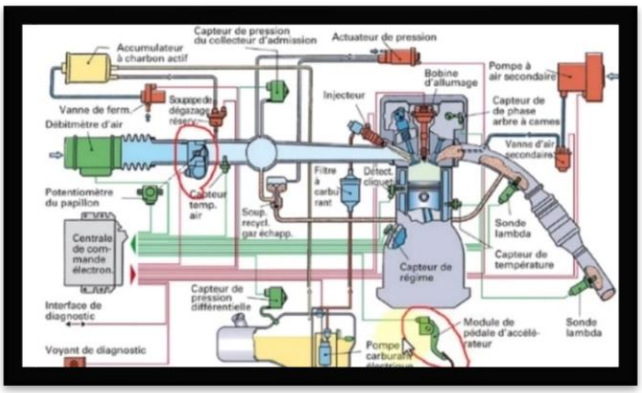
2.5.3. ME-Motronic

La "E" significa Acelerador Electrónico (Electronic Throttle Control). Se eliminó el cable físico que unía el pedal con el motor. Al pisar el pedal, envías una señal eléctrica a la ECM, y esta abre la mariposa de aceleración mediante un motor eléctrico, optimizando el torque.

(Bosch, 2022)"Según el manual técnico de Bosch (2022), los sistemas de inyección electrónica integrada no solo gestionan el tiempo de apertura del inyector, sino que coordinan de forma matemática el ángulo de encendido y la dosificación en milisegundos para optimizar el par motor"

Figura 7

Inyección ME MOTRONIC



Fuente: Almaraz, H. E., & Santibañez, L. M. (2022). Motores de combustión interna: Ciclo Otto: Una visión didáctica del mantenimiento. Editorial Académica Española.

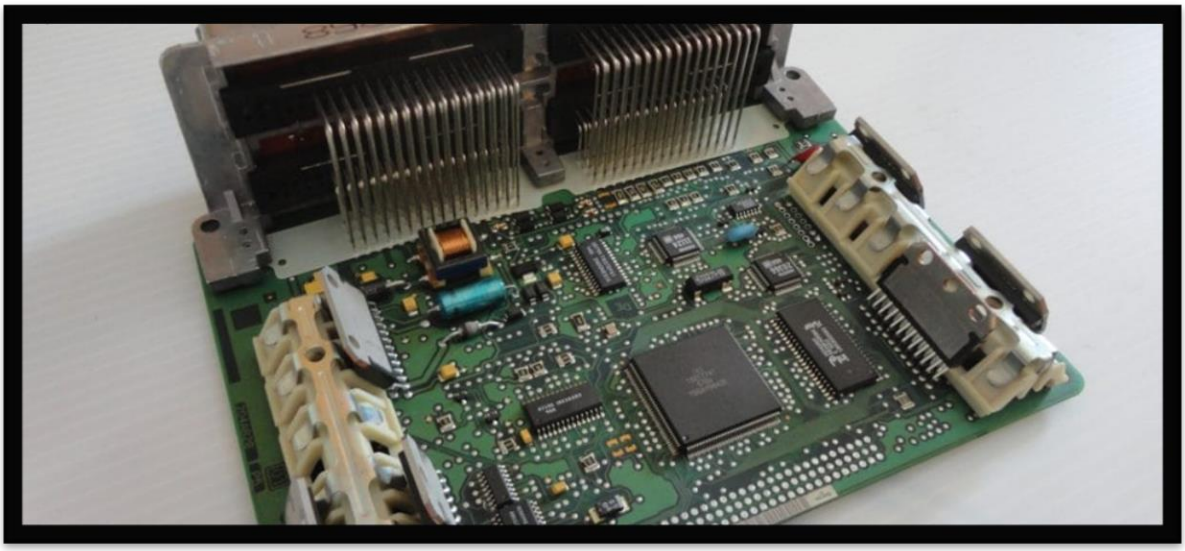
2.6. UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR ECM

2.6.1. Nacimiento de la ecm

A principios de los 80, la introducción de microprocesadores permitió la creación de la ECM (Engine Control Module).

Figura 8

Modulo ECM



Fuente: Juan Sánchez Gonzales (2017) Inyección Electrónica Automotriz

2.6.2. Bloques de una ecm

La Ecu se compone de los siguientes bloques:

a) Bloque de fuente de alimentación y regulación

Este bloque se encarga de recibir los 12 voltios provenientes de la batería del vehículo y transformarlos en los voltajes bajos y estables que requieren los circuitos lógicos internos (como 5V o 3.3V).

También se encarga de filtrar picos, interferencias y estabilizar la energía que llega a la ECM. Aquí están los reguladores lineales y conmutados, FETs de potencia,

Diodos Zener o de protección, Capacitores de filtrado y demás componentes electrónicos.

b) Circuito de entrada

Es el núcleo de la ECM. Aquí ocurre el procesamiento lógico: el microprocesador recibe señales digitalizadas, ejecuta algoritmos, compara mapas de calibración, toma

decisiones y genera respuestas en tiempo real para controlar el motor. Además, gestiona el almacenamiento temporal y permanente de datos.

Aquí están el Microprocesador principal (CPU), Memoria RAM, Memoria EEPROM, Memoria Flash, Cristal de cuarzo.

c) Circuito de procesamiento

Este bloque se encarga de recibir las señales eléctricas provenientes de los sensores del motor: CKP, CMP, sensor de oxígeno, sensor de detonación, TPS, entre otros. Estas señales pueden llegar en formas muy variadas (frecuencia, voltaje variable, señales analógicas o digitales), y deben ser adaptadas y estabilizadas antes de que lleguen al procesador.

d) Circuito de salida o potencia

Este bloque es el responsable de ejecutar las órdenes del procesador. Aquí se activan actuadores como inyectores, bobinas, relés, el motor del cuerpo de aceleración, el compresor del aire acondicionado, entre otros.

Los drivers actúan como interruptores electrónicos que manejan altas corrientes o pulsos PWM.Transistores tipo MOSFET.

Figura 9

Bloques de la ECM/ECU

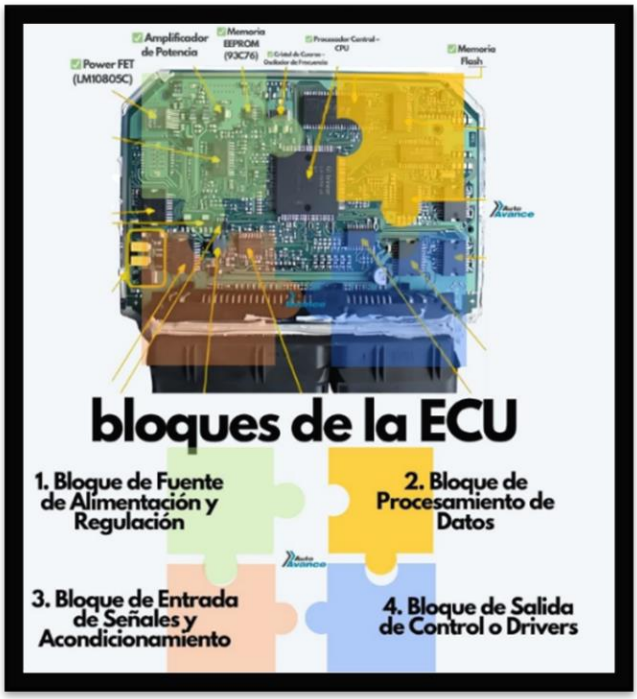


Figura: Autoadvance.com

2.6.3. Arquitectura de una ECM

2.6.3.1. Microprocesador

Es el núcleo pensante de la ECM. Su función principal es ejecutar el software de gestión del motor en tiempo real. Recibe constantemente los datos de los sensores, realiza millones de cálculos matemáticos por segundo utilizando mapas tridimensionales de inyección y encendido, y envía órdenes lógicas a los actuadores.

A diferencia del procesador de una computadora común, el de una ECM está optimizado para el determinismo temporal; es decir, garantizar que una chispa o una inyección ocurra en el microsegundo exacto en que el pistón lo requiere.

2.6.3.2. Memorias

La ECM utiliza diferentes tipos de almacenamiento para gestionar la información, cada una con un propósito específico:

ROM

Contiene las "instrucciones de fábrica" y los mapas de operación base del motor. Es una memoria no volátil (no se borra al apagar el vehículo). Hoy en día se usan memorias Flash que permiten "reprogramar" o chipear la ECM sin cambiar físicamente el componente.

RAM

Es la memoria de trabajo temporal. Almacena variables que cambian constantemente mientras conduces (como la temperatura actual del refrigerante o las revoluciones por minuto). Es volátil: al desconectar la batería, esta información se pierde.

EPROM

Es una memoria no volátil pero modificable. Aquí se guardan los códigos de falla (DTC), el kilometraje del vehículo, los códigos del inmovilizador (antirrobo) y los valores de aprendizaje (ajustes que hace la ECM a medida que el motor se desgasta para seguir funcionando de forma óptima).

DRIVERS

El microprocesador solo maneja señales digitales de muy baja potencia (típicamente de 3.3V o 5V y unos pocos miliamperios). No tiene la fuerza eléctrica para mover un componente real. Aquí entran los Drivers o controladores de potencia. Actúan como interruptores electrónicos de alta velocidad (usando transistores como los MOSFET). Reciben la señal débil del microprocesador y conmutan la corriente de la batería (12V y

varios amperios) para activar componentes pesados como los inyectores, las bobinas de encendido o el cuerpo de aceleración electrónico.

2.6.3.3. Entradas y salidas

Es la interfaz física (los pines del conector de la ECM) que le permite comunicarse con el resto del vehículo.

Entradas (inputs)

Canales por donde ingresa la información de los sensores del motor (posición del cigüeñal, presión de aire, temperatura, etc.). Pueden ser analógicas o digitales.

Salidas (outputs)

Canales por donde la ECM envía el voltaje o la tierra a los actuadores (bomba de combustible, válvulas solenoides, luces del tablero).

Conversión adc (conversor analógico a digital)

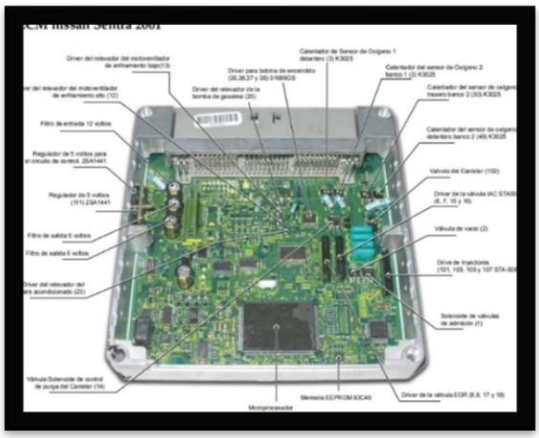
La mayoría de los sensores del motor son analógicos; es decir, entregan un voltaje continuo y variable. Sin embargo, el microprocesador solo entiende código binario (ceros y unos).

El ADC (Analog-to-Digital Converter) es el "traductor". Toma ese voltaje variable del sensor y lo transforma en un número digital que el procesador pueda entender.

"Tal como lo establece (Denton) en Sistemas eléctricos y electrónicos de los automóviles, la ECM funciona como el cerebro del vehículo, recolectando información de los sensores en tiempo real para transformarla mediante convertidores analógico-digitales (ADC) en variables de software modificables..."

Figura 10

La ECM



Fuente: Inyección Electrónica Automotriz, Juan Sánchez Gonzales 2018

2.6.4. Mapas de inyección

Por primera vez, el combustible no se entregaba "al ojo", sino que la ECM consultaba un mapa grabado en su memoria para saber exactamente cuánto combustible inyectar según las revoluciones y la carga.

2.6.5. Estrategias de control electrónico

Lazo abierto (open loop)

Es un modo de operación en el que la ECM calcula la cantidad de combustible y el encendido basándose únicamente en los mapas preprogramados en su memoria (ROM) y en los sensores principales. La ECM no verifica el resultado real de la combustión. Calcula lo que cree que es perfecto y lo ejecuta, ignorando por completo la señal del sensor de oxígeno Durante el arranque en frío (porque el sensor de oxígeno necesita calentarse para funcionar). En situaciones de plena carga o aceleración a fondo, donde el motor necesita máxima potencia y una mezcla rica, priorizando el rendimiento sobre las emisiones.

Lazo Cerrado (Closed Loop)

Es el estado óptimo de funcionamiento del motor en conducción normal. Aquí, la ECM entra en un ciclo de retroalimentación constante.

La ECM inyecta una cantidad de combustible, se realiza la combustión y el sensor de oxígeno mide los gases resultantes en el escape. Si el sensor detecta que la mezcla quedó muy pobre o muy rica, le envía una señal a la ECM. Esta ajusta inmediatamente la inyección en el siguiente ciclo para corregirlo. Mantener la mezcla lo más cerca posible de la relación estequiométrica ideal para que el catalizador trabaje a su máxima eficiencia y se reduzcan las emisiones contaminantes.

Correcciones Adaptativas

Los componentes del motor no son eternos los inyectores se obstruyen, aparecen pequeñas fugas de vacío con los años o la presión de la gasolina puede variar. Para que el motor siga funcionando bien a pesar del desgaste, la ECM usa la adaptabilidad.

Ajuste a Corto Plazo

Son correcciones rápidas y temporales que hace la ECM en lazo cerrado milisegundo a milisegundo para corregir la mezcla actual.

Ajuste a Largo Plazo

Si la ECM nota que constantemente tiene que añadir, por ejemplo, un 5% más de combustible porque hay una pequeña entrada de aire no medida, guarda ese valor en su memoria no volátil (EEPROM).

Avance de encendido

Es la estrategia que determina el momento exacto en el que la bobina debe generar la chispa en la bujía para iniciar la combustión.

La mezcla de aire y combustible no explota instantáneamente; tarda milisegundos en quemarse por completo.

Para aprovechar la máxima fuerza de la combustión, la chispa debe saltar antes de que el pistón llegue al Punto Muerto Superior (PMS).

La ECM calcula el avance ideal según las RPM y la carga. Si el motor va muy rápido, la chispa debe adelantarse más. Además, cuenta con una estrategia de seguridad: si el sensor de detonación (Knock Sensor) detecta "cascabeleo" o picado de bielas (combustión descontrolada), la ECM retrasa el encendido inmediatamente para proteger el motor de daños graves.

2.7. LOS SENSORES

Para que la ECM tome decisiones, y regule la cantidad de combustible inyectado necesario, necesitará información constante.

Entre el k Jetronic hasta la actualidad med Motronic se estandarizaron los sensores que hay consideramos básicos:

2.7.1. MAP

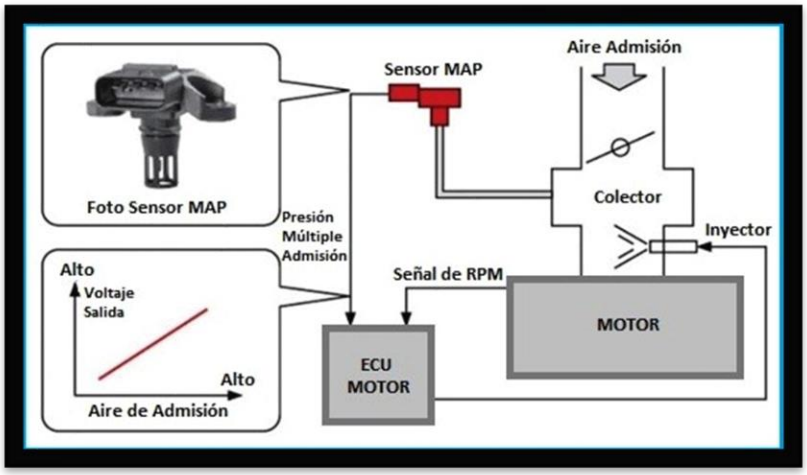
La función del Sensor MAP o Sensor de Presión Absoluta del Múltiple, es medir el volumen de aire en el colector de admisión, bajo el principio de que la presión del múltiple de admisión es equivalente al volumen de aire de admisión en la carrera del cilindro.

El Sensor MAP funciona al detectar la presión del múltiple de admisión luego de que el aire pasa por el cuerpo de aceleración o mariposa de la aceleración.

Con esta señal la ECM calcula el volumen de aire en la admisión con una fórmula que determina la relación entre la presión del colector y las RPM o velocidad del motor.

Figura 11

El sensor MAP



Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

2.7.2. MAF

El sensor MAF, cuyas siglas provienen de Mass Air Flow (flujo de masa de aire), es un dispositivo electrónico que mide la cantidad exacta de aire que entra al motor. Esta información es fundamental porque la computadora del motor la utiliza para calcular cuánto combustible debe inyectar en cada cilindro para mantener la mezcla aire-combustible perfecta.

El funcionamiento del sensor MAF es fascinante en su simplicidad y precisión. El elemento sensor, ya sea hilo o película, se mantiene a una temperatura alta por encima de la temperatura del aire ambiente.

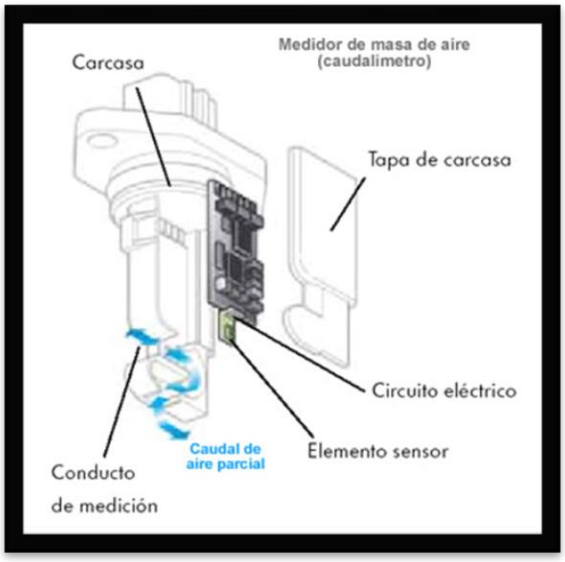
Cuando el motor aspira aire a través del sensor, este flujo de aire enfría el elemento caliente.

La cantidad de enfriamiento es directamente proporcional a la masa de aire que pasa. Un flujo de aire mayor enfría más el elemento, requiriendo más corriente eléctrica para mantener la temperatura constante.

El sensor convierte esta variación en corriente a una señal de voltaje que la *unidad de control del motor* (ECU) puede interpretar.

Figura 12

El sensor MAF



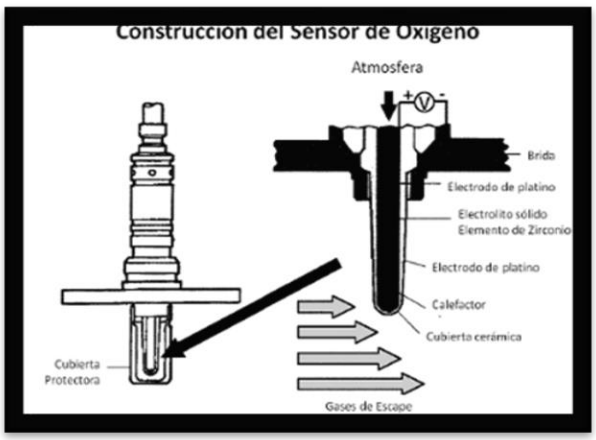
Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

2.7.3. SENSOR DE OXÍGENO (SONDA LAMBDA):

El sensor de oxígeno O2 es de los dispositivos más importantes y sensibles de un automóvil. Su función principal consiste en determinar si las mezclas que se producen en el automóvil son ricas o pobres.

Figura 13

El Sensor de Oxigeno



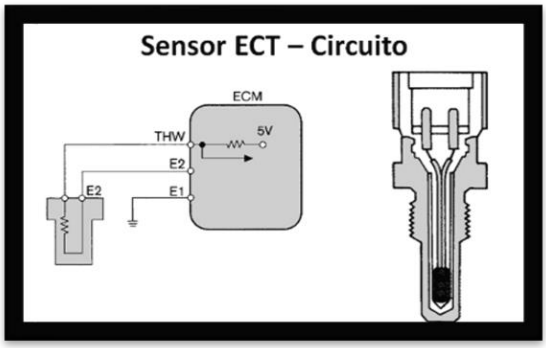
Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

2.7.4. Sensor De Temperatura

El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT, por sus siglas en inglés) es un componente crítico que mide la temperatura del refrigerante mediante un termistor (resistencia variable) y envía esta información a la computadora del vehículo (ECM). Su función principal es ajustar la mezcla de combustible, el tiempo de encendido y activar el electroventilador, garantizando que el motor funcione a una temperatura óptima.

Figura 14

El Sensor ECT



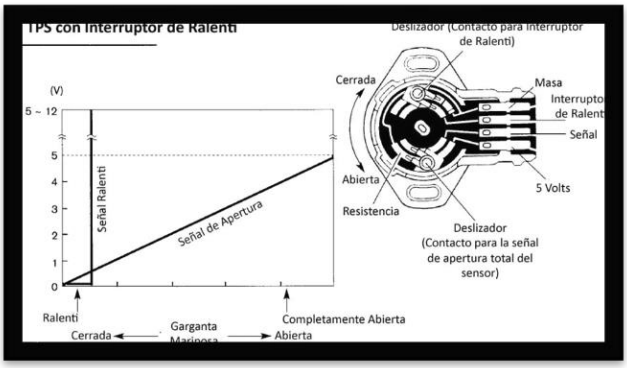
Fuente: Inyección Electrónica Automotriz, Juan Sánchez Gonzales 2018

2.7.5. Sensor TPS

El sensor TPS (Throttle Position Sensor o Sensor de Posición del Acelerador) mide el ángulo de apertura de la mariposa en el cuerpo de aceleración, enviando una señal de voltaje (generalmente 0-5V) a la ECM para ajustar la inyección de combustible y el encendido. Es fundamental para la respuesta del motor y el ralentí.

Figura 15

El sensor TPS



Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

2.8. SEÑALES Y SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA DEL MOTOR

2.8.1. Señales analógicas y digitales

2.8.1.1. Señales analógicas

MAP

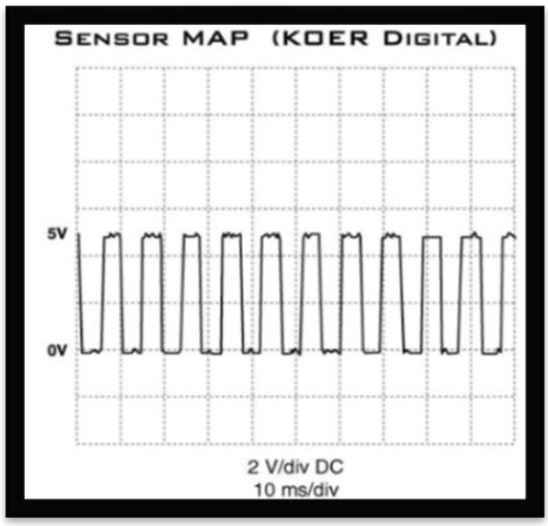
La presión barométrica atmosférica (antes de encender el motor) y la presión/vacío absoluto dentro del múltiple de admisión. Utiliza un elemento piezo-resistivo. Cuando la presión en el múltiple cambia, la membrana se deforma, variando su resistencia eléctrica.

- En ralentí o desaceleración (alto vacío): La presión absoluta es baja, por lo que el sensor entrega un voltaje bajo (aprox. 1.0V a 1.5V).
- A plena carga / acelerador a fondo (bajo vacío): La presión interna se iguala a la atmosférica, por lo que el sensor entrega su voltaje máximo (aprox. 4.0V a 4.5V).

Es fundamental para el cálculo de la densidad del aire y la carga del motor bajo el método de "Densidad-Velocidad", permitiendo determinar el tiempo base de inyección.

Figura 16

Señal del sensor map



Fuente: Juan Sanche Gonzales 2018, inyección electrónica y diagnostico 2

TPS

El ángulo de apertura de la mariposa de aceleración en el cuerpo de admisión. Tradicionalmente es un potenciómetro rotativo de tres líneas (Alimentación de 5V, Tierra y Señal). El eje de la mariposa mueve un cursor móvil sobre una pista resistiva variable, cambiando el voltaje de salida de forma lineal.

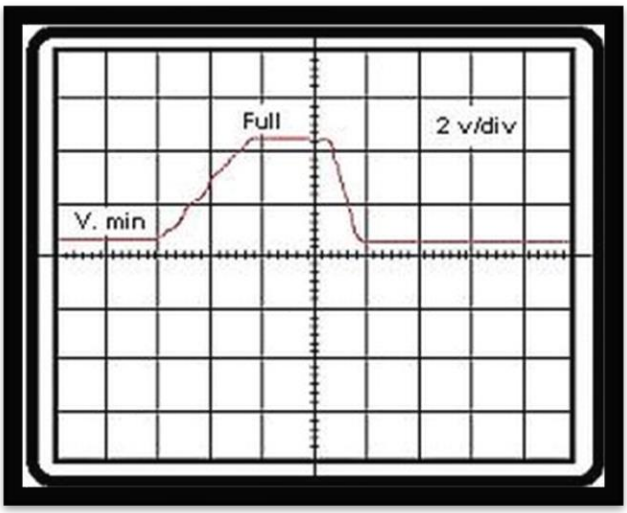
- Comportamiento de la señal:

- Mariposa cerrada: El voltaje de retorno es mínimo (normalmente entre 0.5V y 0.9V).
- Mariposa totalmente abierta: El voltaje alcanza su punto más alto (entre 4.0V y 4.7V).

Detecta de forma instantánea las intenciones del conductor. La ECM utiliza la velocidad de cambio de este voltaje para activar estrategias de enriquecimiento por aceleración (equivalente a la bomba de pique en los carburadores) o corte de combustible en desaceleración.

Figura 17

Señal de sensor TPS



Fuente: Juan Sanche Gonzales 2018, inyección electrónica y diagnostico 2

ECT

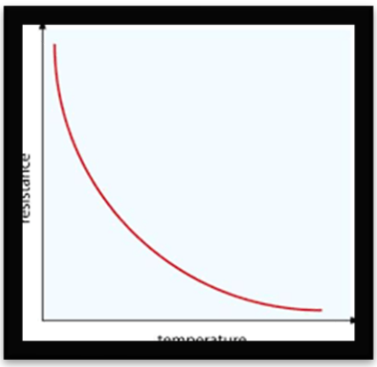
Mide la temperatura operativa del líquido refrigerante del motor. Es un termistor, generalmente de tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) o Coeficiente de Temperatura Negativo. Esto significa que su resistencia eléctrica interna disminuye a medida que la temperatura aumenta.

- Comportamiento de la señal: La ECM envía 5V a través de una resistencia interna Coeficiente (circuito divisor de tensión) y mide la caída de voltaje en el sensor:
- Motor frío (20C): La resistencia del sensor es muy alta (ej. 2.5k ohm) arrojando un voltaje alto (aprox. 3.5V a 4.0V).
- Motor caliente (90C): La resistencia cae drásticamente (ej. 200 ohm) por lo que el voltaje medido baja (aprox. 0.5V a 1.0V).

Ajusta el tiempo de inyección (enriquecimiento en frío), el avance de encendido, el control de la marcha mínima (IAC) y la activación de los electroventiladores.

Figura 18

Señal sensor ECT



Fuente: Juan Sanche Gonzales 2018, inyección electrónica y diagnostico 2

MAF

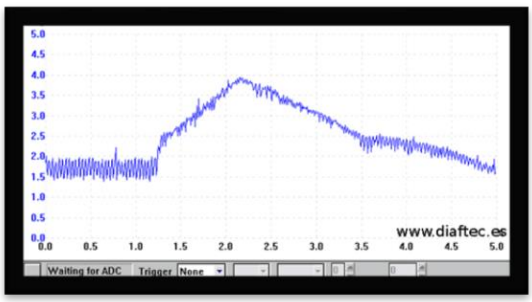
La masa de aire real (en gramos por segundo) que ingresa al motor. Utiliza la tecnología de "hilo caliente" o película caliente. Esa corriente necesaria se traduce directamente en un voltaje analógico de salida Poco flujo de aire enfría menos el hilo, requiriendo un voltaje bajo (aprox. 1.0V a 1.5V).

El gran volumen de aire enfría rápidamente el hilo, elevando el voltaje de salida (aprox. 4.0V a 4.5V).

Al medir directamente la masa del aire (independientemente de la altitud o temperatura), la ECM puede calcular la cantidad exacta de combustible de forma directa y sumamente precisa.

Figura 19

Señal sensor MAF



Fuente: Juan Sánchez Gonzales 2018, inyección electrónica y diagnostico 2

2.8.1.2. Señales digitales

Señal senoidal (alterna)

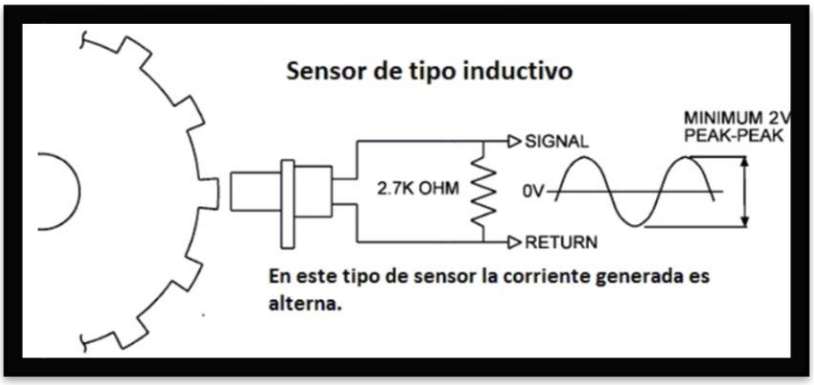
Es una señal analógica que varía de forma suave y continua en el tiempo, cambiando de polaridad (pasa de valores positivos a negativos) siguiendo la forma de una onda matemática seno.

En la ECM se genera principalmente por fenómenos de inducción magnética. Es la señal típica de los sensores de tipo inductivo, como los sensores de posición del cigüeñal (CKP) o de velocidad de las ruedas (ABS) de generaciones previas.

Comportamiento: A medida que el motor gira más rápido, tanto la frecuencia como el voltaje (amplitud) de esta onda aumentan automáticamente.

Figura 20

Señal Senoidal



Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

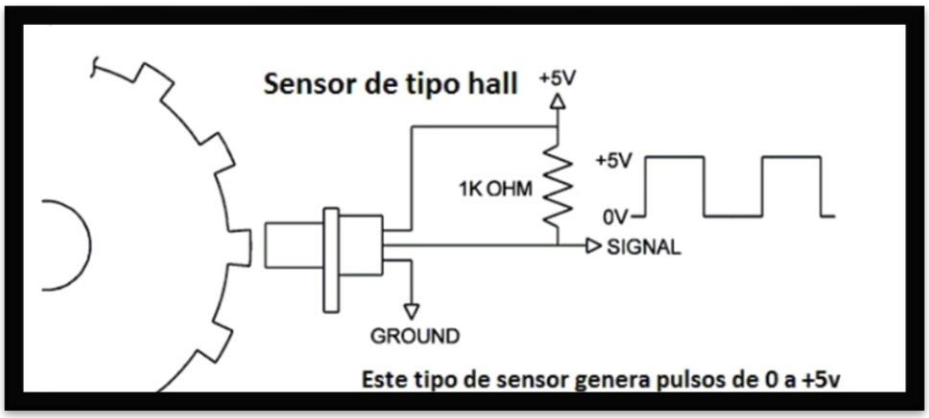
Señal Cuadrada (Digital)

Es una señal digital pura que solo conoce dos estados posibles: encendido o apagado (Alto o Bajo, 1 o 0). Visualmente cambia de forma instantánea de un nivel de voltaje a otro, creando esquinas perfectas de 90°. En la ECM es el idioma nativo del microprocesador. La producen los sensores de efecto Hall o de tipo óptico (como los CKP/CMP modernos).

Es inmune al ruido eléctrico en comparación con la senoidal, lo que la hace extremadamente precisa para medir velocidades y posiciones exactas.

Figura 21

Señal Cuadrada



Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

2.8.2. Sensores CKP Y CMP

2.8.2.1. Sensor De Posición Del Cigüeñal (Ckp)

Como su nombre lo dice, este sensor identifica la posición y velocidad de giro del cigüeñal en el motor. Es importante mencionar que, este sensor en conjunto con el sensor CMP identifican la posición del pistón uno.

Conociendo la posición del pistón número 1 en el motor, el módulo de control puede activar las bobinas, inyectores y demás actuadores que generan la ignición de la mezcla aire-combustible dentro del motor, y con esto ponerlo en marcha. Cabe mencionar que el sensor CKP genera una señal eléctrica que es interpretada por la unidad de mando para que esta active actuadores y que no siempre los mismos actuadores serán activados debido a la señal generada por el sensor CKP, los actuadores que serán activados cambian en función del motor fabricante.

2.8.2.2. Sensor Cmp

El sensor CMP (Camshaft Position Sensor) es un componente electrónico fundamental que detecta la posición y velocidad del árbol de levas para sincronizar la inyección de combustible y el encendido. Ubicado en la culata, permite a la ECU optimizar el rendimiento y reducir emisiones. Su falla causa arranques difíciles, pérdida de potencia y apagones y sus funciones principales son:

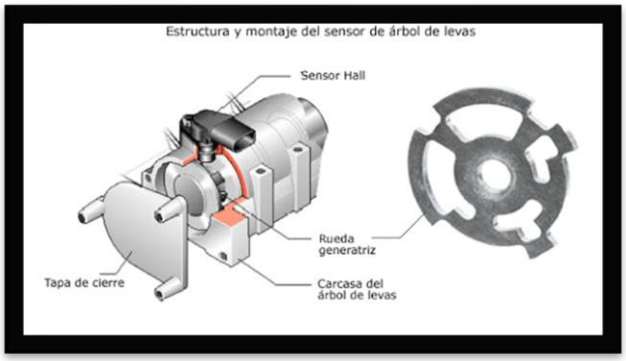
- Sincronización Precisa: Informa a la computadora (ECM) la posición exacta del árbol de levas para activar los inyectores y las bobinas de encendido en el momento preciso.

• Gestión del Motor: Determina el punto muerto superior del cilindro número 1 en conjunto con el sensor CKP.

• Optimización: Mejora el consumo de combustible y la potencia del motor

Figura 22

El Sensor Cmp



Fuente: Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz, Paul Molina. Universidad Politécnica Salesiana

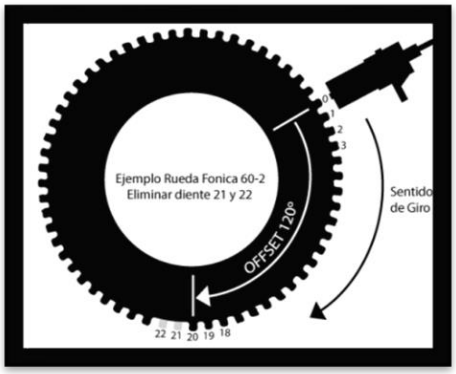
2.8.3. La rueda fónica

La rueda fónica (o rueda dentada de referencia) es un componente metálico esencial en el motor que permite a los sensores de posición (cigüeñal o árbol de levas) generar señales magnéticas. Esta información precisa sobre la posición y velocidad del eje es enviada a la unidad de control ECM para gestionar correctamente la inyección de combustible y el encendido.

Se implementó de forma masiva y consagrada en la familia Motronic de Bosch, específicamente a partir de la evolución Motronic 1.1 y 1.3.

Figura 23

La rueda fónica



Fuente: Fundamentos de la mecánica automotriz autor: Roberto Calva (2022)

2.8.4. Señales PWM (Pulse Width Modulation)

La Modulación por Ancho de Pulso (PWM) es la estrategia estándar que utiliza la ECM para realizar un control analógico preciso utilizando circuitos puramente digitales. Dado que el microprocesador solo puede entregar 0V o 5V/12V, el PWM varía el Duty Cycle (ciclo de trabajo) a una frecuencia fija para alterar el voltaje promedio y controlar la potencia real entregada a los actuadores.

2.8.4.1. Conexión Directa Con La ECM Y Control Electrónico

El microprocesador de la ECM genera la señal PWM a nivel lógico (baja potencia, 5V). Esta señal se inyecta directamente a la base de los drivers de potencia internos (transistores MOSFET). El transistor actúa como un interruptor de alta velocidad que conmuta la línea de tierra (masa) del actuador.

- Ventaja térmica: Al trabajar en saturación (totalmente encendido, resistencia casi nula) o en corte (totalmente apagado), el transistor disipa un calor mínimo, permitiendo a la ECM controlar corrientes muy altas sin sobrecalentarse.

2.8.4.2. Control De Inyectores

En los sistemas modernos, los inyectores no se abren simplemente con un pulso de 12V continuo, ya que la alta presión del riel requeriría demasiada energía para mantener la aguja abierta, quemando la bobina del inyector.

- Estrategia PWM: La ECM aplica un voltaje inicial alto (fase de Peak o apertura, a veces elevado a más de 50V mediante condensadores) para vencer la inercia de la aguja. Inmediatamente después, conmuta a una señal PWM de alta frecuencia con un Duty Cycle bajo (fase de Hold o retención, aprox. 20-30%) para mantener el inyector abierto consumiendo la mínima corriente posible.

2.8.4.3. Control De Bobinas De Encendido

En las bobinas de encendido electrónicas (COP - Coil on Plug), el PWM se utiliza de forma inversa a través del tiempo de saturación.

- Funcionamiento: La ECM varía el ancho del pulso digital para controlar cuántos milisegundos se permite el paso de corriente por el devanado primario de la bobina antes de cortarlo abruptamente para generar la chispa. Un pulso demasiado corto genera una chispa débil; un pulso demasiado largo satura magnéticamente el núcleo y destruye la bobina por exceso de temperatura.

2.8.4.4. Actuadores De Control Proporcional

Existen componentes en el motor que no pueden ser simplemente "abiertos o cerrados", sino que requieren posiciones intermedias exactas. Aquí el PWM es la única opción económica y confiable:

- Válvula IAC Controla la marcha mínima regulando el bypass de aire. La ECM varía el PWM para posicionar el émbolo con precisión métrica.
- Cuerpo de aceleración electrónico: El motor DC de la mariposa es controlado por un puente H en la ECM mediante señales PWM cruzadas para abrir o cerrar el ángulo de la mariposa en milisegundos.

2.9. LA REGULACION DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR

2.9.1. Tiempo De Inyección

Es el parámetro fundamental que utiliza la ECM para dosificar la masa de combustible exacta que requiere el motor.

Es el lapso, medido estrictamente en milisegundos (ms), durante el cual la ECM energiza la bobina o el solenoide del inyector (o activa el cristal piezoeléctrico en sistemas más avanzados). Al mantenerse el inyector abierto bajo una presión constante, el volumen de combustible entregado es directamente proporcional a este tiempo.

2.9.2. Evolución Del Control De Inyección

2.9.2.1. Sistemas Analógicos

Utilizados en los principios de la inyección electrónica (décadas de 1970 y principios de 1980), como los icónicos sistemas Bosch D-Jetronic o L-Jetronic.

No contaban con un microprocesador central que ejecutara un software con líneas de código. Las decisiones se tomaban mediante circuitos electrónicos analógicos puros, utilizando comparadores de voltaje, redes de resistencias, condensadores y transistores discretos.

Los mapas de inyección eran fijos (determinados por la arquitectura del hardware). No tenían la flexibilidad de ser reprogramados ni la capacidad de gestionar cálculos complejos en tiempo real o almacenar códigos de error (DTC).

2.9.2.2. Sistemas Digitales De 8 Bits

Introducidos a mediados de la década de 1980 y populares en los 90. Llega la era de los microcontroladores y las memorias ROM programables. El procesador operaba con palabras de datos de 8 bits (valores del 0 al 255).

Permitió la implementación de tablas y mapas bidimensionales y tridimensionales de inyección y encendido. Por primera vez se pudieron realizar estrategias de lazo cerrado (con sondas Lambda primitivas) y almacenar diagnósticos básicos (OBD-I). Sin embargo, su baja velocidad de reloj obligaba a realizar simplificaciones matemáticas en los cálculos de los milisegundos de inyección.

2.9.2.3. Sistemas Modernos De 32 Bits

El estándar de la industria actual desde la década de 2000 en adelante. Microprocesadores de alta velocidad con arquitectura de 32 bits y coprocesadores matemáticos dedicados a la gestión del tiempo (como el TPU - Time Processing Unit).

Permiten el cálculo de modelos físicos matemáticos complejos en tiempo real en lugar de depender únicamente de tablas fijas. Monitorean y calculan variables en cada evento de combustión individual a altas revoluciones, controlando redes multiplexadas (CAN Bus) y permitiendo inyecciones múltiples extremadamente precisas con variaciones microscópicas de tiempo.

2.9.3. Estrategias De Inyección Múltiple

Consiste en dividir el combustible de un solo ciclo de trabajo en múltiples pulsos muy cortos en lugar de hacer una sola inyección masiva.

2.9.3.1. Preinyección

Consiste en la introducción de una cantidad minúscula de combustible (típicamente entre 1 y 4 miligramos) unos pocos grados antes de la inyección principal.

Esta pequeña masa de combustible se enciende de forma controlada, elevando gradualmente la temperatura y la presión dentro de la cámara de combustión.

Evita el incremento brusco de presión que caracteriza al "golpe". El resultado es un funcionamiento mucho más suave, una reducción drástica del ruido del motor y una menor generación de óxidos de nitrógeno.

2.9.3.2. Principal

Es el pulso de mayor duración y volumen de combustible de todo el ciclo. Se entrega cuando el pistón está cerca del Punto Muerto Superior (PMS). Su único objetivo es generar la energía térmica y la fuerza de expansión necesaria sobre la cabeza del pistón para producir el torque y la potencia del motor requeridos por el conductor.

2.9.3.3. Postinyección

Ocurre en la fase de expansión o escape, mucho después de que se ha completado la combustión principal que genera movimiento.

El combustible inyectado en este punto no se quema para generar potencia; su propósito es salir de la cámara de combustión en estado gaseoso (evaporado) directo hacia el sistema de escape.

Se utiliza principalmente para elevar drásticamente la temperatura de los gases de escape (alrededor de 600°C) con el fin de realizar la regeneración térmica del Filtro de Partículas Diésel (DPF), quemando el hollín acumulado para evitar obstrucciones en el escape.

2.10 DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

2.10.1. OBD-I

Los sistemas de diagnóstico a bordo de primera generación, internacionalmente conocidos como OBD-I (On-Board Diagnostics I), surgieron a mediados de la década de 1980 bajo la presión de regulaciones ambientales orientadas a la reducción de emisiones contaminantes. El objetivo primordial de esta tecnología fue la implementación de una rutina de autosupervisión básica dentro de la unidad de control electrónico, capaz de alertar al conductor mediante un indicador luminoso en el panel de instrumentos (luz Check Engine) ante fallos críticos en los sistemas de inyección o encendido.

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, la tecnología OBD-I presentó serias limitaciones debido a la falta de estandarización industrial. Cada fabricante automotriz desarrolló su propia arquitectura electrónica y sus propios esquemas de comunicación. Esto se tradujo en tres deficiencias operativas principales:

- Conectores Propietarios: Inexistencia de un puerto de enlace universal; cada marca diseñó geometrías de conectores de diagnóstico exclusivas (con pines que variaban de 2 a más de 20), requiriendo adaptadores específicos para cada vehículo.
- Códigos de Falla Heterogéneos: Los códigos de error eran interpretados de forma distinta según el fabricante. Un mismo código numérico representaba fallos completamente diferentes entre marcas distintas.
- La extracción de códigos se realizaba mayoritariamente mediante el método de diagnóstico por destellos, donde el operador debía puentear pines específicos

del conector y contar los parpadeos de la luz del tablero para interpretar el código de falla, careciendo de la capacidad de transmitir flujos de datos numéricos en tiempo real (Data Stream).

2.10.2. OBD-II

La necesidad de resolver la fragmentación tecnológica de OBD-I dio origen a la normativa internacional OBD-II, cuya implementación se volvió estrictamente obligatoria a partir de 1996 para vehículos a gasolina. La transición hacia OBD-II representó un hito en la ingeniería automotriz, pues introdujo un marco de estandarización global basado en tres pilares fundamentales que permitieron unificar el acceso al diagnóstico de la ECM:

- Conector de Enlace de Datos Universal (DLC): Se normalizó el uso de un único conector físico de 16 pines, denominado conector trapezoidal J1962. Su ubicación fue restringida por norma al habitáculo del vehículo, al alcance del conductor, garantizando que cualquier herramienta de diagnóstico del mercado pudiera acoplarse físicamente a cualquier vehículo.
- Códigos de Diagnóstico de Problemas Estandarizados (DTC): Se implementó la estructura alfanumérica de cinco dígitos (por ejemplo, P0300). Esta nomenclatura clasifica de forma exacta el sistema afectado: el primer dígito identifica el subsistema (P para tren motriz, B para carrocería, C para chasis, U para redes de comunicación), seguido de una codificación numérica que detalla la naturaleza específica de la falla (fallos de encendido, problemas de lazo de combustible, etc.).
- Protocolos de Comunicación Unificados: OBD-II definió los protocolos de red bajo los cuales la ECM debe transmitir la información de diagnóstico.

2.11. ELECTRÓNICA

La electrónica es la rama de la física y de la ingeniería que se encarga del estudio, control y utilización de la electricidad a través de flujos de electrones y otras partículas cargadas eléctricamente. A diferencia de la electricidad convencional (que solo busca transportar energía), la electrónica manipula estas cargas de forma precisa para transmitir, procesar y almacenar información y a la vez crear hardware para diferentes tipos de tareas y necesidades.

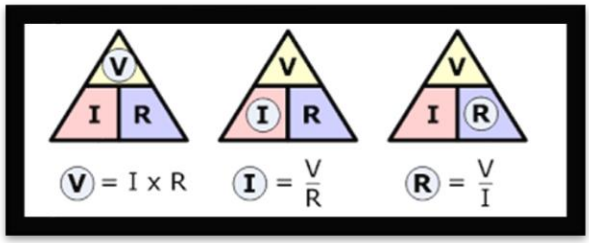
Para entender cómo funciona este universo, debemos ir desde las leyes fundamentales de la naturaleza hasta los bloques físicos con los que construimos la tecnología actual.

2.11.1. Ley de OHM

Es el pilar fundamental de la electrónica. Establece la relación matemática que existe entre las tres magnitudes eléctricas más importantes en un circuito de corriente continua: Voltaje (V), Corriente (I) y Resistencia (R).

Figura 24

Ley de OHM



Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

2.11.2. Las Leyes de Kirchhoff

Cuando los circuitos se vuelven más complejos y la Ley de Ohm no es suficiente para resolverlos por sí sola, recurrimos a las Leyes de Kirchhoff, que se basan en la conservación de la energía y de la carga.

Ley de Corrientes de Kirchhoff (Leyes de Nodos)

Establece que la suma de todas las corrientes que entran a un nodo (un punto de unión en el circuito) debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. En pocas palabras: la energía no desaparece.

En cualquier **nodo** (unión de dos o más conductores), la suma total de las corrientes que entran es igual a la suma total de las corrientes que salen.

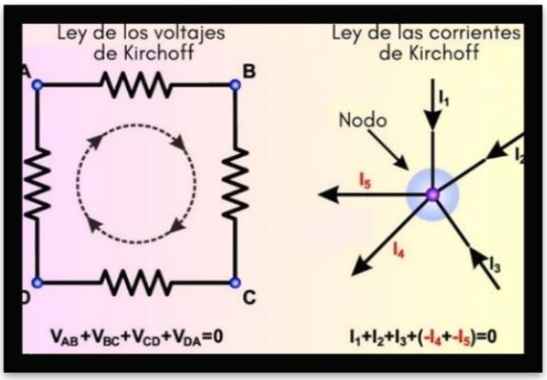
Ley de Voltajes de Kirchhoff (Ley de Mallas)

Establece que, en una trayectoria cerrada o malla dentro de un circuito.

En cualquier lazo cerrado o malla (trayectoria continua que empieza y termina en el mismo punto sin pasar por el mismo nodo dos veces), la suma algebraica de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada.

Figura 25

Ley de Kirchhoff



Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

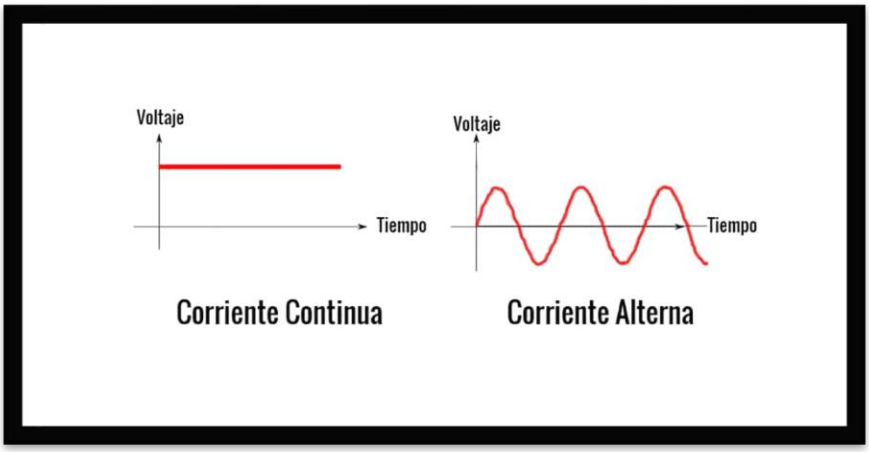
2.11.3. Corriente Continua (DC) y Corriente Alterna (AC)

La forma en que los electrones viajan por un circuito define el tipo de corriente:

- **Corriente Continua (DC):** Los electrones fluyen en **una sola dirección**, de manera estable y constante (por ejemplo, la energía de una batería o un puerto USB).
- **Corriente Alterna (AC):** Los electrones cambian de dirección constantemente, oscilando en forma de onda (por ejemplo, la electricidad de los tomacorrientes del hogar).

Figura 26

Corriente alterna y continua



Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

2.11.4. Electrónica Analógica vs. Electrónica Digital

La electrónica se divide en dos grandes mundos según cómo se procesan las señales:

- **Electrónica Analógica:** Trabaja con variables que cambian de forma **continua** en el tiempo (como el sonido, la temperatura o la luz). Puede tomar infinitos valores intermedios.
- **Electrónica Digital:** Trabaja con valores discretos y abruptos. Se basa en el sistema binario, donde solo existen dos estados posibles: 1 (encendido/alto) y **0** (apagado/bajo). Es la base de las computadoras.

2.11.5. Componentes Electrónicos

Estos componentes son vitales para dar vida a cualquier aparato electrónico los cuales nos pueden servir para.

Entrada

Capacitores

Un capacitor es un componente electrónico pasivo que almacena energía rápidamente en forma de campo eléctrico, utilizando dos placas conductoras separadas por un material aislante (dieléctrico). Se emplean para filtrar señales, estabilizar fuentes de alimentación, arrancar motores y almacenar energía temporalmente en dispositivos como flashes de cámaras.

Figura 27

Los Capacitores



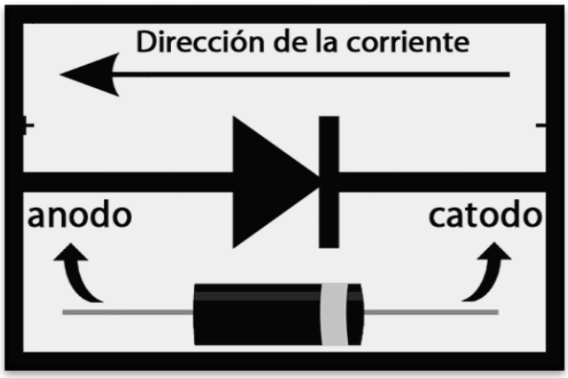
Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

Diodos

Los diodos son componentes semiconductores electrónicos que funcionan como una válvula unidireccional, permitiendo el flujo de corriente eléctrica en un solo sentido (ánodo a cátodo) y bloqueándolo en el sentido contrario.

Figura 28

El diodo



Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

Potenciómetros

Un potenciómetro es un componente electrónico de resistencia variable con tres terminales que permite ajustar manualmente el voltaje o la corriente en un circuito al girar o deslizar una perilla. Actúa como un divisor de tensión ajustable, ideal para controlar volumen, iluminación, velocidad de motores o brillo en dispositivos.

Figura 29

El Potenciómetro



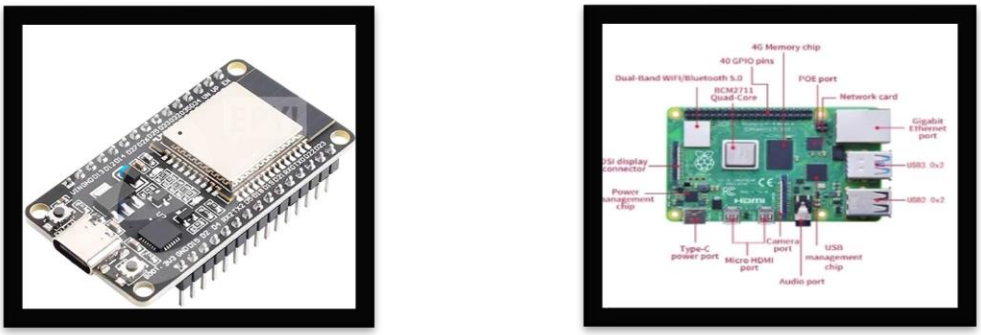
Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

Procesamiento

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que funciona como un "mini cerebro" electrónico, integrando procesador (CPU), memoria (RAM) y periféricos de entrada/salida en un solo chip. Diseñados para tareas específicas, controlan aparatos electrónicos, automóviles y electrodomésticos, siendo elementos clave en la automatización

Figura 30

Los microcontroladores



Fuente: SHAUN Fundamentos de los Microcontroladores

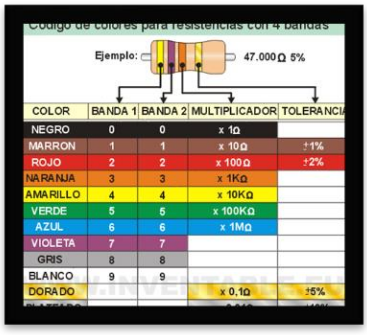
Salida

Resistencias

Una resistencia es un componente electrónico pasivo diseñado para oponerse al flujo de corriente eléctrica en un circuito, limitando su intensidad y convirtiendo el exceso de energía en calor. Sirve principalmente para proteger componentes sensibles, regular voltajes y dividir la corriente, siendo fundamental en casi cualquier dispositivo electrónico.

Figura 31

Las resistencias



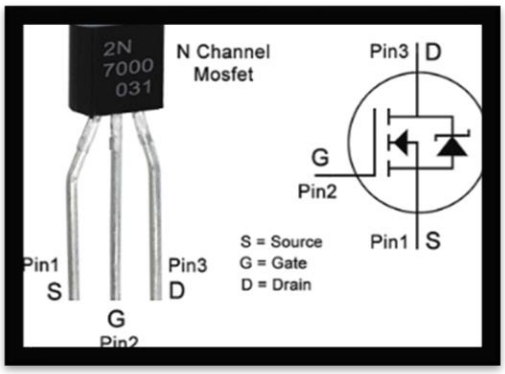
Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

Transistores

Un transistor es un componente electrónico semiconductor fundamental. Su función principal es controlar el flujo de corriente o voltaje dentro de un circuito, actuando principalmente como interruptor (abriendo o cerrando el paso) o como amplificador (multiplicando una señal débil).

Figura 32

Los Transistores



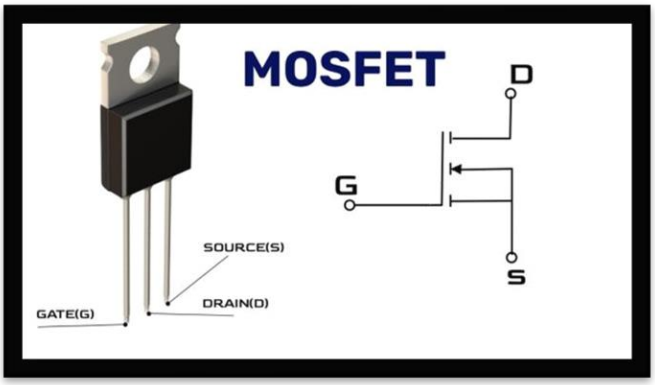
Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición

Mosfets

Los mosfets son dispositivos semiconductores de tres terminales (puerta, drenador, fuente) que actúan como interruptores o amplificadores de alta eficiencia. Controlan el flujo de corriente entre drenador y fuente mediante un voltaje aplicado a la puerta, sin apenas consumir corriente en ella.

Figura 33

Los Mosfets



Fuente: Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos-PEARSON 10ª Edición 2.11.3.

2.12. EQUIPOS DE DIAGNOSTICO

2.12.1. Scanner Automotriz

Los equipos de diagnóstico automotriz, comúnmente denominados escáneres, operan como sistemas de instrumentación electrónica externos que interactúan directamente con la ECM a través del puerto DLC. En términos de redes de datos, el escáner actúa bajo una arquitectura maestro-esclavo: el equipo envía una solicitud de servicio estructurada (petición de diagnóstico) y la ECM responde enviando las tramas de datos correspondientes a las variables internas del motor.

Bajo el estándar OBD-II, estas consultas se organizan en los denominados "Modos de Servicio". El más relevante para el análisis dinámico, el cual permite la lectura de datos numéricos actuales. A través de este modo, el escáner digitaliza, traduciendo las señales eléctricas analógicas que procesa la ECM en unidades de ingeniería comprensibles para el operador, tales como revoluciones por minuto (RPM), porcentaje de apertura de la mariposa (TPS), masa de flujo de aire (MAF) y temperatura del refrigerante (ECT).

Figura 34

El Scanner Automotriz



Fuente:

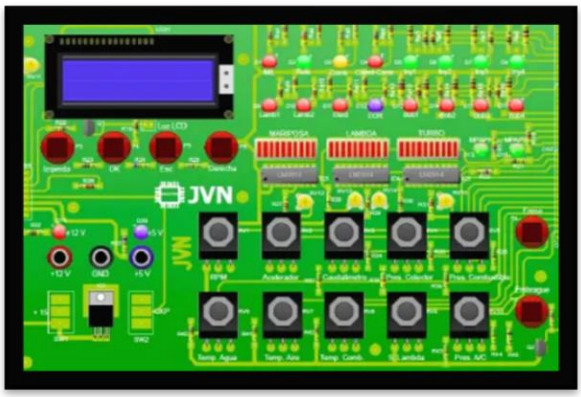
2.12.2. Banqueadores De ECM

En el ámbito de la ingeniería de soporte y diagnóstico avanzado, los banqueadores de ECM constituyen sistemas de instrumentación especializados diseñados para operar

una unidad de control de motor fuera del vehículo, recreando un entorno de funcionamiento controlado en laboratorio. La función primordial de un banqueador es romper el lazo físico del automóvil, sustituyendo los sensores reales por señales eléctricas equivalentes generados por un sistema emulador.

Figura 35

El Banqueador de ECM



Fuente: Jorge Vázquez Nuño-Simulador de ECM

2.13. APLICACIONES ACADÉMICAS DE LOS BANQUEADORES DE ECM

Los banqueadores de ECM (Engine Control Module) representan una herramienta tecnológica de gran importancia en el ámbito automotriz moderno, debido a su capacidad para simular y analizar el funcionamiento de una unidad de control electrónico fuera del vehículo. Su utilización se ha expandido tanto en entornos industriales como académicos, permitiendo optimizar procesos de diagnóstico, desarrollo, investigación y formación técnica especializada.

Aplicaciones Académicas

En el ámbito académico, los banqueadores de ECM constituyen plataformas didácticas fundamentales para la enseñanza de electrónica automotriz, autotrónica, mecatrónica e ingeniería automotriz. Su principal ventaja radica en la posibilidad de estudiar el comportamiento de una unidad de control electrónico en un entorno seguro y controlado, sin depender de un vehículo en funcionamiento.

Estos sistemas permiten a los estudiantes comprender de manera práctica conceptos relacionados con sensores automotrices, señales analógicas y digitales, sincronización CKP/CMP, estrategias de inyección electrónica y procesamiento de señales en tiempo

real. Además, facilitan el aprendizaje de técnicas de diagnóstico y análisis de datos provenientes de la ECM.

Desde el punto de vista experimental, los banqueadores permiten desarrollar proyectos de investigación enfocados en simulación de motores, diseño de sistemas embebidos, generación de señales electrónicas y adquisición de datos automotrices. De igual manera, constituyen una herramienta esencial para la formación técnica en mantenimiento electrónico automotriz, ya que permiten realizar prácticas de diagnóstico sin riesgo de provocar daños mecánicos o eléctricos en vehículos reales.

Finalmente, el desarrollo de banqueadores modulares de bajo costo representa una alternativa tecnológica accesible para instituciones educativas y centros de investigación, promoviendo la innovación, el aprendizaje práctico y la formación de profesionales especializados en sistemas electrónicos automotrices modernas.

CAPITULO III

Colosenses 3:23

23 y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para
los hombres

MARCO PRÁCTICO

3.1. ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECM

Para entender el funcionamiento de la ECM que vamos a seleccionar se debe tener en cuenta sus 4 fases o procedimientos para evaluar las funciones futuras de nuestro banqueador:

3.1.1. Alimentación

Esta fase se caracteriza por ser la que alimenta de voltaje y suministra a la ECM como los microprocesadores, las memorias y toda la arquitectura de voltaje para que la ECM pueda realizar su función correctamente.

3.1.2. Entrada

Esta fase se caracteriza por la entrada de datos a las memorias temporales y microprocesadores, priorizando la entrada de las señales de los sensores como el maf, tps, ect, iat. Haciendo que el microprocesador interprete estas señales recibidas.

3.1.3. Procesamiento

Esta fase es vital por que el procesador interpreta los datos llegados de los diferentes sensores y a la vez llega a mandar a los drivers y diferentes actuadores. Haciendo los cálculos del ancho de pulso de inyección.

3.1.4. Salida

Es la salida de diferentes tipos de datos, como voltajes de señal para las bobinas independientes, los 5v regulados para alimentación de sensores, las señales negativas para activación de inyectores.

La función principal de una ECM, es que a través de las diferentes señales de los sensores pueda mandar la señal de encendido y el tiempo de inyección para que el vehículo funcione. Además de dar un mejor rendimiento al motor al momento de encender en frío o en su temperatura ideal o con carga.

Actualmente estos módulos están en cada vehículo, trabajando día a día. Teniendo en cuenta esto se puede decir que los Taxis, Minibuses son los más usados en el sector automotor de Bolivia. Por lo tanto, se decidió elegir una ECM de un vehículo Toyota Probox con motor 1NZ, que pertenece a uno de los sectores que más consume el servicio de un técnico automotor, ya que al igual que otros vehículos sufren distintas

fallas en distintos sistemas, incluyendo. El sistema de inyección o el sistema de encendido.

Figura 1

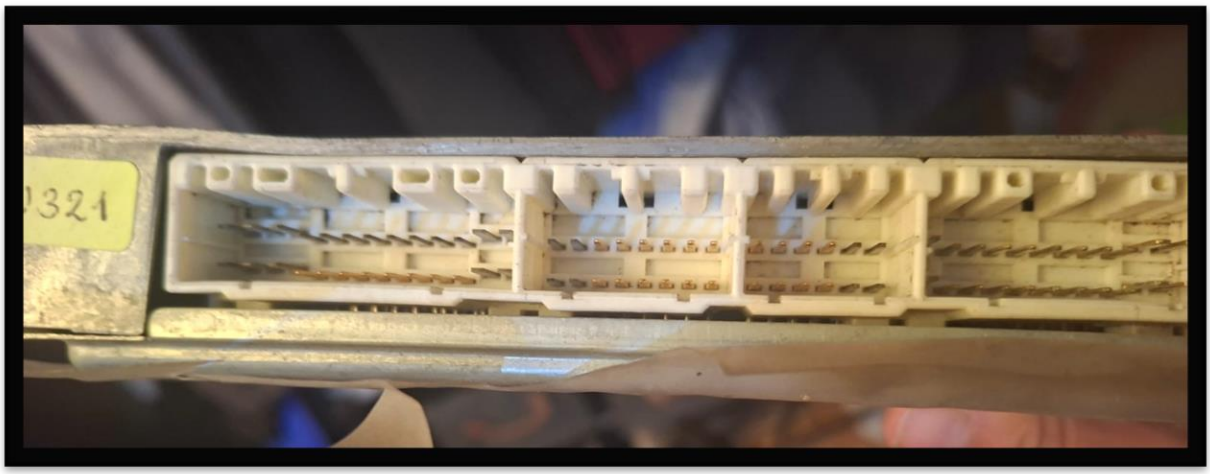
Parte superior del ECM del motor probox-1NZ



Fuente: Elaboración propia

Figura 2

Bloque de Pines ECM 1NZ



Fuente: elaboración propia

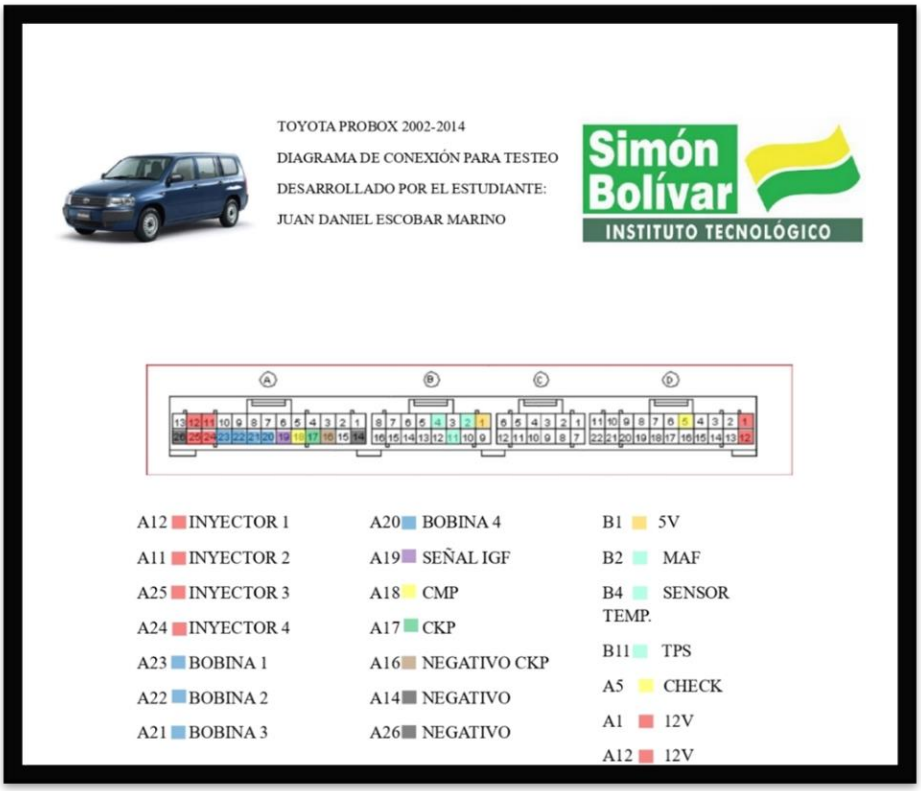
Tomando en cuenta esta elección, se procedió a entender los fundamentos de esta ecm y en específico. Empezando por el tipo de ecm, ya que esta es Motronic, al tener un módulo capaz de mandar señales de encendido por separado y ser estos regidos por las señales ckp y cmp.

Y para comenzar con el banqueo debemos identificar los pines que usaremos mediante un pinout.

Este pinout se basa en el original, realizado de forma propia para la conexión directa del banqueo. Considerando todos los pines que se necesitan para eso, y para futuras pruebas.

Figura 3

Diagrama de pines a conectar para el banqueo según el PINOUT 1NZ



Fuente: Elaboración Propia

Se pueden observar los pines principales y los que irán conectados a la placa PCB, entendiendo que la ecm necesita una alimentación principal de 12v y 2 tierras para alimentar la placa. Seguidos de los pines de salida o señales como las señales de

inyectores y bobinas. También para verificar que la alimentación de la ecm está bien, el pin de los 5v y los diferentes sensores que se irán simulando.

3.2. ANALISIS DE BANQUEADORES Y MERCADO ACTUAL

Se puede ver que los banqueadores actuales suelen ofrecer muchas funciones para las pruebas de los ECM, como la visualización de señales de encendido y señales de inyección e incluso la simulación de sensores, pero estas funciones dependen mucho del precio, y también hay una brecha grande con los técnicos que no tienen conocimiento en electrónica. Ya que la mayoría son para armar o incluso programar el microcontrolador. Además, no tienen una interfaz agradable o fácil de usar o entender. Entonces, teniendo en cuenta esos datos es notablemente visible que estas herramientas no son para todos los técnicos automotrices lo que puede desembocar en pérdidas de clientes y dinero en diagnósticos errados. Y su precio ronda entre los 1200bs hasta 5000bs.

Se estableció un presupuesto medio de 2500bs en este proyecto haciéndolo aún más atractivo al cliente objetivo, siendo los técnicos automotrices en general.

Tabla 1

Tabla de comparación banqueadores convencionales y banqueador proyecto

BANQUEADOR (MERCADO) 2000	BANQUEADOR(PROYECTO) 2500.APROX
PROBADOR SISTEMA INYECCION	PROBADOR DEL SISTEMA INYECCION Y VISUALIZACION DE ANCHO DE PULSO EN PANTALLA.
SIMULACION CKP INDUCTIVO SIMULACION CMP	SIMULACION CKP INDUCTIVO SIMULACION CMP
INTERFAZ CON DISPLAY MONOCROMATICO Y SELECTOR MANUAL	INTERFAZ CON SOFTWARE Y PANTALLA DIGITAL
SIMULACION DE SENSORES	SIMULACION Y VISUALIZACION DE SENSORES EN TIEMPO REAL.
MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA, NANO, UNO (LENTOS)	MICROCONTROLADOR SP32 – RASPBERRY PI 4

NO TIENE VISUALIZACION DE PINOUTS	PESTAÑA DE VISUALIZACION PINOUTS

3.3. MATERIALES

Para los materiales de este proyecto se eligieron los siguientes componentes, haciendo un costo total de 2100bs.

Tabla 2

Lista de componentes principales y precio.

COMPONENTES DEL BANQUEADOR	CANTIDAD	PRECIO
PANTALLA 10 PULGADAS	X1	800BS
FUENTE 12V 10A	X1	120BS
RASPBERRY PI 4	X1	800BS
COMPONENTES ELECTRÓNICOS	LISTA DIFERENTE	250BS

3.4. DESARROLLO DEL SOFTWARE

Para el desarrollo del software que dará vida a este proyecto, se utilizará el programa visual studio 2022, utilizando un lenguaje de programación C# que será el mismo que se usara para el microcontrolador, con su extensión en avalonia para desarrollar en arm64, que es para sistemas operativos Linux. Esto es necesario ya que utilizaremos como cerebro principal un raspberry pi 4 que es únicamente compatible con Linux y este tiene una velocidad capaz de ejecutar el programa y comandar al sp32.

3.4.1. Descripción Del Programa

Para comenzar con el desarrollo del programa, debemos tener objetivos claros, Este programa tendrá como función principal el comandar al sp32 para que genere las señales simuladas y transmitirlas a la ECM, poder tener una interfaz amable y fácil de usar y sus características serán.

Tabla 3

Objetivos del sistema

INTERFAZ FACIL DE USAR	El programa deberá tener pantallas con colores sólidos y visualizadores fáciles de ver y usar
MANDAR INSTRUCCIONES AL SP32	El programa deberá tener una mini interfaz para comandar al sp32 según el tipo de ecu o vehículo que se esté tratando.
VER DATOS EN TIEMPO REAL	En una pestaña deberá visualizarse claramente los datos a simular y los datos que envía la ECM...
COMPILACION DE PINOUTS	El obtener esta clase de información cuesta y es complicado. Por lo cual el sistema deberá tener un visualizador de pinouts automotrices. Siendo capaz de almacenar diversos modelos y motores.

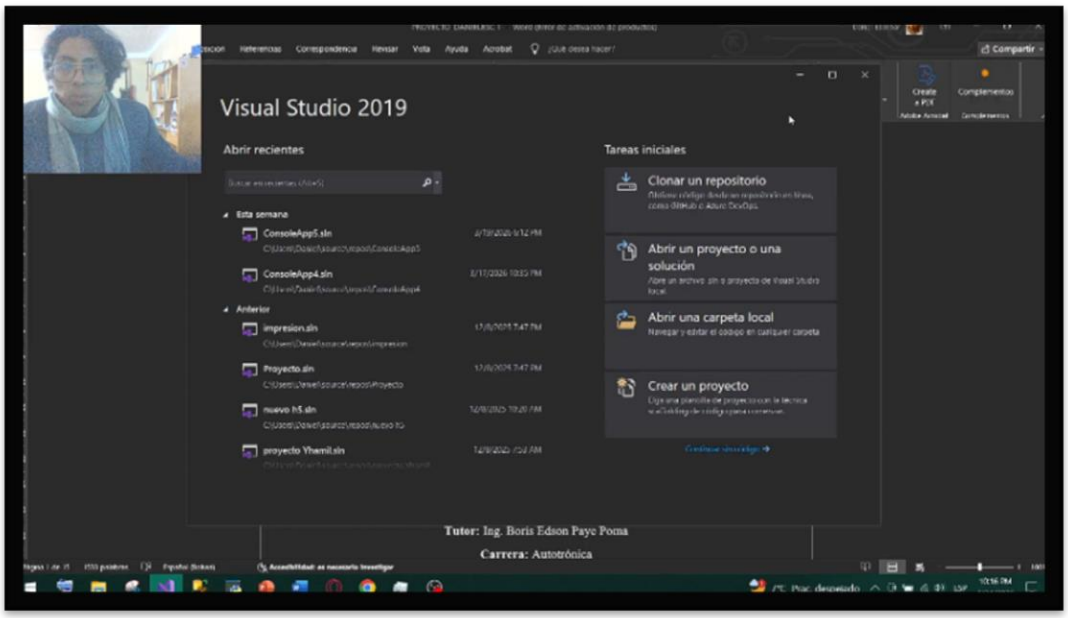
3.4.2. Elaboración Del Programa

Una vez establecidos y corroborados los objetivos con los puntos anteriores se procede a la elaboración del sistema operativo. Como primeros pasos se realizó la creación del programa en Visual Studio 2022 y habilitar las librerías de Avalonia y los procesos gráficos de prototipado del proyecto utilizaremos los XALM de su extensión, esto para visualizar el proyecto en tiempo real como textos o modificaciones y los CS de avalonia donde estará la programación principal para la estructura del sistema operativo.

A continuación, se mostrará una serie de imágenes de estos procedimientos y secciones del programa. Utilizando la cámara integrada en mi laptop para poder explicar los elementos y todo lo que es el programa.

Figura 4

Creación del programa en Microsoft visual studio 2022



Fuente: Elaboración propia

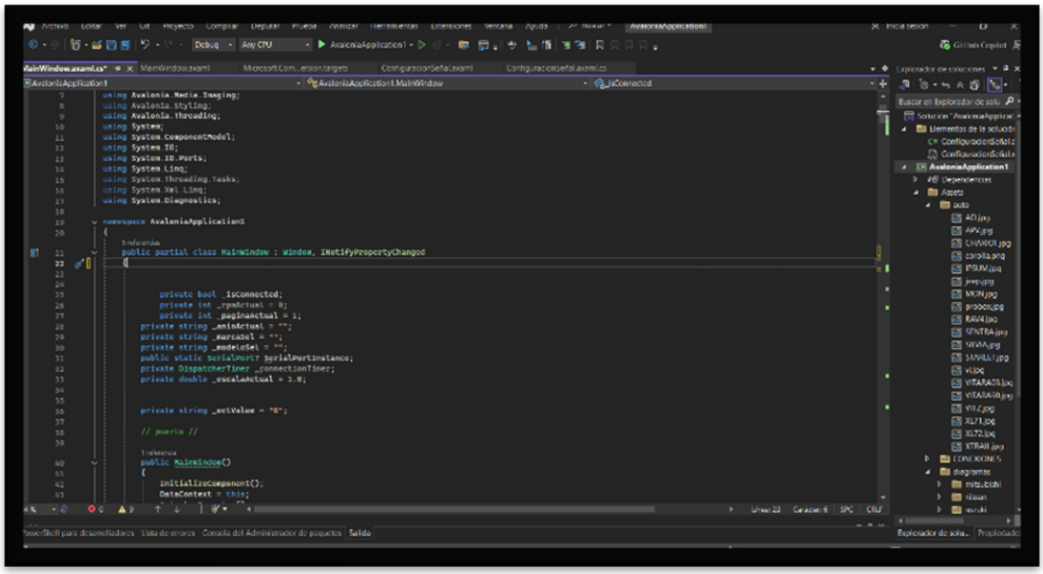
3.4.3. Programación

Para el desarrollo de este sistema se optó por el lenguaje C# que es prácticamente el mismo que manejara nuestro microcontrolador, pero esta programación ira más orientada a objetos y visualizadores.

Comenzamos con diseño de la pantalla principal en donde se puede apreciar el comienzo del código del sistema. Aplicando las primeras clases y funciones del programa.

Figura 5

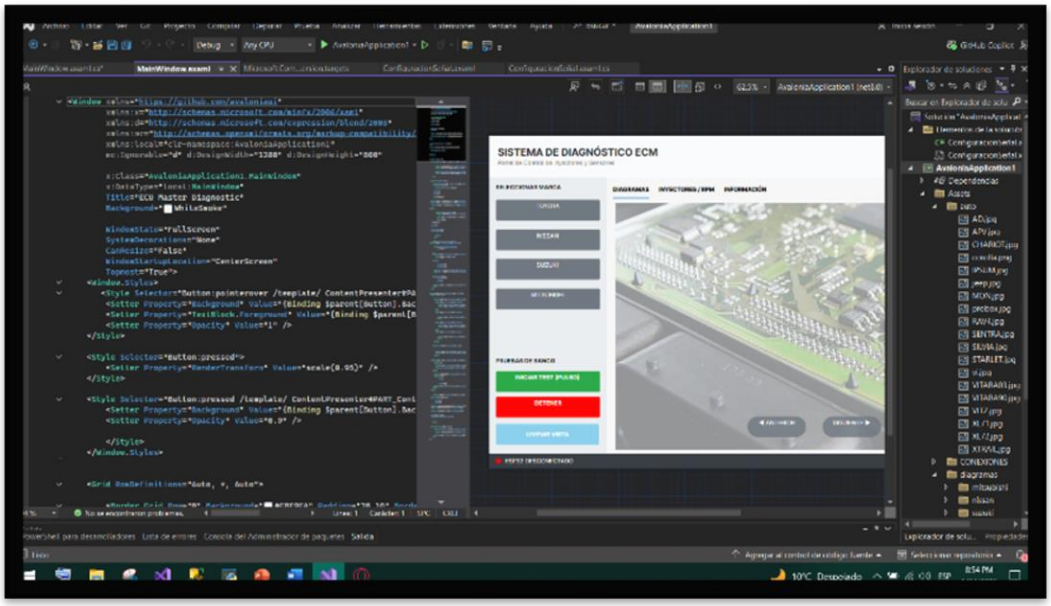
Configuración de programación del software en c#



Luego se inició con el diseño gráfico de la pantalla principal, en donde se puede ver el código para modificar aspectos físicos del sistema en la sección de XALM. Como en la imagen de la figura 6, se puede apreciar la interfaz o la programación del aspecto físico del programa.

Figura 6

Programación de la interfaz gráfica en Visual Studio 2022.



Fuente: Elaboración propia

Este es el diseño de la pestaña principal en una etapa avanzada, ya que también habrá una pestaña de mando al SP32, una pestaña de visualización de ms, una pestaña de visualización de pinout con los vehículos que almacenará el sistema y una biblioteca para que el usuario, en caso de tener dudas o no saber de ciertos sensores poder lograr informarse en el mismo software

Figura 7

Estructura de datos para la pestaña de selección de automóviles.

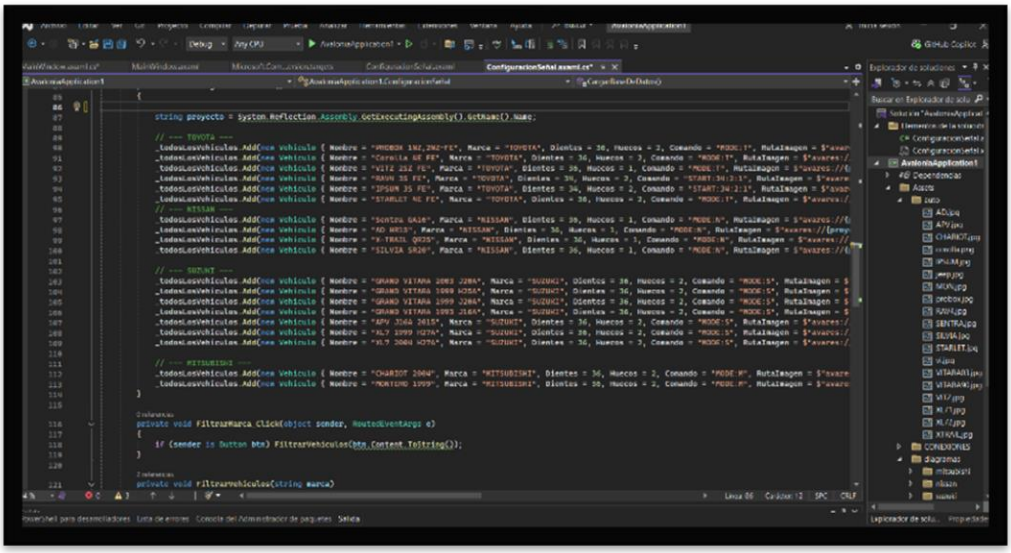
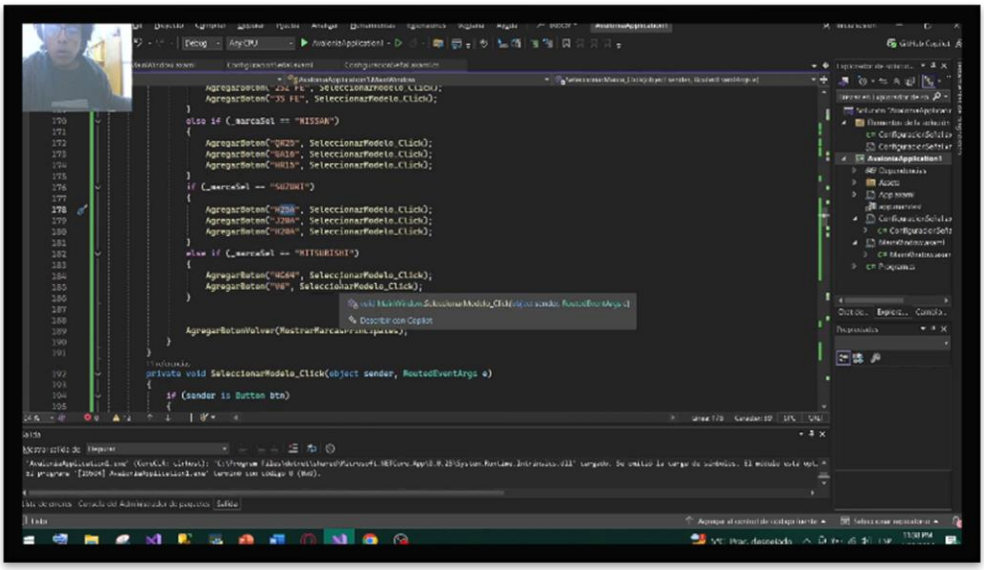


Figura 8

Configuración de botones de la pestaña principal.



Fuente: Elaboración propia

3.4.4. Diseño de Pestañas

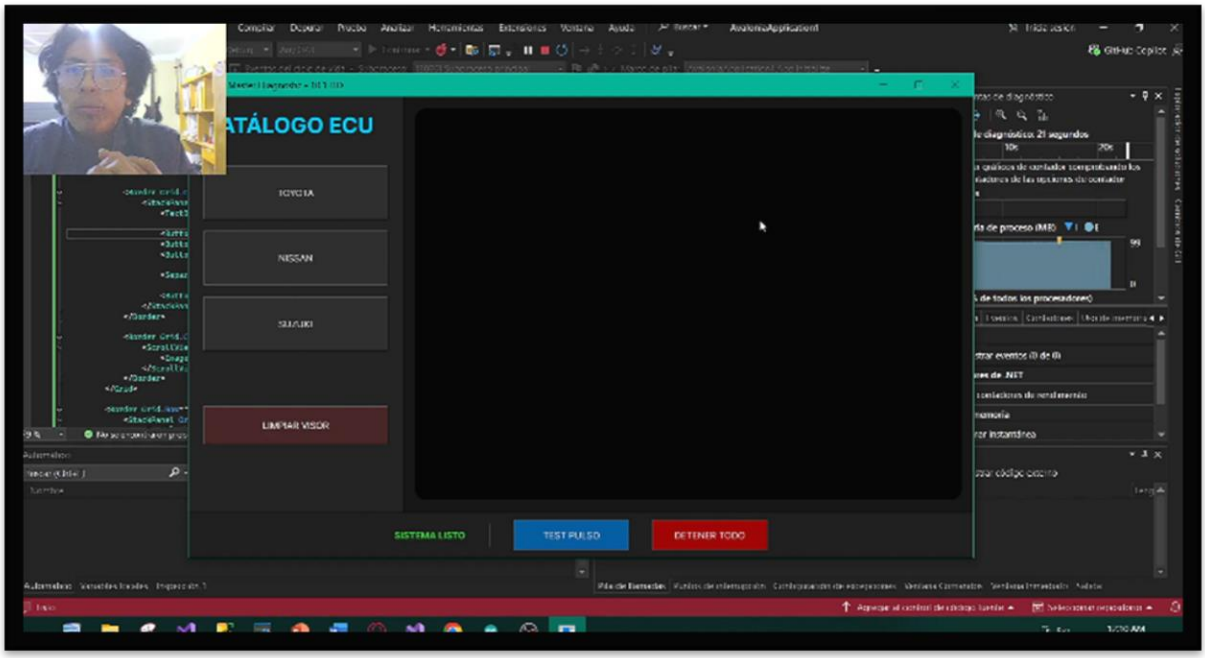
Para el diseño de las pestañas se priorizo una vista cómoda y fácil de usar con los siguientes diseños.

3.4.5. 1ER DISEÑO

En esta primera versión se optó por una pestaña oscura simple y botones algo simples pero el sistema en sí, era funcional, pero carecía de un sistema amigable para el usuario.

Figura 9

Primer prototipo del software principal.



Fuente: Elaboración propia

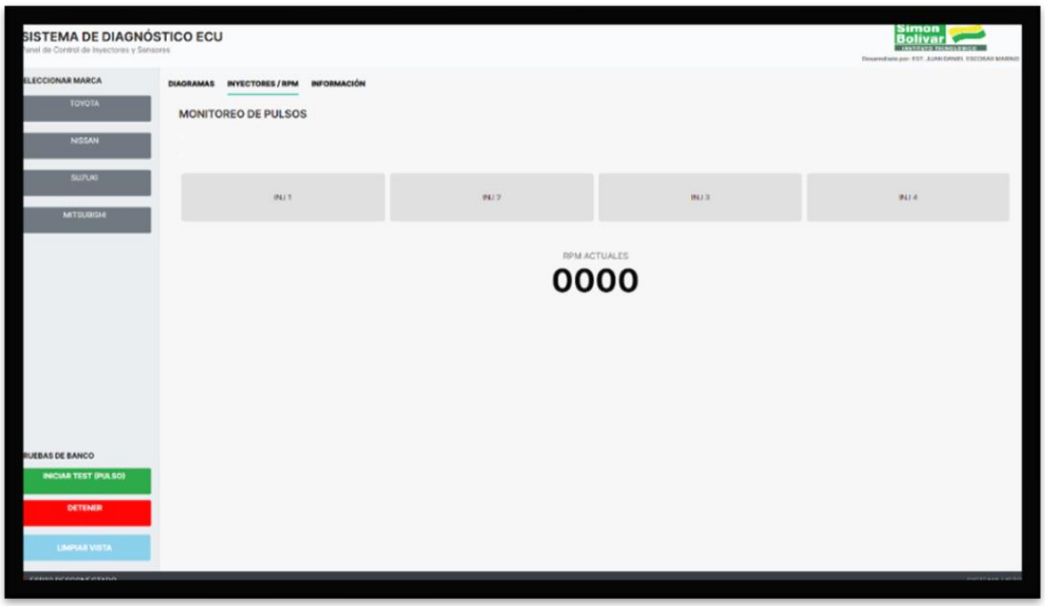
3.4.6. 2DO DISEÑO

Ya en una etapa más avanzada se optó por colores más claros como fondos blancos y botones más llamativos, agregando también pestañas de datos.

Y ya nos quedaríamos con este diseño para desarrollarlo aún más para el producto final.

Figura 10

Segundo prototipo funcional del software principal

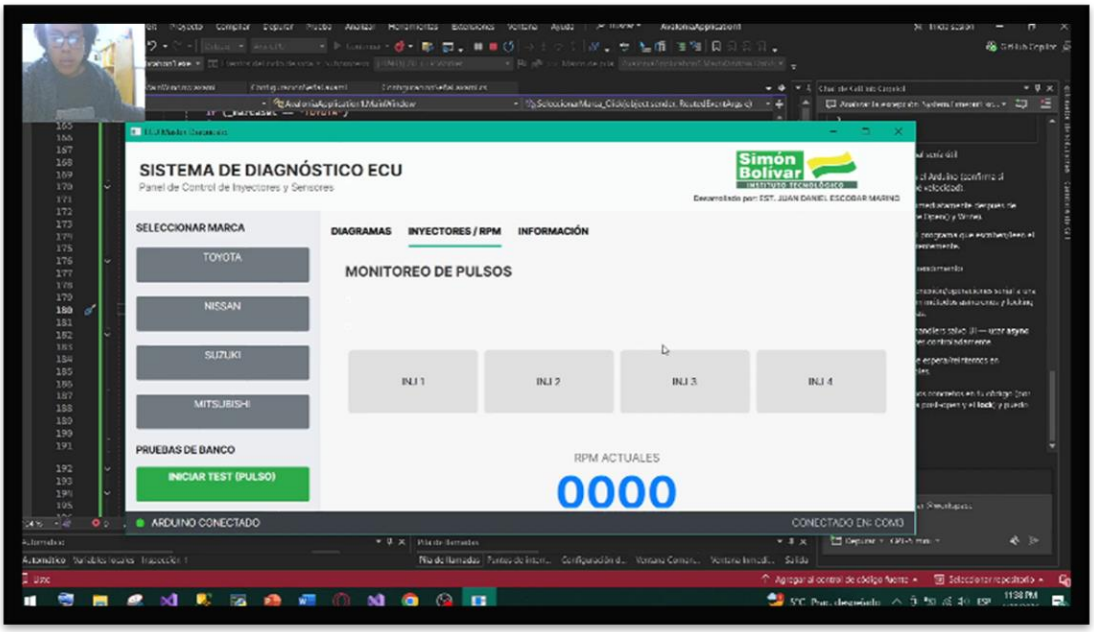


Fuente: Elaboración propia

En la pestaña de inyectore, se crearon 4 recuadros para la visualización de los ms del inyector y los rpm

Figura 11

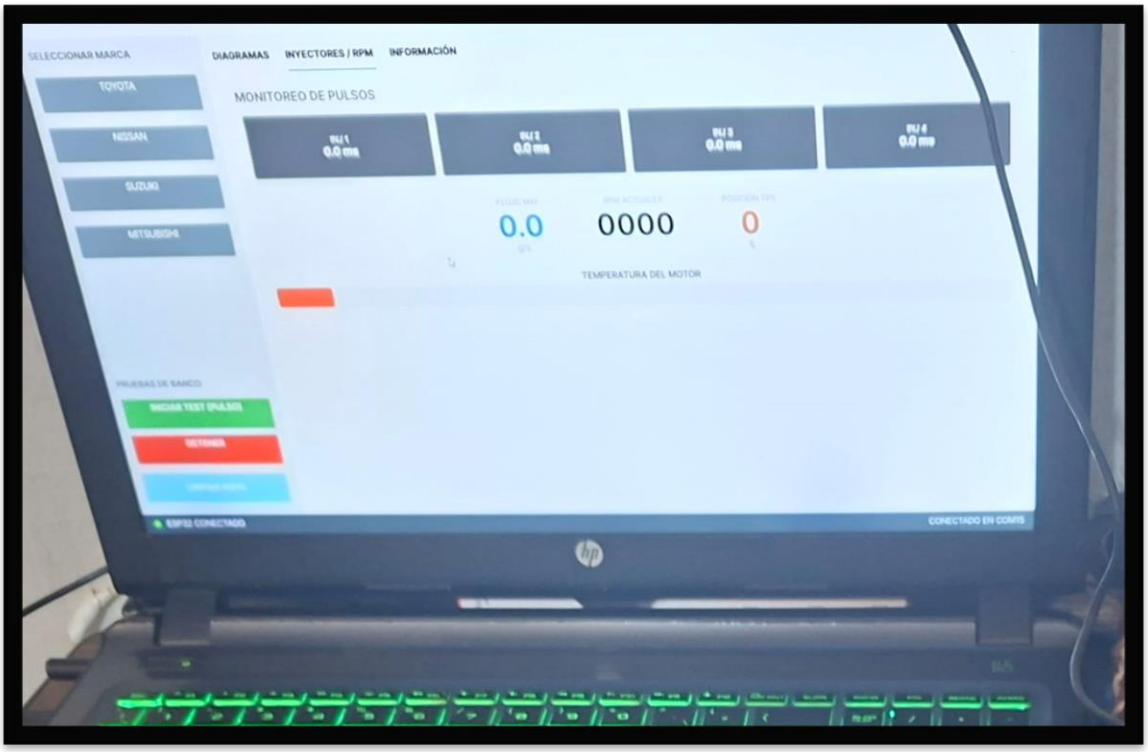
Pestaña de pulsos de inyección y vista de rpm del motor.



Fuente: Elaboración propia

Figura 12

Pestaña mejorada incluyendo la simulación de sensores MAF, TPS, ECT.



Fuente: Elaboración propia

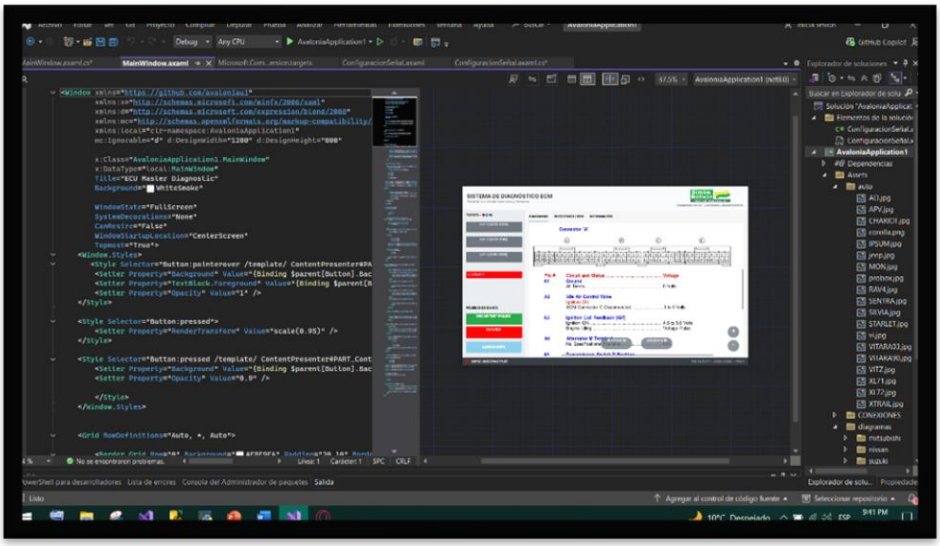
Después de tener bien definidos los aspectos del sistema operativo, se procede a la programación de cada botón y usar funciones y clases. Y también una estructura de datos capaz de almacenar los diferentes minutos de ecm automotrices. Como, Toyota, Nissan, Suzuki. Esto para que el sistema operativo no solo comande al sp32, sino que también almacene esos minutos que en un contexto actual para el técnico automotriz tiene un valor por su difícil forma de adquirir.

3.4.7. Visualizador De Pinout

Para esta pestaña se utilizará la pestaña principal y una estructura de datos donde podremos agregar a futuro un catálogo completo de pinouts. Es necesario implementar esta herramienta ya que en muchas ocasiones al técnico se le es difícil conseguir este tipo de información y el diagnostico se hace más difícil o tardado.

Figura 13

Mejoras en la pestaña de visualización de Pinout de ECM.

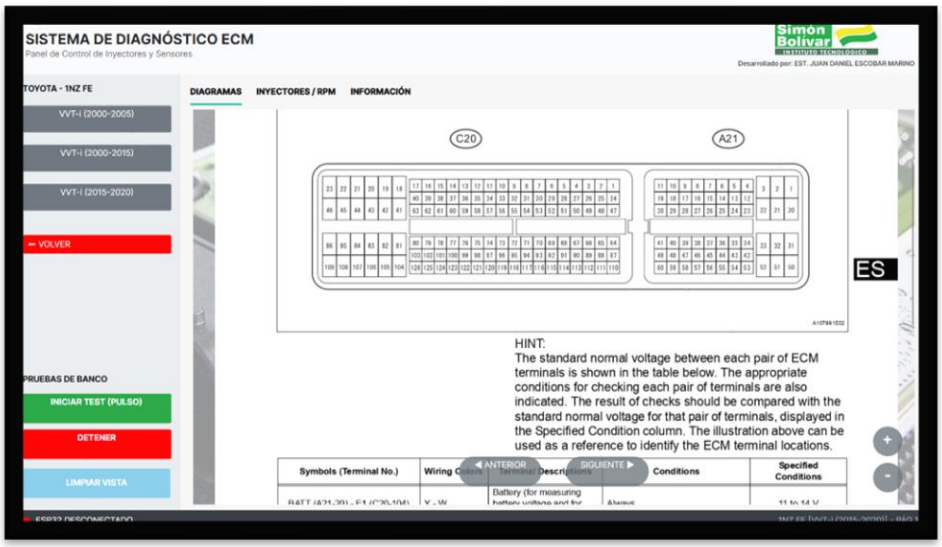


Fuente: Elaboración propia

En la figura 13. Podemos apreciar el código xalm del sistema, que modifica la apariencia del visualizador de pinout.

Figura 14

Prueba de pestaña de visualizador de pinout en ejecución y funcional



Fuente: Elaboración propia

3.4.8. Diseño Final

Ya en estas últimas fases y después de mucho tiempo de desarrollo, se logró el resultado deseable. El sistema operativo cumple con todos los requisitos y con las pruebas correspondientes, es un éxito.

Después de definir el diseño final se agregaron imágenes de fondo y referencias de los sensores, agregando también una biblioteca para mayores referencias, ahora esta es la vista pantalla principal final, añadiendo varias imágenes de referencia.

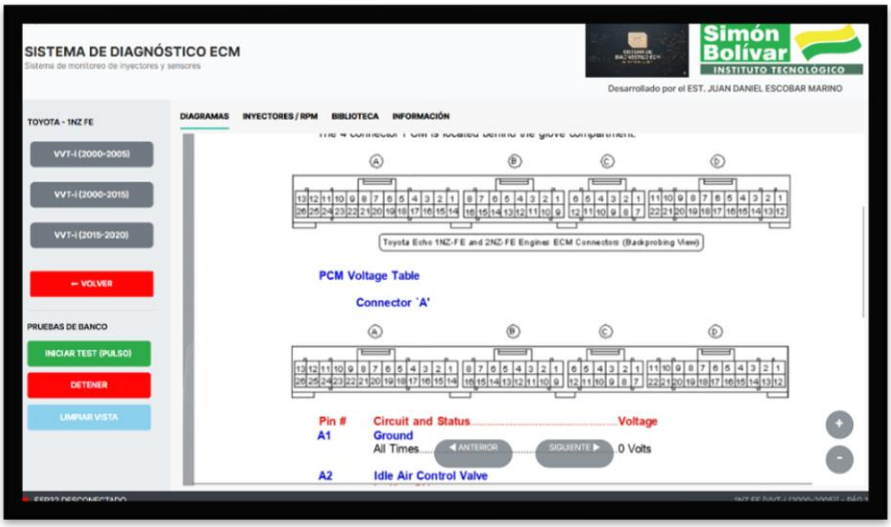
Figura 15

Vista pantalla principal final.



Figura 16

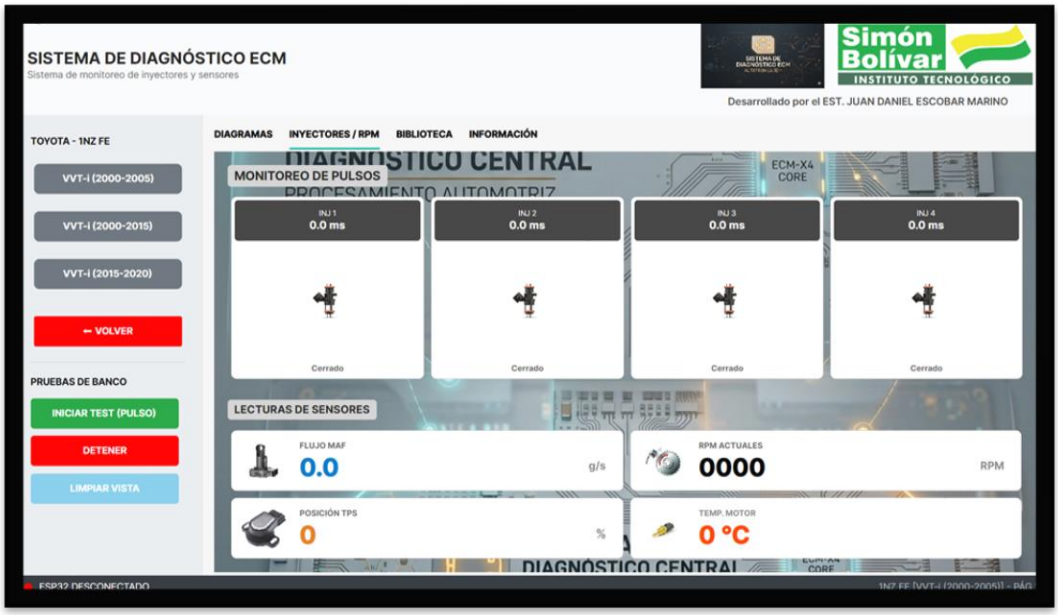
Pantalla de visualización de Pinout terminado



Fuente: Elaboración propia

Figura 17

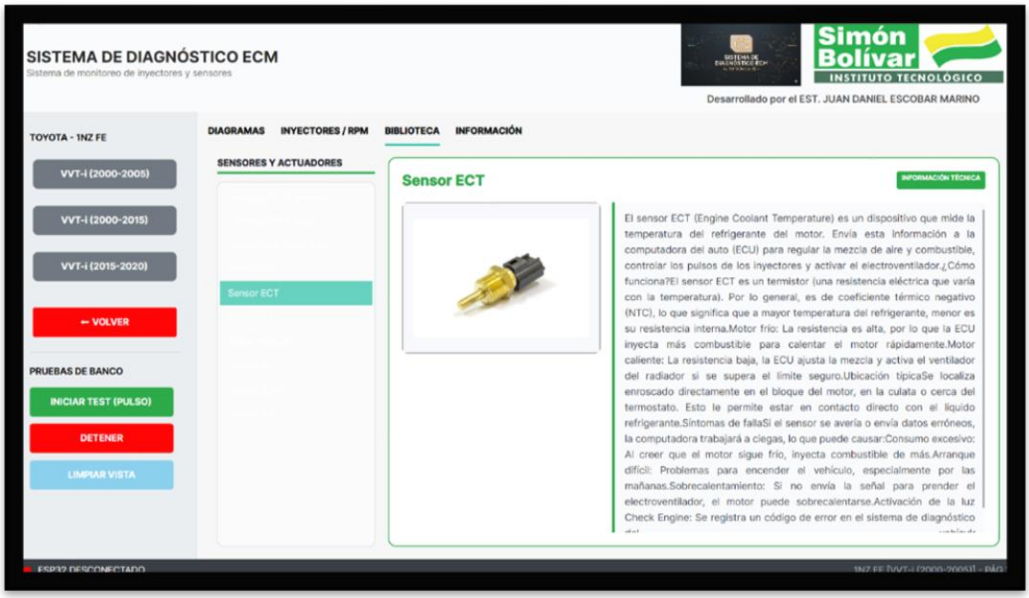
Pestaña de diagnóstico y datos en tiempo real, y la simulación de sensores.



Fuente: Elaboración propia

Figura 18

Pestaña de la biblioteca de información.



Fuente: Elaboración propia

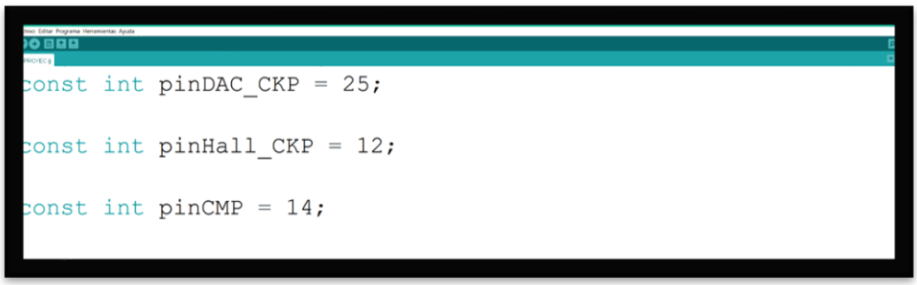
3.5. PROGRAMACION MICROCONTROLADOR

Para este proyecto se estuvo por elegir el Arduino nano, pero se optó por un microcontrolador SP32 de 30 pines, ya que este es mucho más rápido y puede procesar las señales ms de la ecm y también mandar las señales senoidales más exactas al trabajar a 3.3 v.

Como primer paso hizo la programación de las señales enviadas hacia la ecm, usando el programa Arduino IDE con librerías instaladas.

Figura 19

Programación de las señales en Arduino IDE



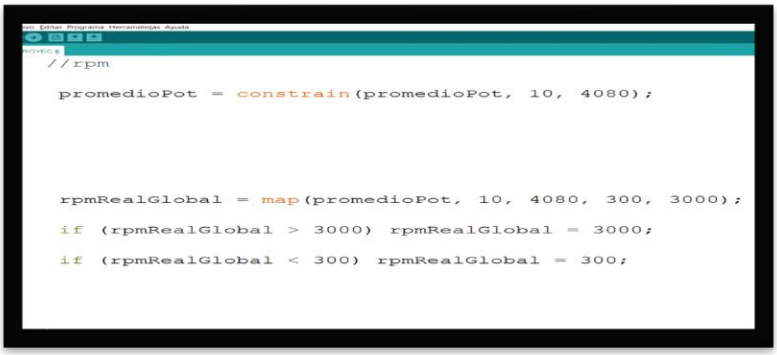
Fuente: Elaboración propia

Ahí podemos apreciar que usamos los pines d14, d12 y d25 para la generación de señales ckp y cmp, estos son pines importantes ya que son los únicos que pueden mandar pulsos de 0v a 3.3v.

Después se asignó el pin d34 para la lectura los RPM, utilizando un potenciómetro de 10k alimentado por el propio sp32 y mandando su señal al pin d34. Utilizando este código para la lectura.

Figura 20

Programación de rpm en el sp32



Fuente: Elaboración propia

Ahí definimos el rango de los potenciómetros con la variable promediopot, para que todos estén estandarizados. Después hicimos un mapeo donde en el potenciómetro al mínimo, ósea 10 es igual a 300rpm, y 4080 el máximo, es 3000rpm. Esto se hizo para hacer del rpm lo más realistas posibles.

Después de hacer las pruebas correspondientes se hizo el código para que el sp32 se comunique con el software, y con el raspberry; con el siguiente código.

Figura 21

Código de comunicación con software.



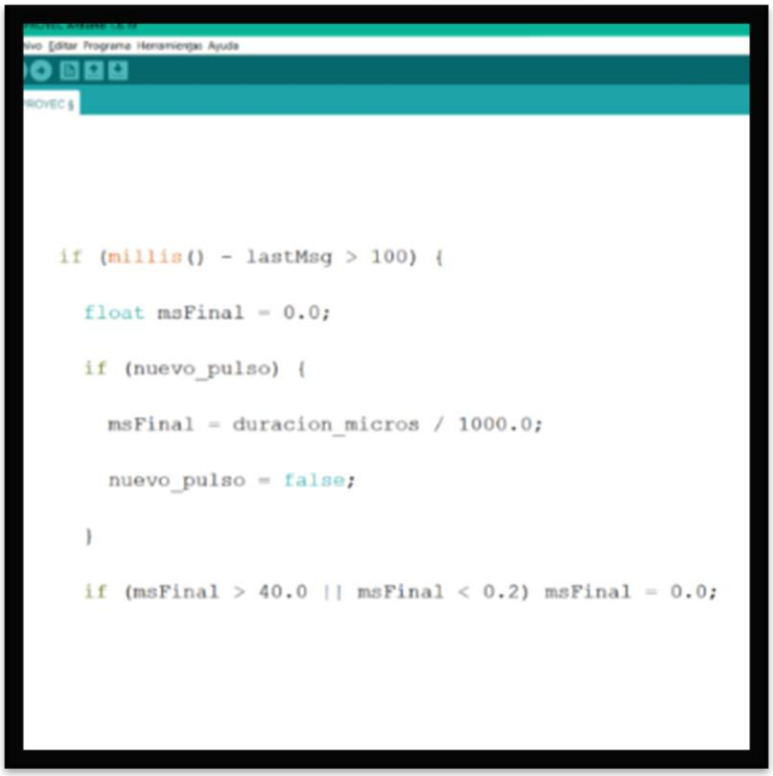
Fuente: Elaboración propia

Aquí se aplica una condicional donde un string, se recibe de parte del software, es decir. Si este recibe mode:t el sp32 iniciara la secuencia para vehículos Toyota, o si recibe stop. El sp32 terminara él envió de señales.

El sp32 ya se comunicaba con el software, entonces según las diferentes pruebas se programó el recibimiento de los ms en el programa, se hizo a través de un optoacoplador, que manda señales al pind13, convirtiendo las señales con el siguiente código.

Figura 22

Código para recibir ms de inyectores



```
if (millis() - lastMsg > 100) {
  float msFinal = 0.0;
  if (nuevo_pulso) {
    msFinal = duracion_micros / 1000.0;
    nuevo_pulso = false;
  }
  if (msFinal > 40.0 || msFinal < 0.2) msFinal = 0.0;
```

Fuente: Elaboración propia

Aquí se puede ver, que utilizamos una condicional para que el pin sea revisado cada 10 veces por segundo, si hay una señal. Es decir, si hay pulsos de inyección llegando al pin, se activara un bucle de lectura y haciendo de la variable booleana: nuevo_pulso varie entre true y false y dando un valor al ms final que es float, y el ultimo código convierte esas lecturas a algo más leíble.

Después se hicieron las entradas de los sensores, pero se debía precaver que cada uno genera una señal diferente.

TPS-ECT

Se utilizo un potenciómetro de 10k y uno de 5k que están alimentados por los 5v generados por la ecm, y la tierra general, y la señal del potenciómetro de 5k es dividida entre el pin VTA de la ecm y el pin d33, y la señal del potenciómetro de 10k entre el pin THW de la Ecm y el pin d32 del sp32, recibiendo la ECM un voltaje variable como sensores reales y el sp32 un voltaje variable que transforma en información para el software. Enviándolo en tiempo real.

Figura 23

Código de recibimiento de señal de TPS

```
int gradosECT = map(sumaECT / numLecturas, 400, 3000, 80, 10);

int porcentajeTPS = map(sumaTPS / numLecturas, 0, 4095, 0, 100);
```

Fuente: Elaboración propia

Ahí podemos ver como ambos transforman la señal del potenciómetro en un numero leíble para el software. Como el tps de 0 a 100 por ciento y el ect de 10 grados a 80 grados.

Ahora solo quedaba la generación de señales de ckp y cmp.

Figura 24

Fórmula para la generación de señales senoidales

```
float frecuenciaDientes = (r * (float)total) / 60.0;

float periodoDienteMicros = 1000000.0 / frecuenciaDientes;

//senoidal
for (int i = 0; i < total; i++) {

  unsigned long startDiente = micros();


  if (i < (total - faltan)) {

    while (micros() - startDiente < periodoDienteMicros) {

      float t = micros() / 1.0e6;

      float wave = A * sin(2 * PI * frecuenciaDientes * t);

      dacWrite(pinDAC_CKP, map((int)wave, -A, A, 0, A));
```

Fuente: Elaboración propia

Para esto se utilizó las primeras variables, y los pines dac del sp32. Y con una fórmula basada en seno. Haciendo las ondas en función del tiempo y el rpm. Aplicando las siguientes formulas.

$$\frac{RPM}{60\,S} = VPS$$

Con esta fórmula determinamos cuantas vueltas por segundo hay en una rueda fónica determinada por el software y el auto elegido para la simulación. Por ejemplo, el 1na

lleva 36-2 dientes. Lo cual, aplicando la formula el resultado es que hay 16.6 vueltas por segundo. Lo cual nos servirá después.

$$F = \frac{RPM * NUMERO\ DE\ DIENTES}{60} = HZ$$

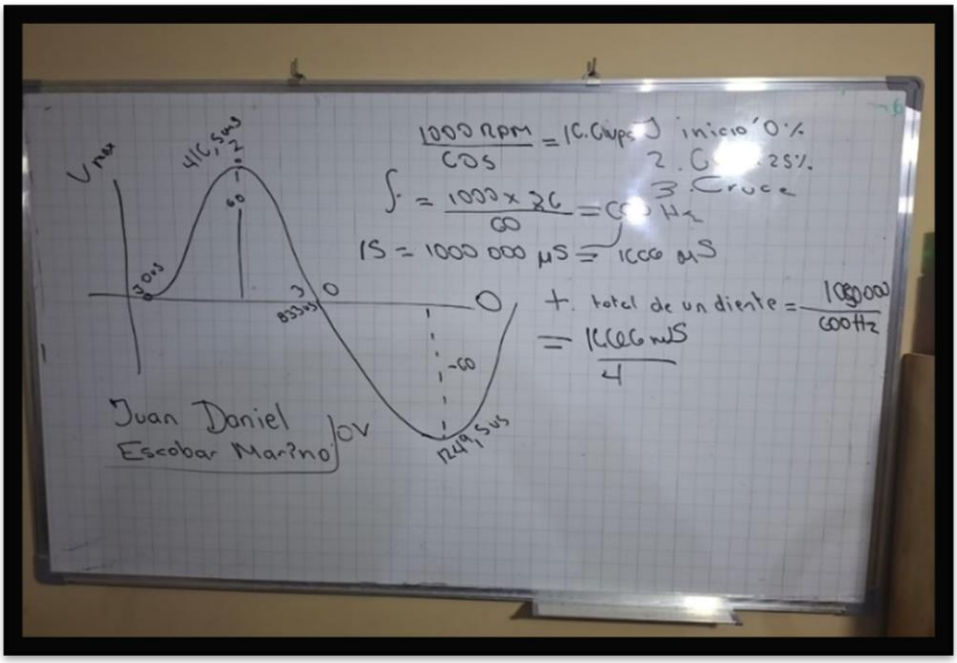
Con esta fórmula calculamos la frecuencia de las ondas lo cual nos ayudara a calcular los microsegundos que va la onda y verificar el ruido con los componentes electrónicos.

$$Tiempo\ total\ de\ un\ diente = \frac{1s\ en\ \mu segundos, 1000\ 000}{frecuencia} = \mu s$$

Con esta fórmula, ya podemos graficar la onda senoidal generada por el sp32.

Figura 25

Aplicación de fórmulas en 1000 rpm

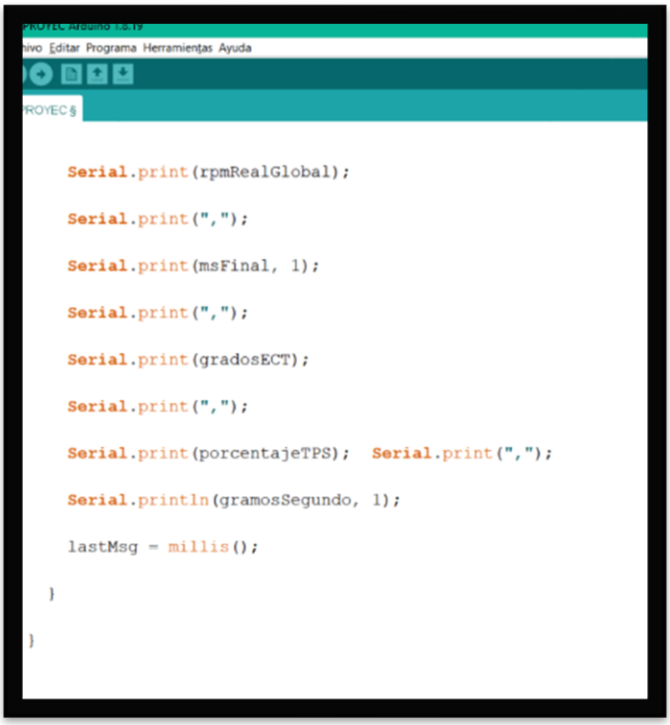


Fuente: Elaboración propia

Por último, las señales enviadas al software. Se hará mediante el cable USB que estará conectado al raspberry pi que a la vez ejecuta el software. Para esto usaremos puro print.

Figura 26

Señales y sensores enviados al software



Fuente: Elaboración propia

Con esto concluimos el desarrollo de programación del sp32, listos para el siguiente paso.

3.6. DISEÑO ESQUEMA PCB

Para diseñar la placa pcb, primero debemos realizar un esquema con dibujo técnico y luego elegir el programa en el cual vamos a trabajar. Y será Proteus 8, el cual es un programa de desarrollo de hardware donde podremos hacer la prueba distintos circuitos. Una vez definidos estos esquemas y probados. Se hará una lista de componentes electrónicos.

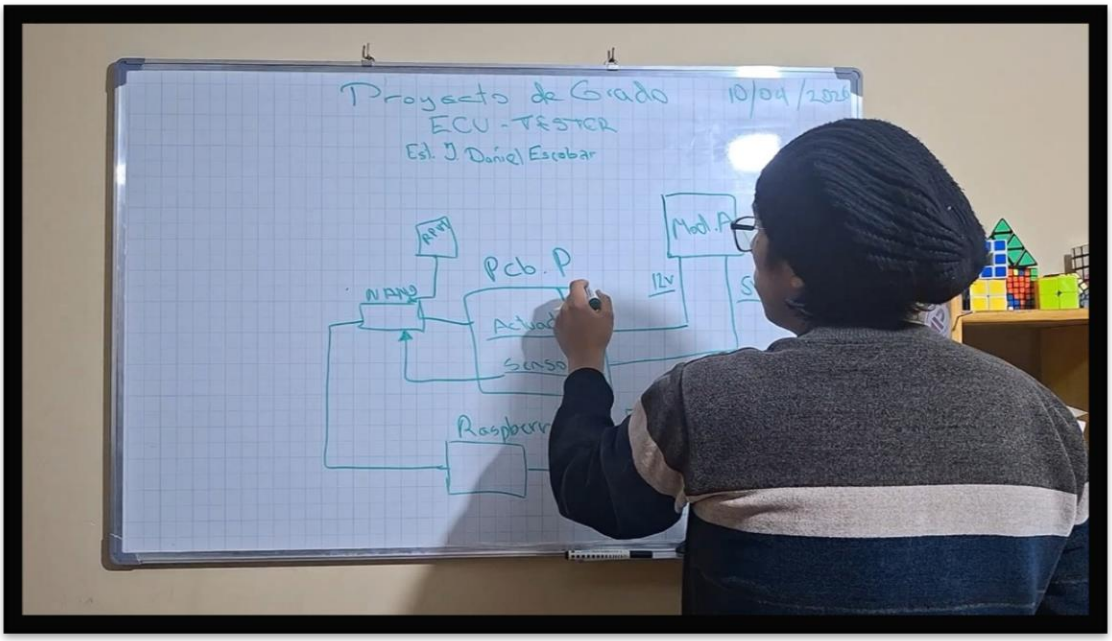
3.6.1. Diseño En Dibujo Técnico

Para empezar, se hicieron muchos esquemas en un pizarrón, aplicando dibujo técnico y se explicaron brevemente en videos subidos a mi canal. Se comenzó con la fuente de alimentación, procesamiento, y algunos componentes que debemos usar. Considerando la tabla

A continuación, mostrare este proceso a través de imágenes.

Figura 27

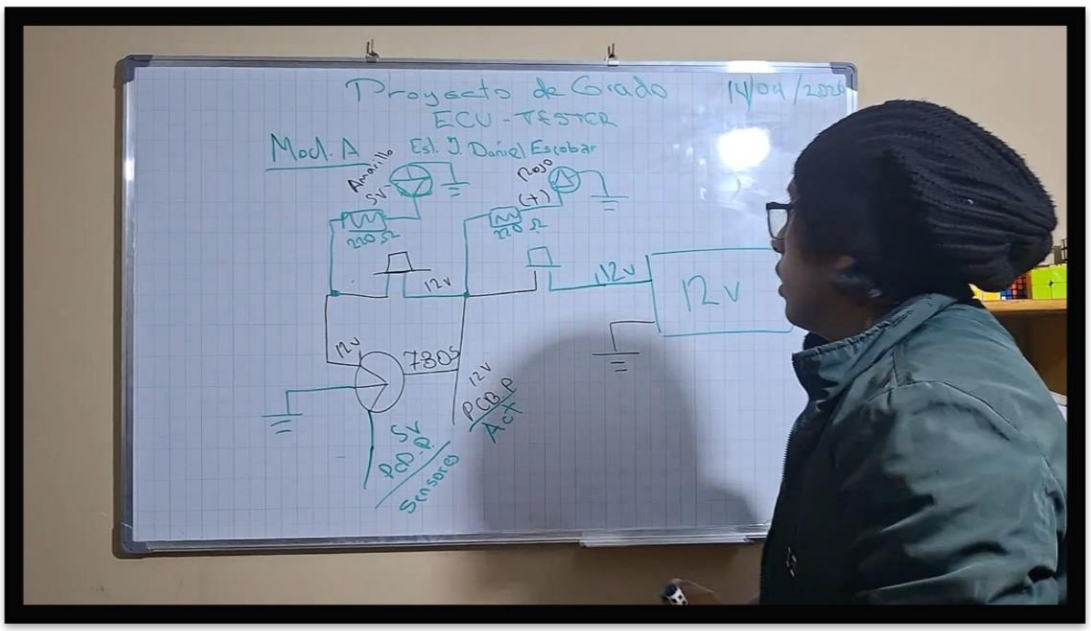
Elaboración del primer esquema del proyecto.



Fuente: elaboración propia

Figura 28

Elaboración de la alimentación 5v de la pcb



Fuente: elaboración propia

Figura 29

Dibujo diagrama principal de la pcb.

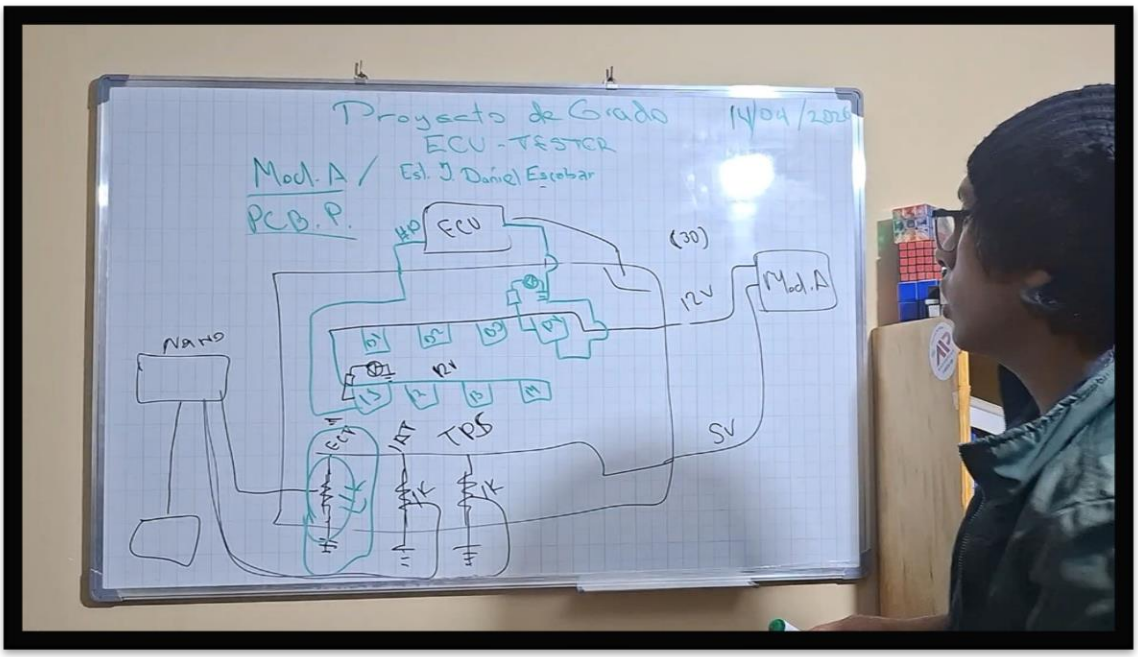
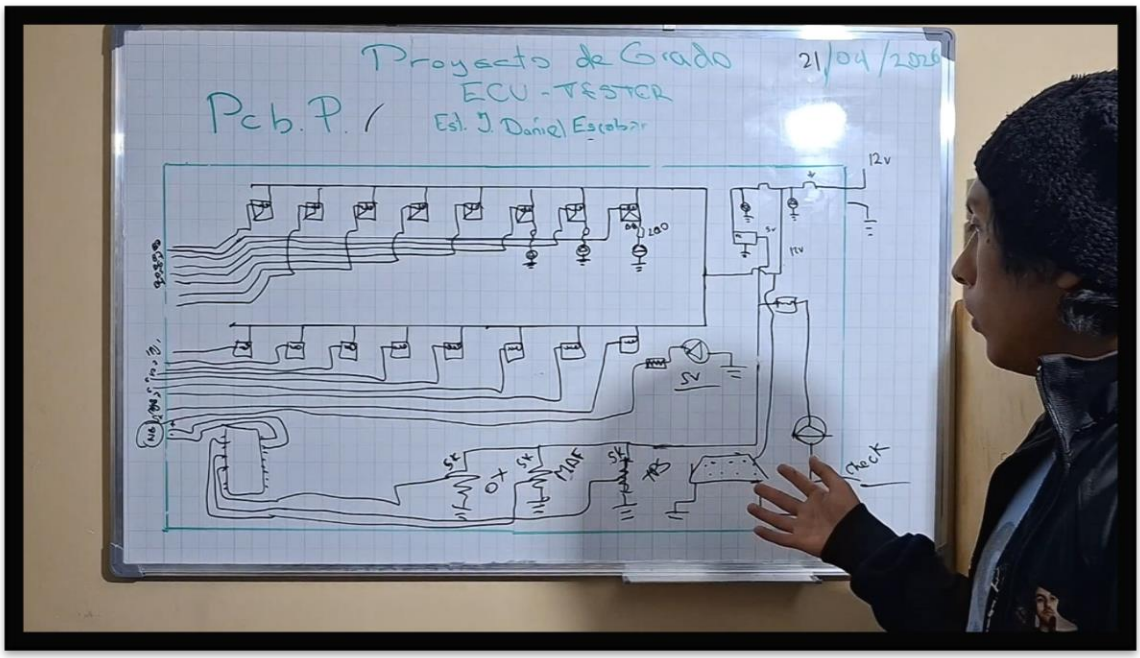


Figura 30

Esquema pcb principal con dibujo técnico.



Fuente: elaboración propia

3.6.2. Diseño En Software

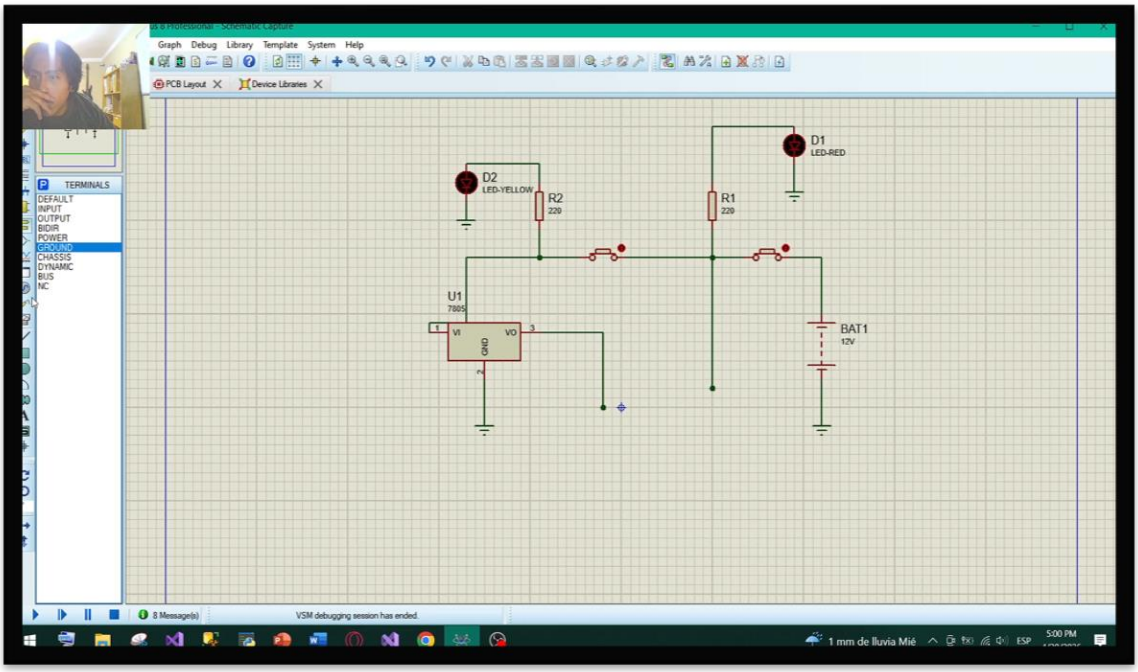
3.6.2.1. Alimentación

La alimentación para este proyecto es muy importante y es por eso que se seleccionó una fuente conmutada de 12V a 10A. Esto para proporcionar a la placa, ecm y circuitos la energía necesaria para que pueda trabajar sin problemas. Además de que es compacto.

Posteriormente se hizo la conexión de un regulador de voltaje 7805, esto para alimentar el pull up de la señal del cmp, haciendo que este sea más eficiente. Después a la entrada se le incorporo un diodo en la línea positiva para que, en caso de un corte, la fuente este cuidado. Y con posteriores pruebas se incorporaron dos capacitores de 2200uf a 63V para mejorar la caída de tensión en la placa debido a el consumo de la ECM.

Figura 31

Diseño de esquema de alimentación pcb en PROTEUS



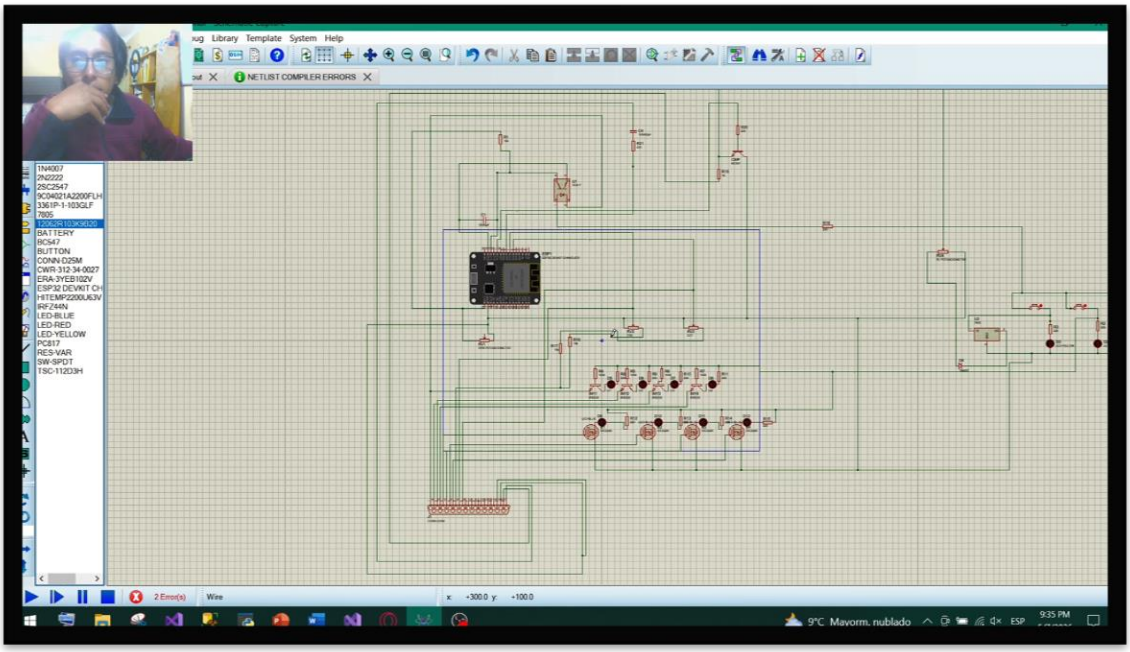
Fuente: elaboración propia

3.6.2.2. Pcb Principal

Este diseño tuvo 2 versiones, sin embargo, se decidió por la segunda y última versión ya que es más optima según las pruebas realizadas.

Figura 32

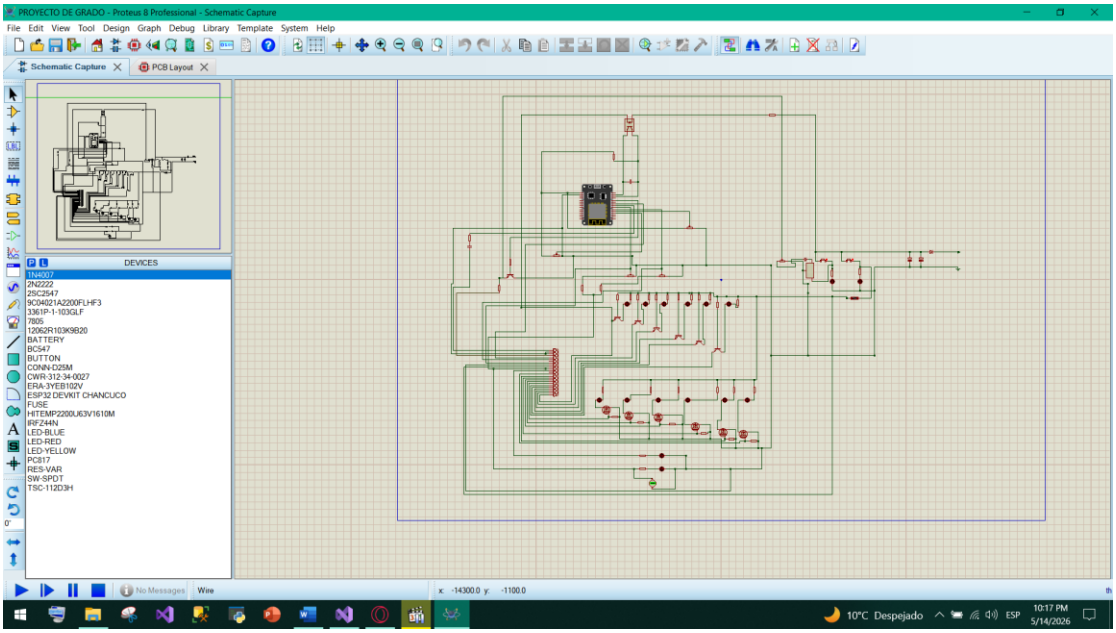
Diseño OPCION 1 PCB principal en PROTEUS



Fuente: elaboración propia

Figura 33

Diseño Opción 2 PCB principal en PROTEUS



Fuente: elaboración propia

A continuación, comenzaremos a entablar la lista de componentes a usar:

Tabla 4

Lista de componentes electrónicos.

COMPONENTES	CANTIDAD
ESP32	X1
RESISTENCIAS 10K	X7
RESISTENCIAS 220 OHM	X12
RESISTENCIAS 1K	X8
MOSFETS IRFZ44N	X6
TRANSISTORES 2N2222	X7
OCTOACOPLADOR PC817	X1
CAPACITOR CERAMICO 104, 103	X2
CAPACITOR 2200 UF 63V	X2
DIODO N44007	X2
LEDS	X18
POTENCIOMETRO 10K	X3
POTENCIOMETRO 5K	X2
INTERRUPTOR	X2
JUMPERS	X50
CONECTOR 25 PINES	X1
FUENTE CONMUTADA 12V	X1
Raspberry pi 4	X1

Estos componentes serán esenciales para el proyecto, y el por qué se utilizaron se explicará a continuación.

3.6.3. Componentes Electrónicos

Microcontroladores

Raspberry PI 4

Este será el microcontrolador principal ya que almacenará el programa y comandará al Esp32. Este tiene 4gb RAM con un procesador de 4 núcleos. Haciendo del sistema y las simulaciones algo rápido y cómodo.

Figura 34

Raspberry pi 4



Fuente: Elaboración propia

ESP32

El esp32 fue elegido como microcontrolador secundario, sin embargo. Es el corazón de la pcb este procesara las señales para mandar y las señales de entrada. Y se escogió en 30 pines para ocupar menos espacio en la pcb.

Figura 35

ESP32



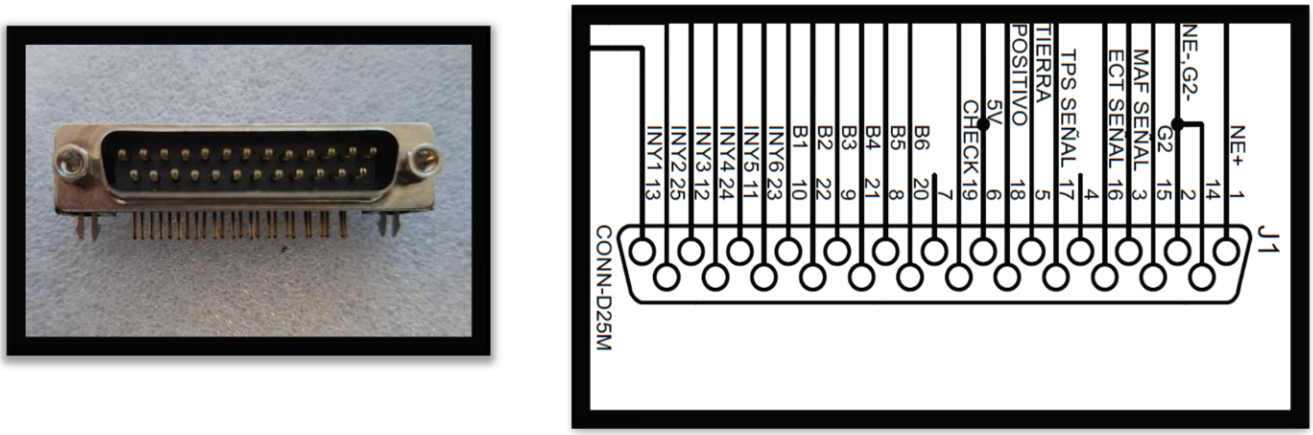
Fuente: Elaboración propia

Conector DB 25

Este conector de 25 pines es necesario ya que hará al banqueador más versátil y capas de conectar diferentes ecm fácilmente. Se opto por un conector macho y 3 conectores hembras.

Figura 36

Conector db25 con esquema de proteus



Fuente: Elaboración propia

Potenciómetros

Para este proyecto se eligieron los potenciómetros comunes para pruebas, y los potenciómetros de placa par la PCB principal. Están funcionaran para simular los rpm, maf, ect, tps y el regulador de 5v.

Figura 37

Potenciómetro para placa



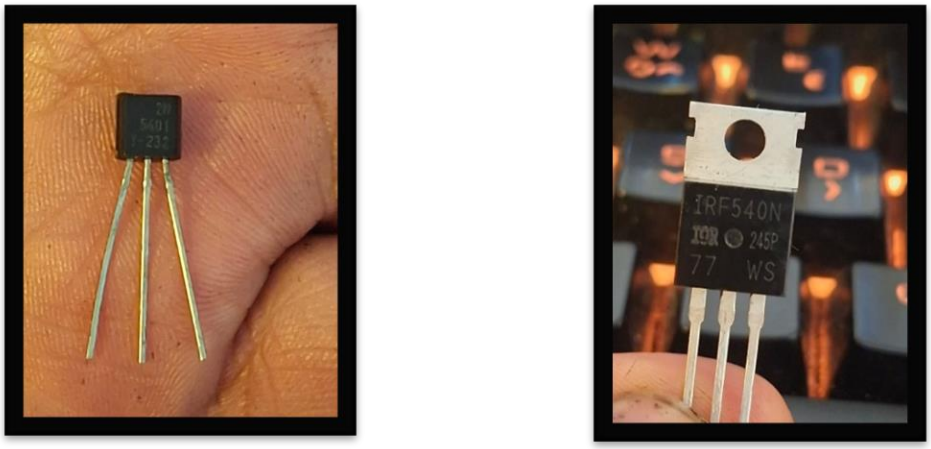
Fuente: Elaboración propia

Mosfets y transistores

Estos mosfets y transistores serán muy importantes ya que encenderán los testigos de pulso de inyección. Utilizando transistores 2n2222 para la simulación de pulso de inyección y mosfets IRFZ540 para las señales de encendido.

Figura 38

Mosfets y transistores



Fuente: Elaboración propia

Leds

Estos serán los testigos visuales del proyecto y siendo accionados en su mayoría por los mosfets o transistores.

Figura 39

Leds



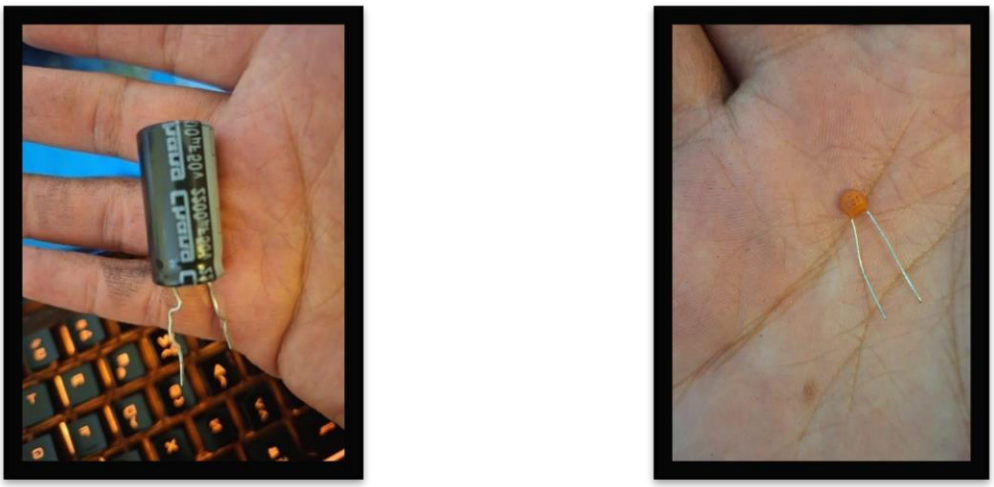
Fuente: Elaboración propia

Capacitores

Estos son muy importantes para la pcb ya que no solo ayudaran a mantener el consumo de tensión, sino que también a filtrar el ruido provocado por la corriente alterna y también por las señales de CKP del sp32

Figura 40

Capacitor electrolítico y cerámico



Fuente: Elaboración propia

Resistencias

Las resistencias serán para regular la tensión de varias pistas, tanto de entrada como de salida de la pcb.

Figura 41

Resistencia



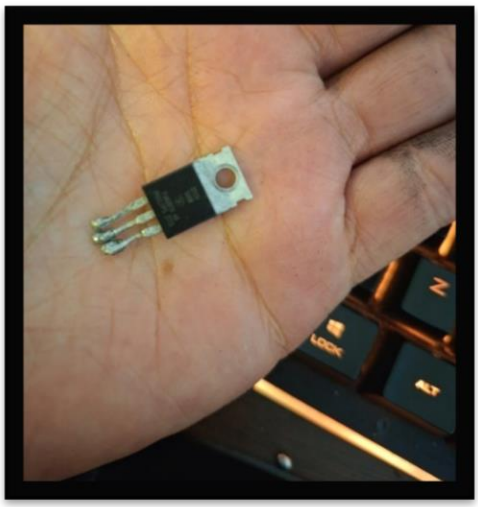
Fuente: Elaboración propia

Regulador de voltaje 7805

Este regulador será importante para la alimentación o pull up del cmp ira conectado directamente al transistor del cmp.

Figura 42

Regulador 7805



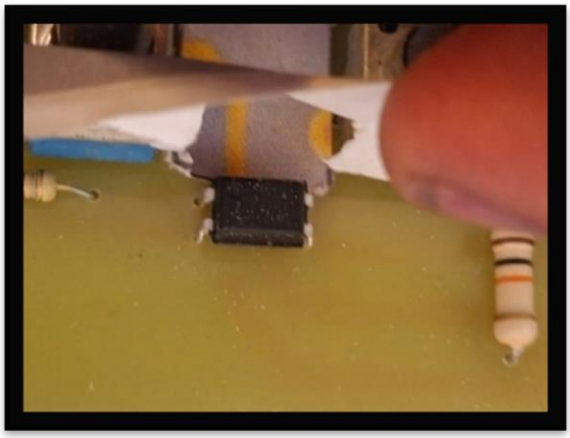
Fuente: Elaboración propia

Optoacoplador

Este optoacoplador 817a es importante para medir los ms del inyector, siendo este una clase de relé con un diodo interno.

Figura 43

Optoacoplador 817



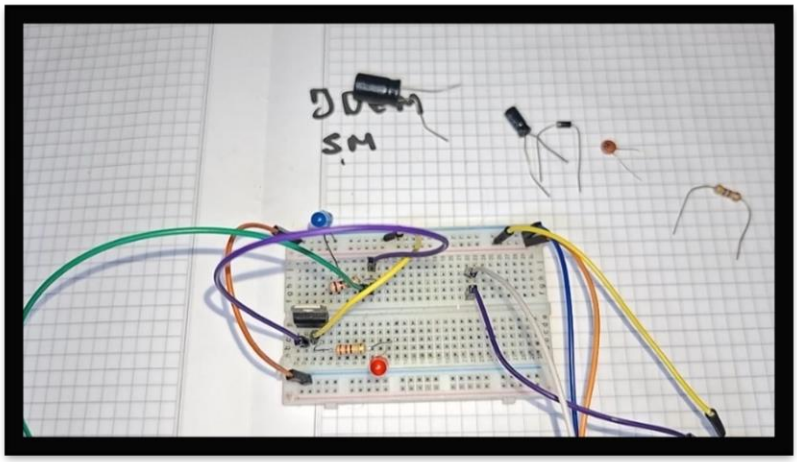
Fuente: Elaboración propia

3.6.4. Creación Y Pruebas En Protoboard

Una vez realizadas las pruebas en proteus y la verificación de conexiones, se prosiguió al siguiente paso. El recrear estas conexiones en protoboard comenzando por el módulo de alimentación con el regulador de voltaje

Figura 44

Prototipo de alimentación PCB en PROTOBOARD

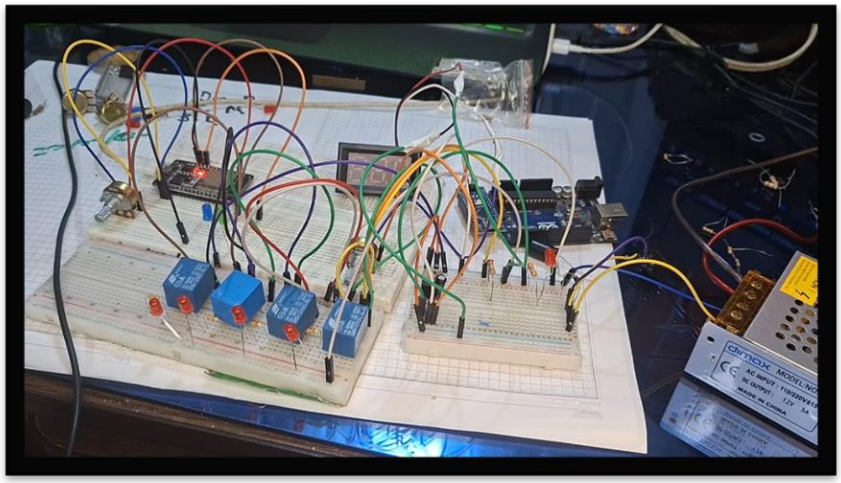


Fuente: Elaboración propia

Después se armaron los componentes en 3 protoboard para hacer las pruebas correspondientes con el software ejecutado en un computador.

Figura 45

Primeras pruebas en protoboard armado

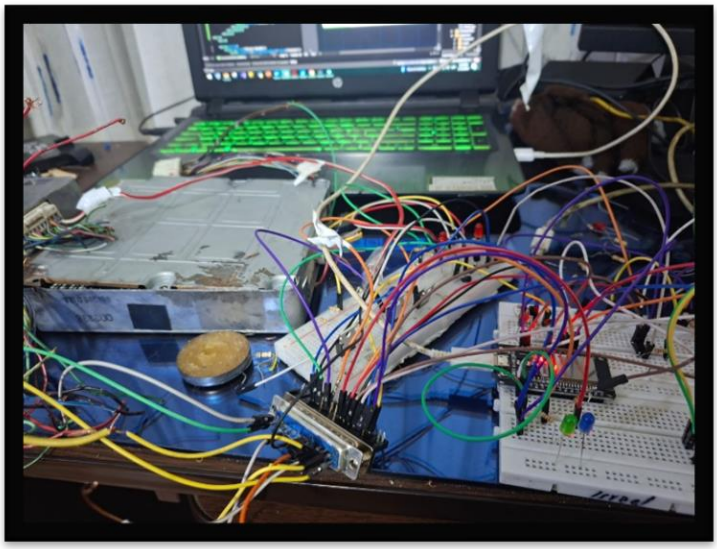


Fuente: Elaboración propia

Después, se soldaron los pines para el ecm del 1NZ, para realizar las pruebas correspondientes.

Figura 46

Armado de pines del conector db25



Fuente: Elaboración propia

3.6.5. PRIMERAS PRUEBAS

Para estas primeras pruebas se optaron por dos ecm de vehículos distintos como el 2SZ del Toyota vitz, y el ecm del 4g64 del Mitsubishi chariot.

Figura 47

ECM Mitsubishi 4g64



Fuente: Elaboración propia

Figura 48

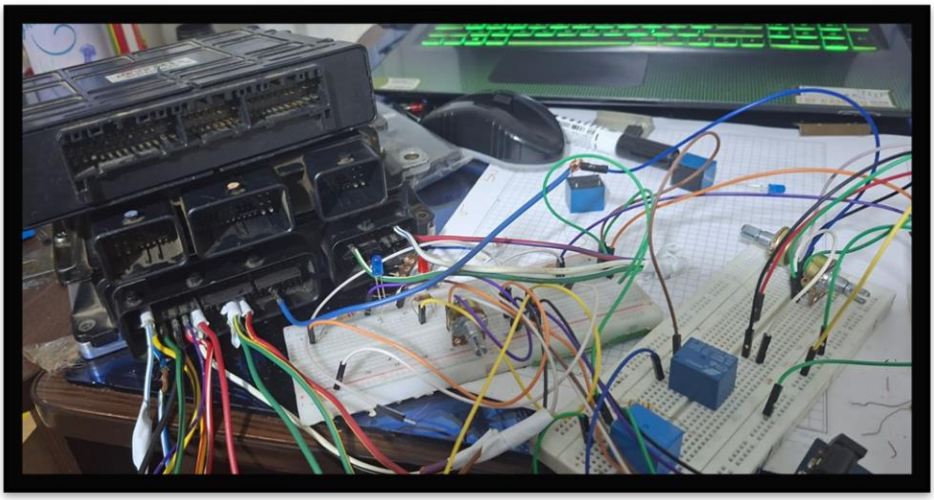
ECM Toyota 2az



Fuente: Elaboración propia

Figura 49

Primeras pruebas con ecm, para determinar alimentación y funcionamiento



Fuente: Elaboración propia

3.7. PRUEBAS DE ECM

Se hicieron las pruebas con el banco en protoboard. Aquí se pudo apreciar el mal funcionamiento de estas ecm con los siguientes problemas:

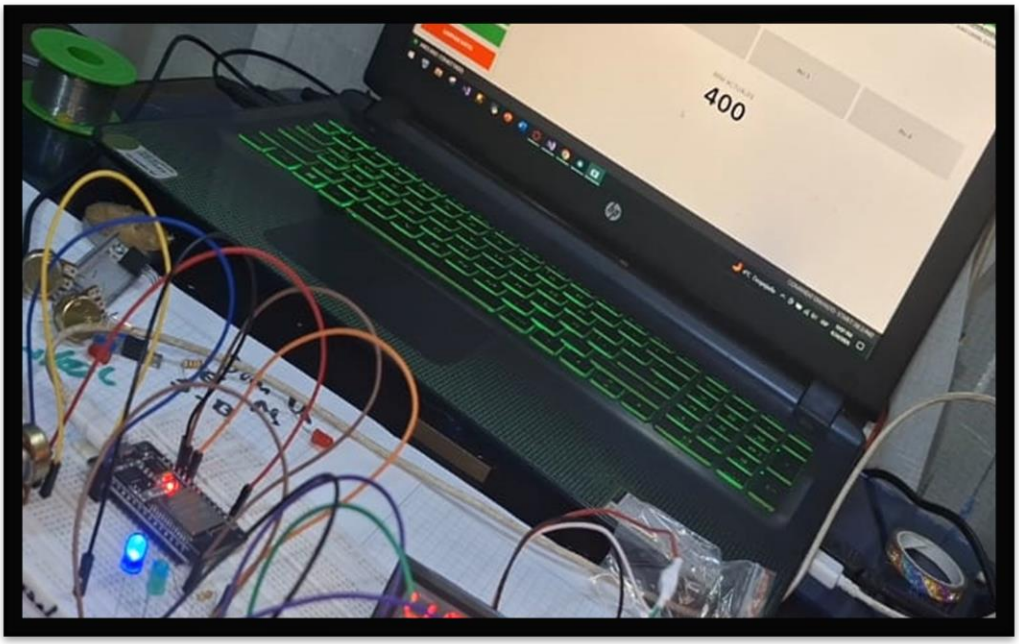
- 4G64: No presentaba los 5v de regulación y por ende el módulo de alimentación se encontraba en mal estado.
- 2SZ: Presentaba los 5v, pero tenía un bloqueo con inmovilizador, pero a pesar de eso se mantenía entre los 300 a 600 rpm con señal de inyección.
- Hr15: Este cumplía con todos los aspectos, pero al momento de mandar las señales, el ecu no respondía. Se procedió al desarmado y se pudo ver que un microcontrolador calentaba más de lo debido

Y las que salieron bien, son las siguientes ecm.

- 3S: cumplió con los 5v. y la prueba de encendido hay señal de encendido, pero la señal de encendido requiere la confirmación de chispa. Improvisando un botón que simule estos. Se puede decir que la ecm regula el pulso de inyección.
- 1NZ: este cumplía con los 5v del regulador y dando las señales de encendido y pulso y a la vez simulando las señales de tps, maf, ect. Se puede decir que esta ecm, regula el ancho de pulso de inyección.

Figura 50

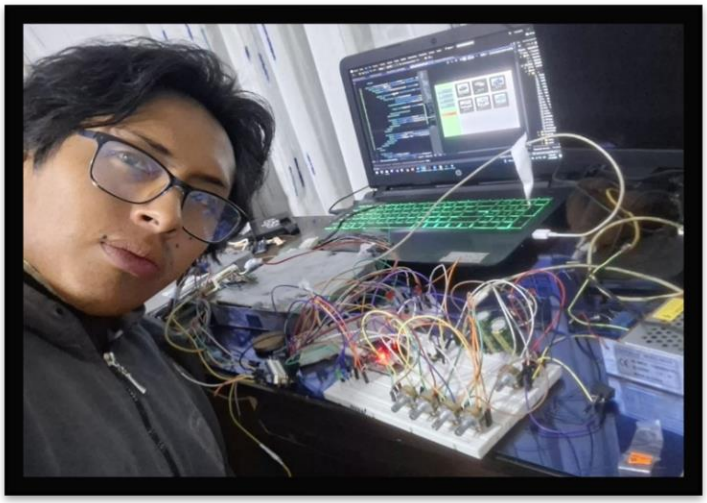
Pruebas con Software



Fuente: Elaboración propia

Figura 51

Mas Pruebas Con Protoboard Reestructurado



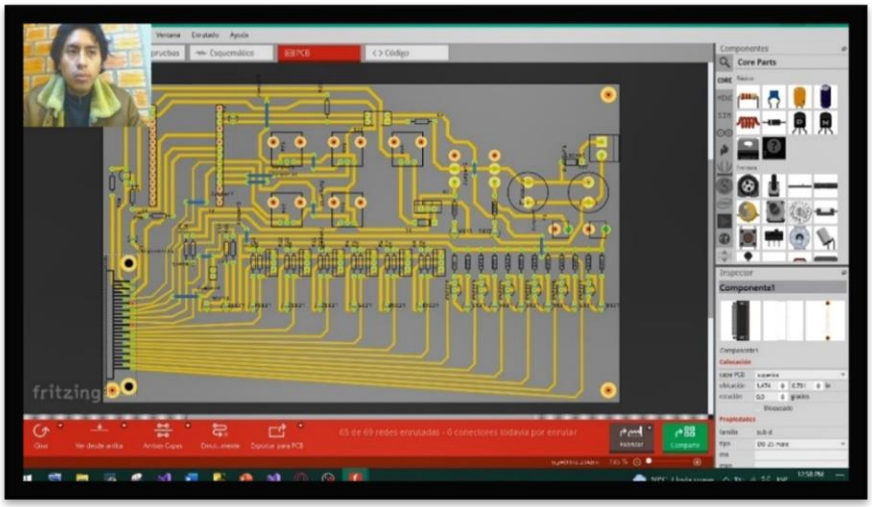
Fuente: Elaboración propia

3.8. DISEÑO PLACA PCB

Para el diseño en la placa pcb se optó por el programa Fritzing, El cual tiene las librerías para poder realizar el diseño de la placa y posterior construcción. El diseño se optó por acoplarlo en un espacio de 20x12,5cm. Siendo lo más compacto posible esta configuración.

Figura 52

Diseño De La Pcb Basado En Esquema De Proteus En Fritzing



Fuente: Elaboración propia

Ya diseñado la placa pcb según el esquema de protoboard. Se procede a las pruebas físicas con componentes reales

3.8.1. Construcción De La Placa Pcb

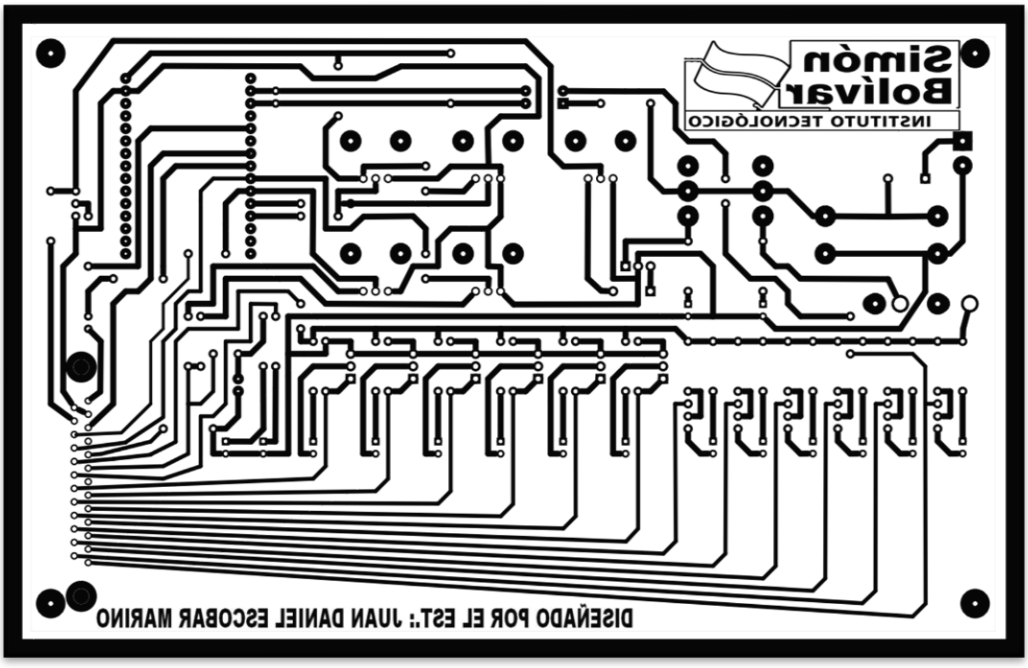
Para la construcción de la placa pcb de material fibra de vidrio, se seleccionó el método del planchado con los siguientes materiales:

- Baquelita de fibra de vidrio virgen, para poder grabar y quemar el circuito ahí.
- Plancha de ropa a vapor
- Cinta Masquin
- Ácido nítrico o cloruro férrico
- Alcohol isopropílico
- Taladro manual o minitaladro con brocas pequeñas (ej. 1 mm) para las perforaciones

Como primer paso se realizó la exportación del diseño de Fritzing a pdf y en monocromático, después en edición se agregó el nombre y logo de la institución:

Figura 53

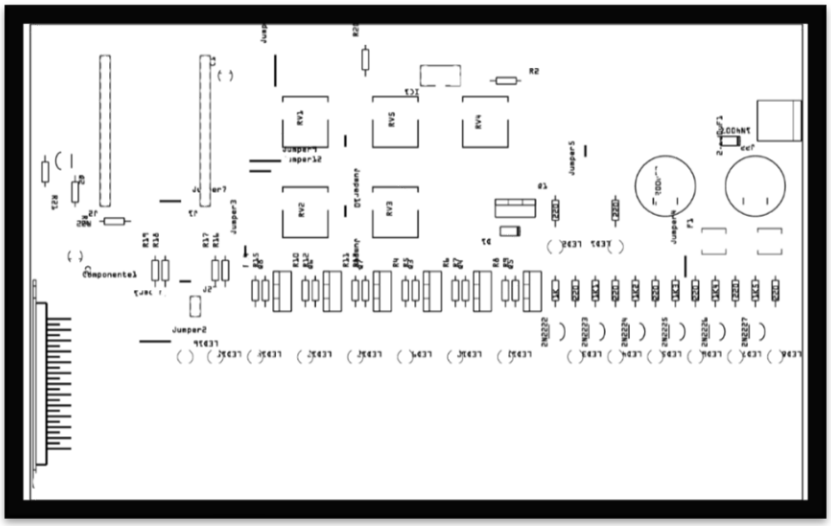
Diseño pcb listo para impresión



Fuente: Elaboración propia

Figura 54

Posición De Los Electrónicos Para La Pcb



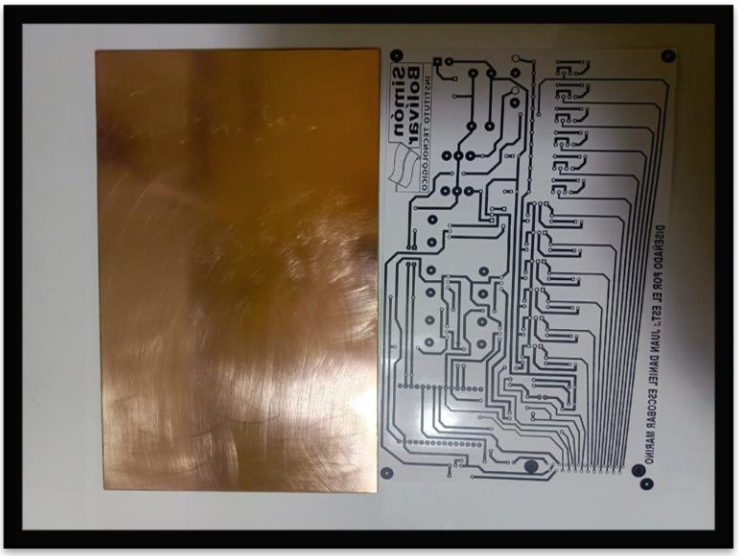
Fuente: Elaboración propia

3.8.2. Quemado de la PCB

Después se imprimió en papel transfer el esquema definitivo, y luego le realizo el planchado a una temperatura media.

Figura 55

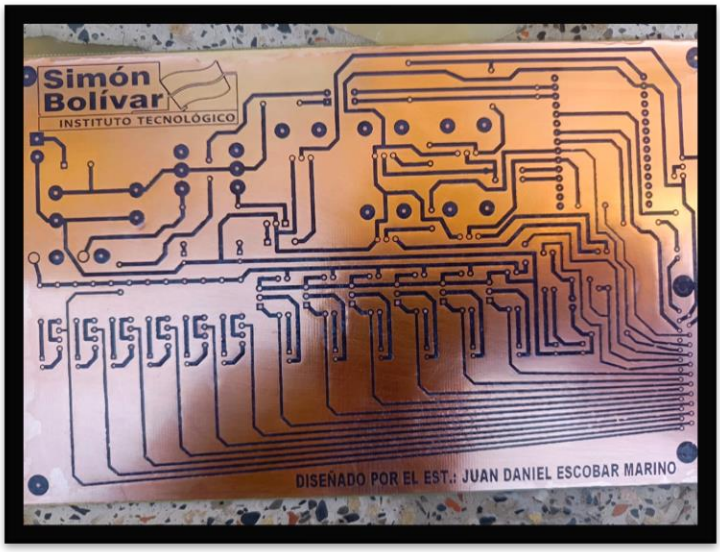
Diseño pcb listo para colar a la baquelita de fibra de vidrio



Fuente: Elaboración propia

Figura 56

Diseño colado, listo para planchado.

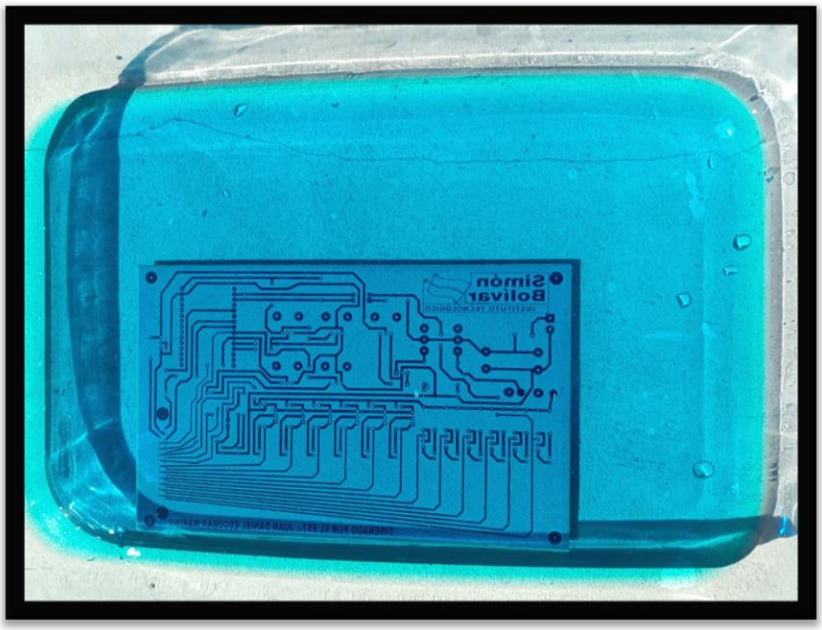


Fuente: Elaboración propia

Después se sumergió la pcb en ácido nítrico, obtenido a través de una Licenciada en bioquímica y farmacia, que tiene la facultad de obtener el químico. Teniendo mucho cuidado y precaución al momento de quemar la placa.

Figura 57

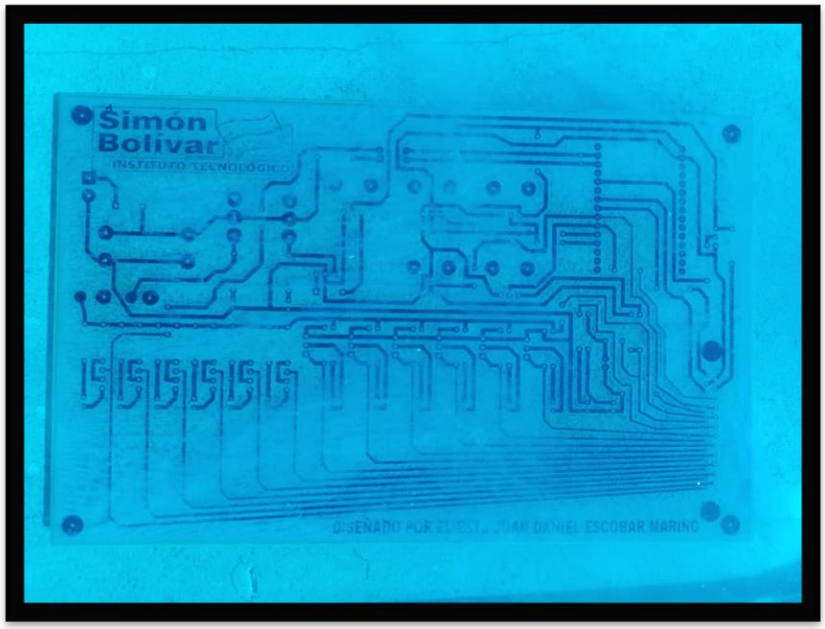
Placa sumergida en ácido nítrico para quemar las pistas



Fuente: Elaboración propia

Figura 58

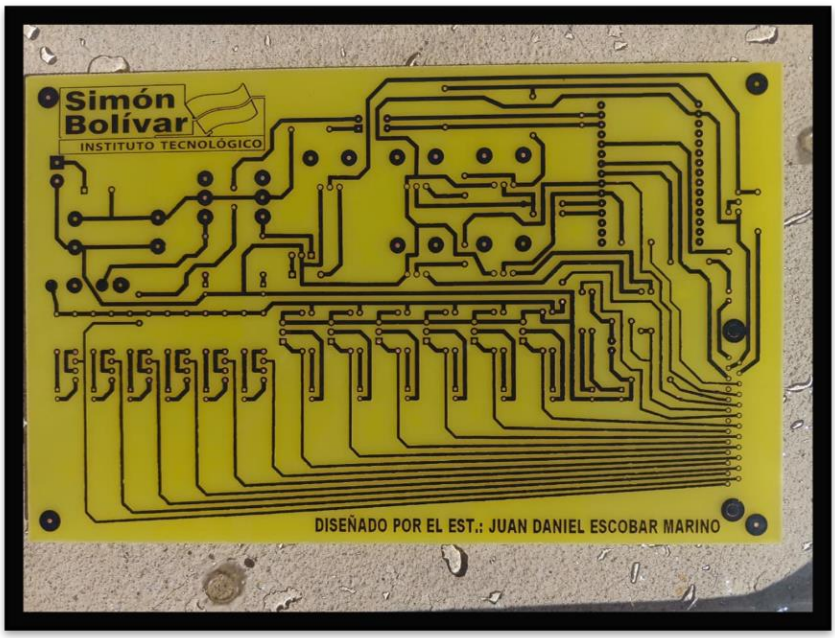
Placa Pcb A Medio Quemar A Los 3min.



Fuente: Elaboración propia

Figura 59

diseño plasmado en pcb listo para lijado o raspado



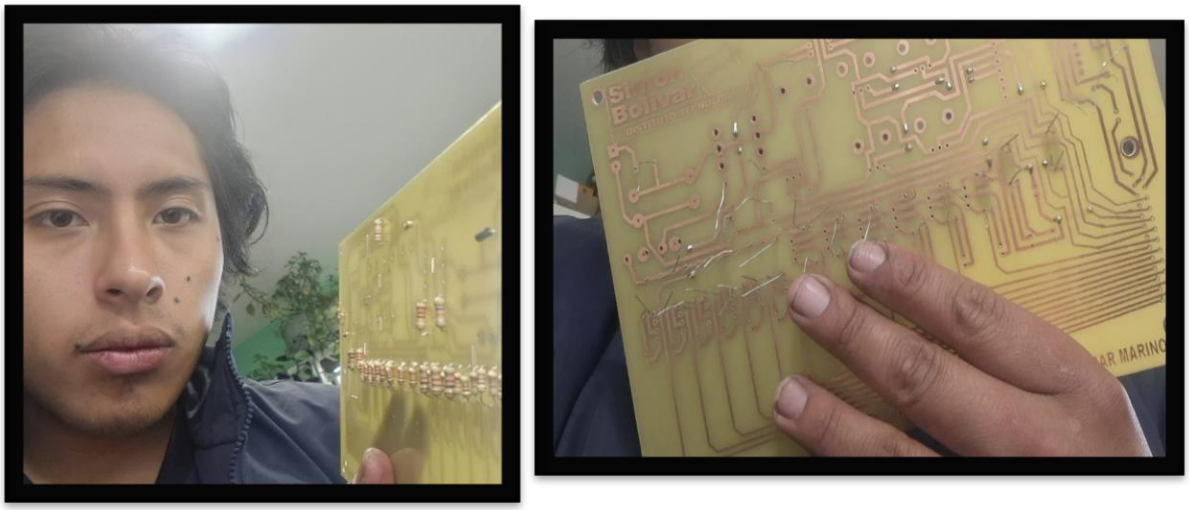
Fuente: Elaboración propia

3.8.3. Soldadura de componentes en PCB

Una vez quemada la placa, se procede a soldar los componentes escogidos y hacer pruebas.

Figura 60

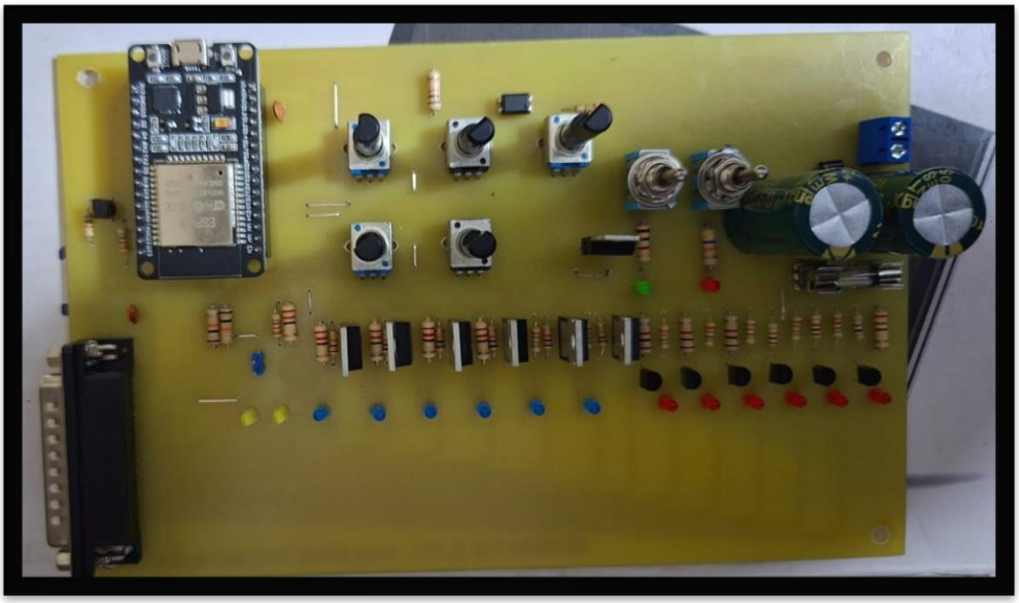
Soldado de piezas electrónicas en la placa pcb



Fuente: Elaboración propia

Figura 61

Placa Pcb Terminada



Fuente: Elaboración propia

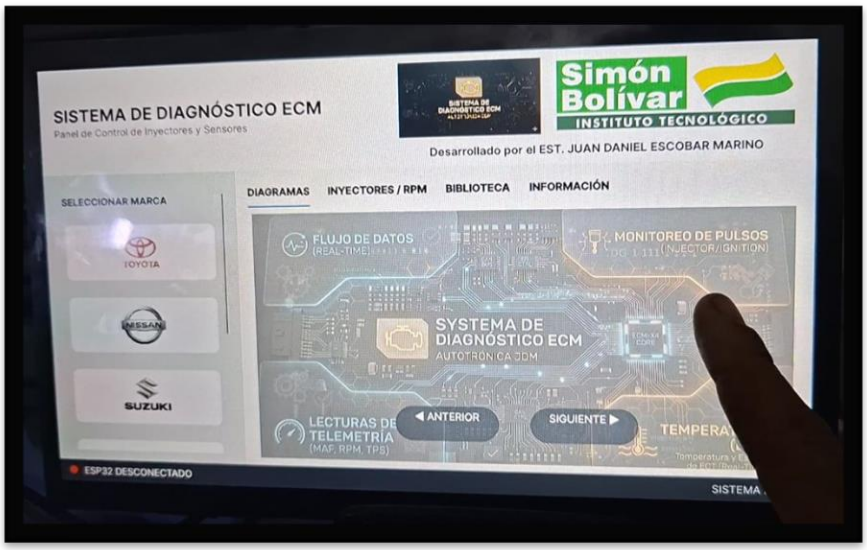
3.9. PRUEBAS FINALES CON PCB Y SOFTWARE

Después se comenzaron a hacer pruebas con la pantalla y el raspberry pi, integrando el sistema operativo en sus diferentes fases.

Para estas pruebas armamos todos los componentes como la fuente de 12v 10ª, el raspberry pi, la placa pcb, la pantalla y hacer las pruebas con la ecm seleccionada.

Figura 62

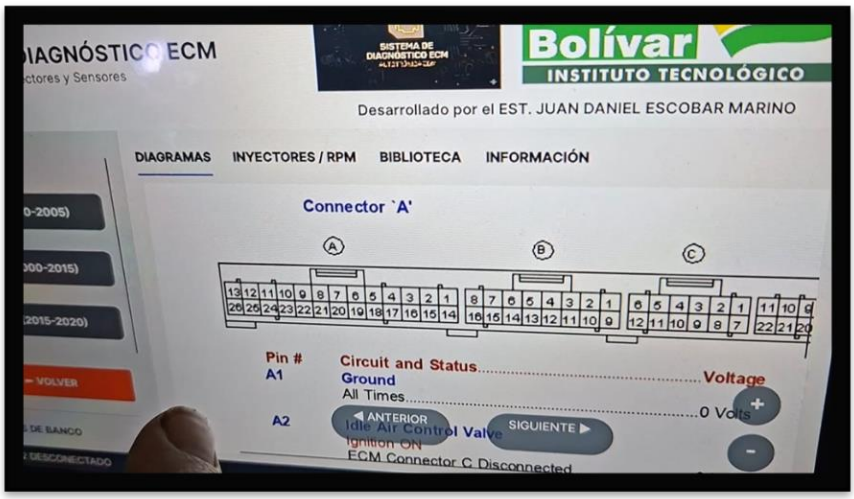
Pantalla principal de software, implementado en pantalla 10 pulgadas



Fuente: Elaboración propia

Figura 63

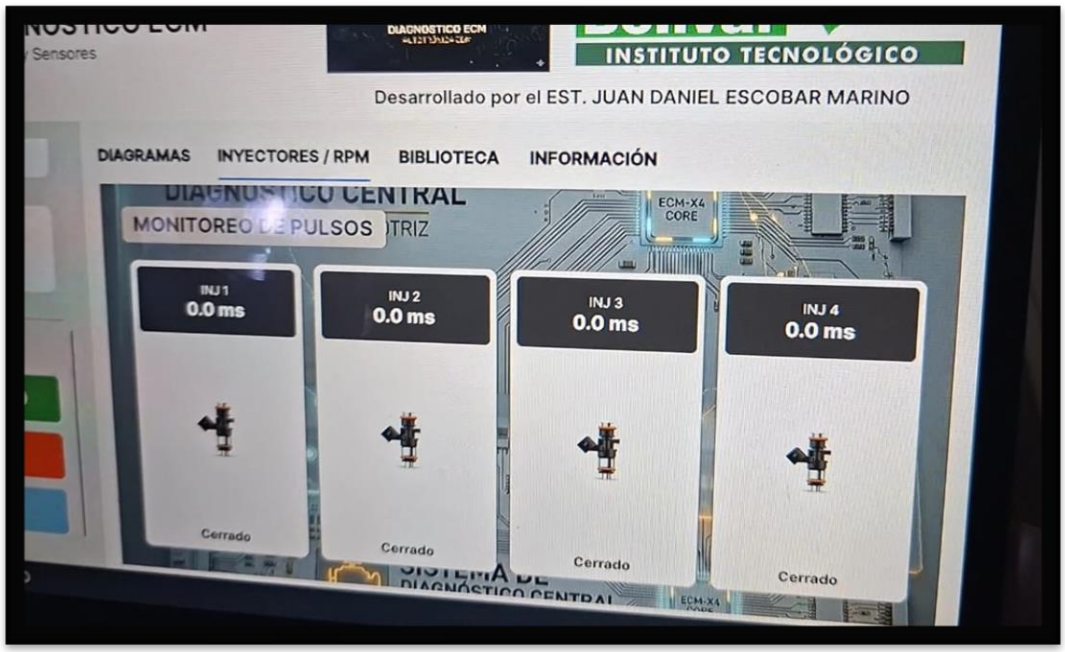
Pantalla de vista de pinout de ecm



Fuente: Elaboración propia

Figura 64

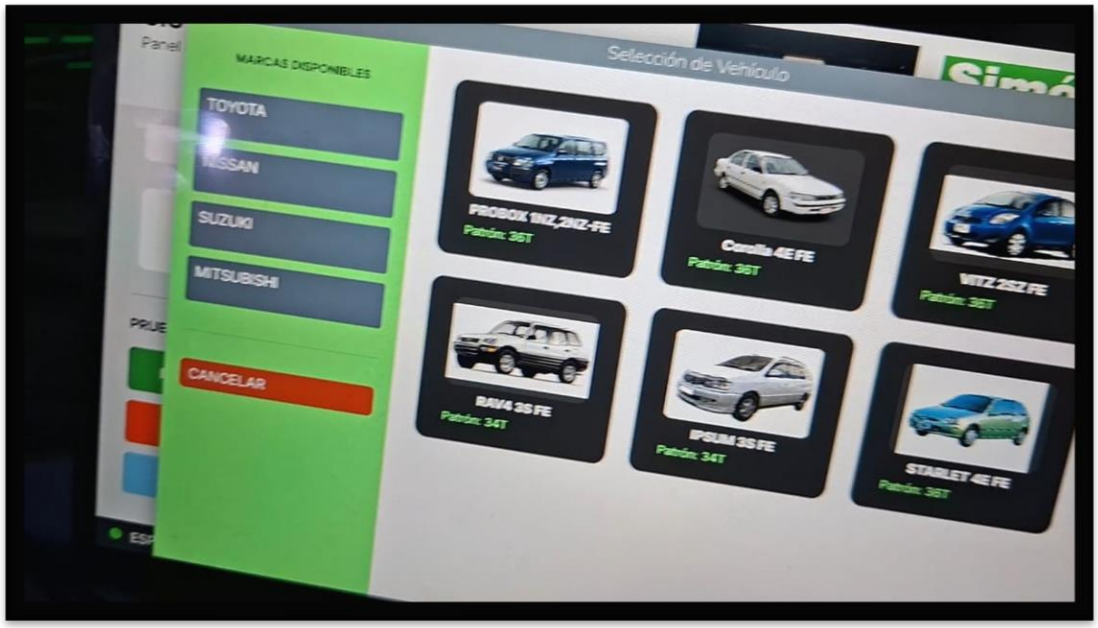
Pantalla de visualización de ms en inyectores.



Fuente: Elaboración propia

Figura 65

Pestaña de seleccionado de autos y tipos de señales



Fuente: elaboración propia

Figura 66

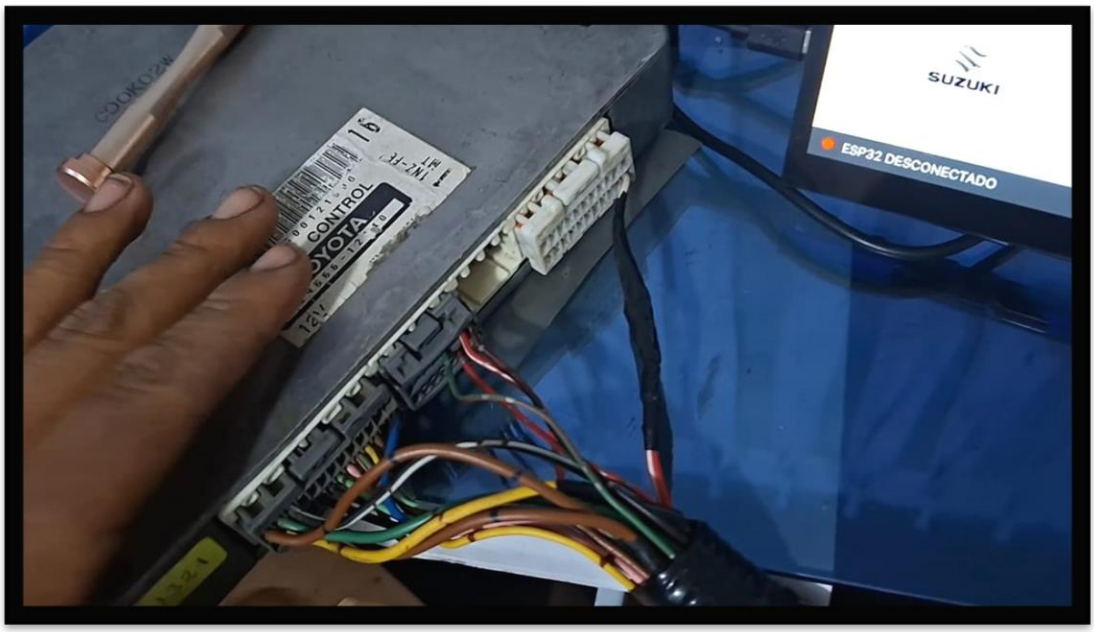
Pestaña de simulado de sensores y vista en tiempo real.



Fuente: Elaboración propia

Figura 67

Ecm del 1nz conectado a los respectivos pines, a través del db25

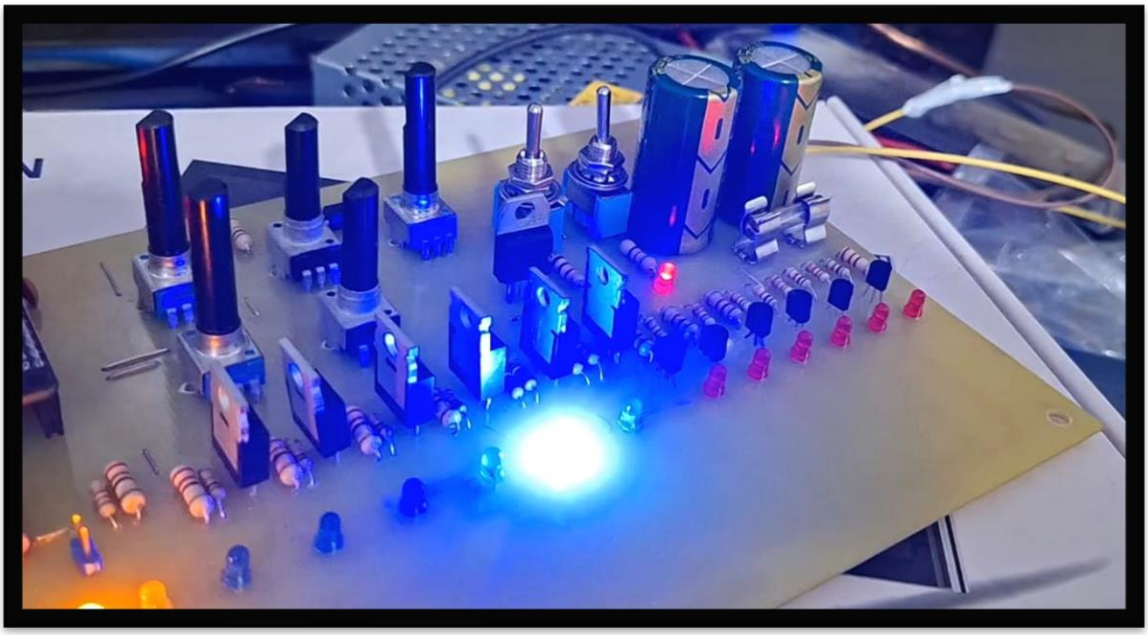


Fuente: Elaboración propia

Después de verificar las conexiones del sistema y la ecm, conectamos todos los cables de la placa y la sp32 al raspberry pi.

Figura 68

Prueba en pcb principal



Fuente: Elaboración propia

3.10. CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE DEL BANQUEADOR

3.10.1Gabinete Versión 1

Después de hacer las pruebas y saber que el proyecto es un éxito, se realizó el gabinete del proyecto para unificar todos los componentes y piezas. Y necesitaremos los siguientes materiales.

- Dos latas de 34cm x 20cm.
- Cautín y estaño al 45 porciento
- Venesta de 35x40 cm,
- Arco serrucho
- Pintura
- Acetato, 2psz

Primero se empezó por unir las 2 latas para una estructura sólida, ya que estas irán unidas horizontalmente para un mayor campo y los componentes estén bien organizados.

Figura 69

Soldadura de latas para estructura del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Ya unidas las dos latas, se hizo una previa visualización de como irán acomodados los diferentes componentes de este proyecto.

Como:

- La fuente de 12 voltios y 10 amperios
- la pantalla de 10 pulgadas
- el raspberry pi
- pcb principal
- módulo de alimentación de raspberry

Figura 70

Previsualización banqueador de ecm



Fuente: Elaboración propia

Después se hizo el lijado de las soldaduras, el perforado para salidas y entradas y pintarlo de un tono negro.

Figura 71

Lijado de soldaduras, perforados y pintado

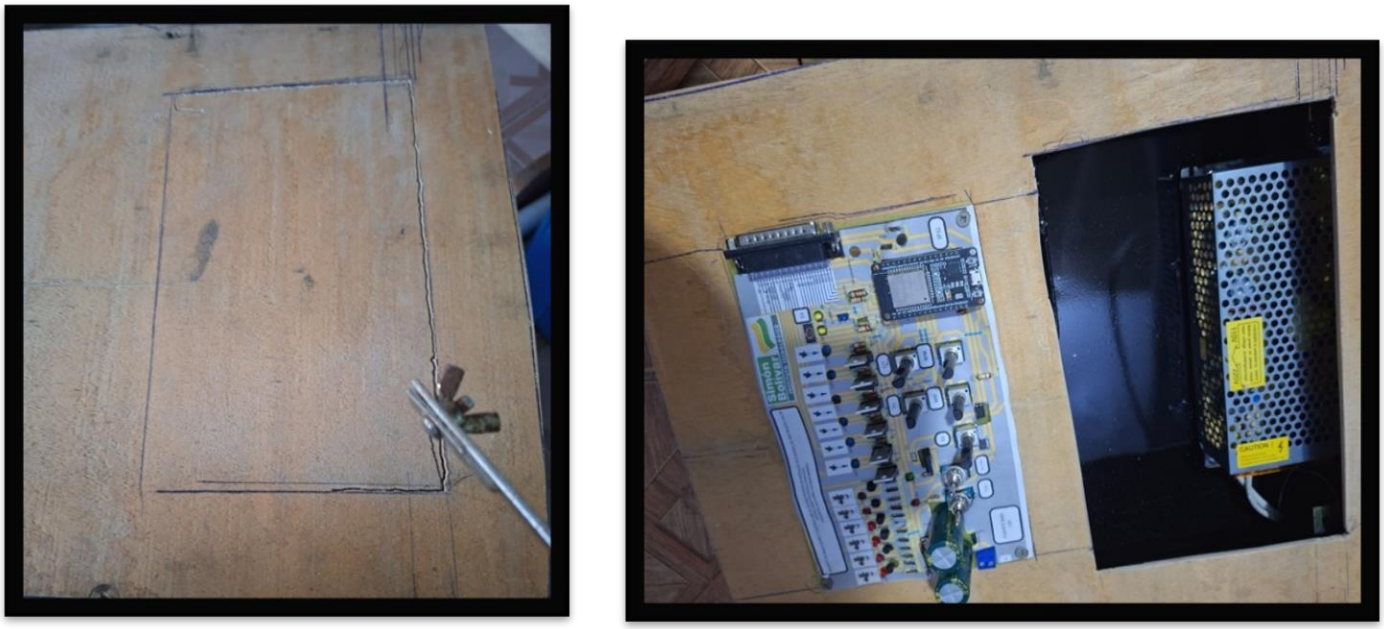


Fuente: Elaboración propia

Para la caratula o cara principal del case del banqueador, se eligió una tabla venesta para su fácil perforado y lijado.

Figura 72

Acomodado de venesta para la caratula del banqueador



Fuente: Elaboración propia

Después se hizo el pegado de la caratula, y el ordenado de los componentes internos.

Figura 73

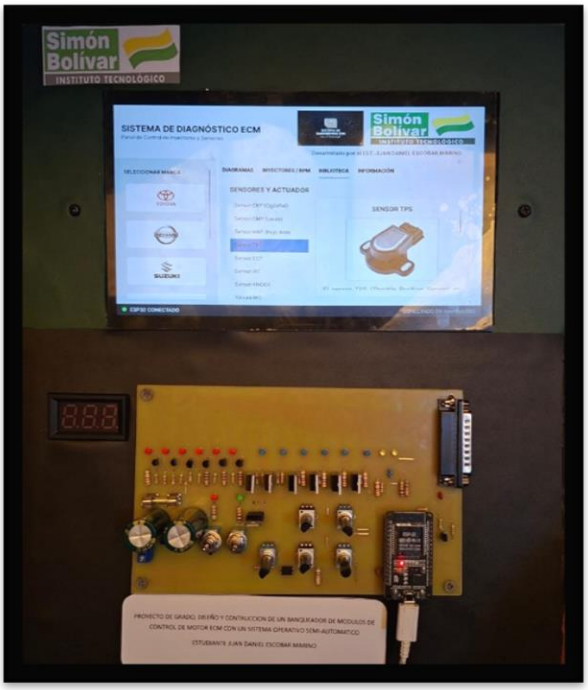
Pegado de caratula del gabinete.



El resultado final siendo este, un gabinete capaz de almacenar todos sus componentes y funcionando correctamente.

Figura 74

Banqueador de ECM versión 1



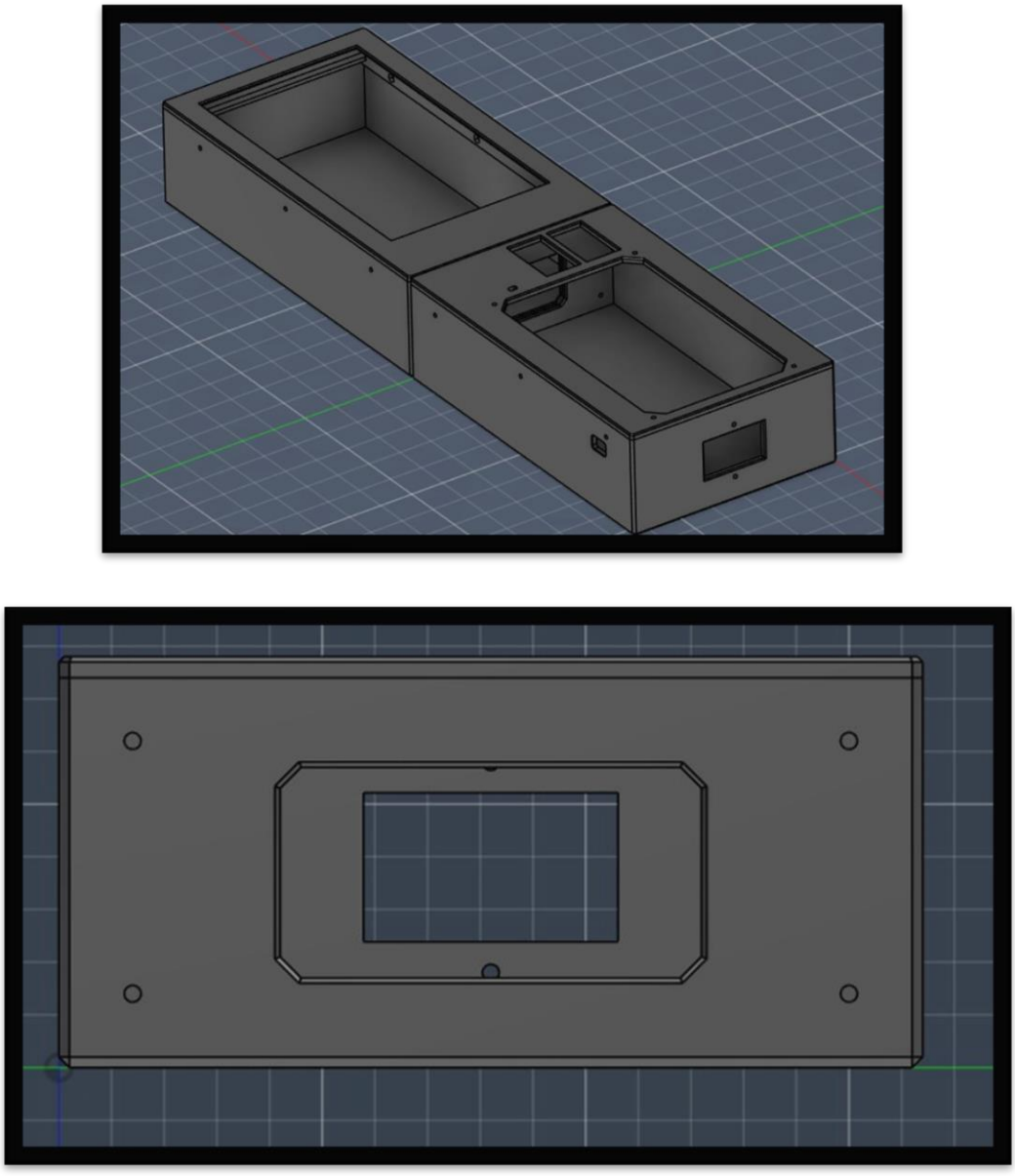
Fuente: Elaboración propia

3.10.2. Gabinete Versión 2

Para esta segunda versión se consideró las falencias de la primera, como el ruido de la corriente por el case metálico, por el amplio espacio desperdiciado y compactando los componentes para su fácil transporte, para este gabinete se utilizaron los servicios de una impresión 3d con maquina cnc para que sea preciso y durable.

Figura 75

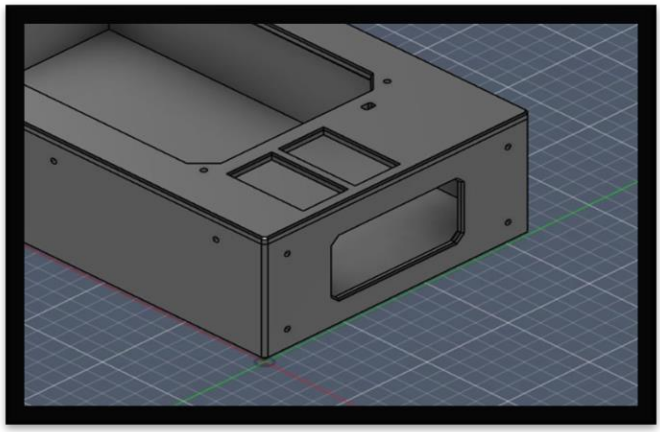
Diseño 3D gabinete versión 2



Fuente: Elaboración Propia

Figura 76

Diseño 3D del gabinete versión 2

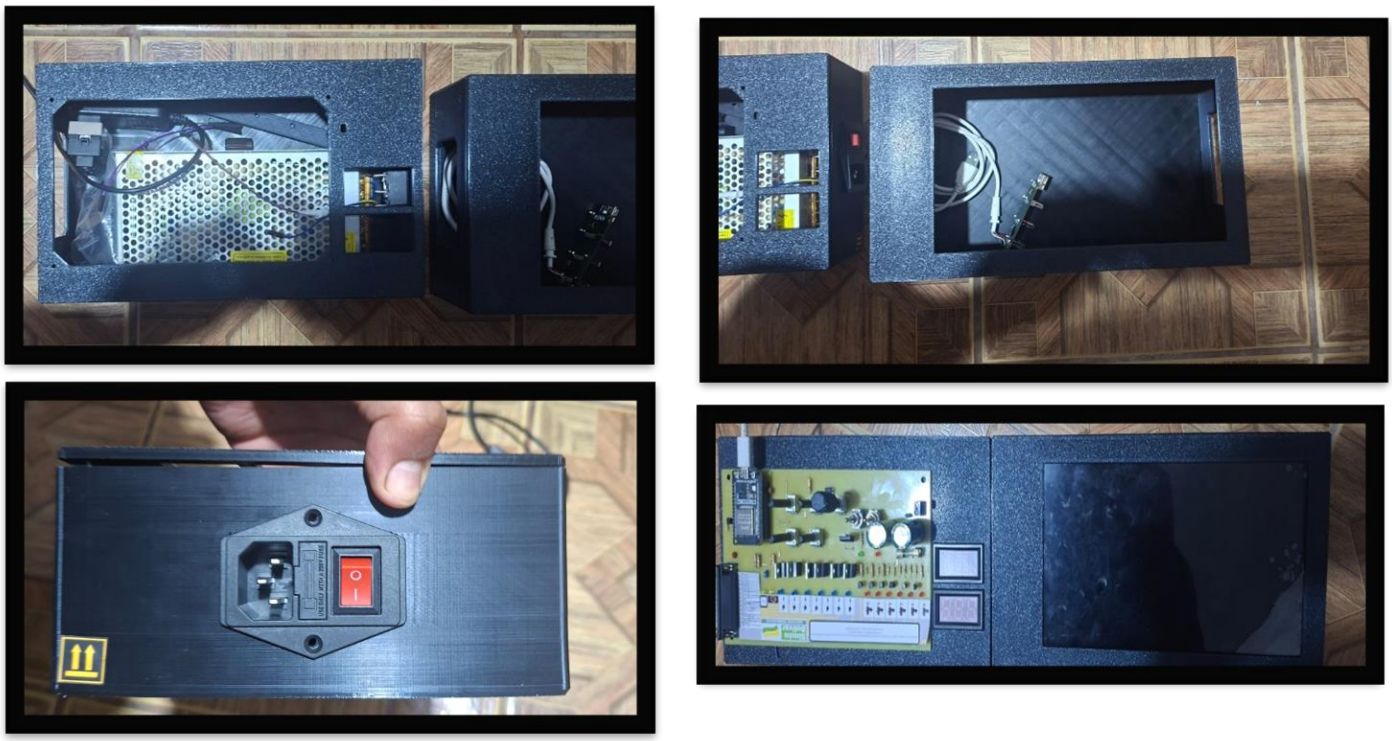


Fuente: Elaboración Propia.

Después de ser aprobado el diseño para acomodar todas las partes del banqueador en 2 gabinetes. Se hizo la organización y el armado del gabinete.

Figura 77

Gabinete Versión 2 impreso



Fuente: Elaboración Propia.

Finalizando los protocolos finales, ya con gabinete al 100 por ciento. Se dispuso a la prueba bajo carga real y con todas las ECM a disposición.

Figura 78

Pruebas finales



Fuente: Elaboración Propia.

Tras las pruebas finales se procedió a la estética del gabinete resultando en la presentación final del proyecto.

CAPITULO IV

Proverbios 16:3
Encomienda a Jehová tus obras,
Y tus pensamientos serán afirmados.

4.1. RESULTADOS ESPERADOS

El banqueador de diagnóstico de ecm permite el correcto diagnóstico de la ecm Toyota 1nz, también los sensores simulados, y diagramas de conexiones funcionan de forma eficiente,

Comenzando con el sistema que fue desarrollado y probado exitosamente en el proyecto, haciendo de sus pestañas una herramienta útil para el usuario, el microcontrolador haciendo un buen trabajo de simulando las señales para recrear condiciones reales sin necesidad de equipos costosos; y una placa que puede manejar las simulaciones en tiempo real, optimizando el proceso de diagnóstico. Los técnicos aprenden fácil a manejar el software y a interpretar valores del pulso de inyección y frecuencia mediante mediciones prácticas. El banco incluye referencias técnicas para comparar valores con la parte práctica, mejorando la capacidad de diagnóstico, esto permite fortalecer el análisis lógico al relacionar síntomas del ecm con datos electrónicos concretos. Los Leds simulan el pulso de inyectores y bobinas, detectando fallas, como señales irregulares o cortocircuitos. Elimina la necesidad de osciloscopios en pruebas básicas, reduciendo costos. Es una herramienta visual eficaz para diagnósticos iniciales antes de profundizar con equipos especializados o más costosos. El gabinete, construido en latón, evitando falsos contactos su diseño y construcción permite actualizaciones futuras, mientras que su base garantiza estabilidad durante las pruebas y de manera ideal para entornos de taller con espacio limitado.

4.2. CONCLUSIONES

Se analizó de manera sistemática la arquitectura interna de las Unidades de Control de Motor (ECM) comerciales, logrando segmentar eficazmente sus bloques de fuente, circuitos de entrada, procesamiento y etapas de potencia. Este análisis permitió mapear los requerimientos de sincronización indispensables para la activación de los drivers, concluyendo que un diagnóstico certero fuera del vehículo requiere un entorno controlado capaz de simular de manera fiel las señales eléctricas reales del motor.

Se diseñó se implementó con éxito un sistema interactivo mediante el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 2022 utilizando el lenguaje de programación C# y componentes XAML bajo la extensión Avalonia. El software desarrollado demostró una alta optimización y compatibilidad con sistemas operativos de arquitectura ARM64 de Linux (ejecutado sobre una Raspberry Pi 4) y Windows, permitiendo al usuario final seleccionar diferentes modelos vehiculares, visualizar parámetros críticos como el ancho de pulso en milisegundos en tiempo real y desplegar una base de datos integrada con los diagramas de Pinout automotrices.

Mediante el uso del microcontrolador secundario ESP32 programado en lenguaje C# dentro del entorno Arduino IDE, se logró codificar algoritmos matemáticos avanzados para la generación de señales senoidales y cuadradas de sincronización simétrica. Esto permitió emular eficientemente sensores de revoluciones (CKP/CMP) acoplados a ruedas fónicas simuladas, respondiendo con precisión milimétrica a las instrucciones enviadas desde la interfaz de la Raspberry Pi 4 y garantizando el procesamiento de señales.

Se concretó el diseño electrónico de la placa de circuito impreso (PCB) a través del software Proteus y Fritzing, consolidando las etapas de acondicionamiento de potencia, aislamiento y acoplamiento físico mediante un puerto DB25 universal. El paso del prototipado en protoboard al quemado final en baquelita de fibra de vidrio demostró una alta reducción del ruido electromagnético en las señales lógicas de 5V y de potencia de 12V, confirmando la versatilidad de la placa al conectarse de manera segura y estable a módulos ECM de marcas líderes como Toyota y Nissan.

4.3. RECOMENDACIONES

Realizar actualizaciones al software para obtener un catálogo más completo, realizar inspecciones periódicas a la fuente y los componentes principales, especialmente al sistema electrónico, conexiones de la placa principal y al estado físico de los componentes. Esto permite detectar a tiempo desgastes, falsos contactos o señales erróneas que puedan alterar la precisión de las pruebas. Toda intervención en el banqueador debe realizarse siguiendo normas básicas de seguridad en electrónica: uso de manilla antiestática, guantes, herramientas aisladas y evitar trabajar con el sistema energizado.

Bibliografía

Alemán Benalcazar, E. D. (2024). Elaboración de un banco de pruebas de computadoras automotrices especializado en Nissan para un diagnóstico simplificado de problemas en vehículos de inyección electrónica. En E. D. Alemán Benalcazar. Universidad SEK, Ecuador.

Bosch, R. (2022). *Manual técnico de Bosch.*

Boylestad, R. L. (2009). Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos (10ª ed.). Pearson Educación. En R. L. Boylestad, *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos (10ª ed.).* Pearson Educación.

Cajisaca Villa, J. M. (2016). *Diseño y Construcción de un banco probador de ECUS de sistemas de inyección a gasolina usando una tarjeta de adquisición Arduino mega.* Ecuador.: Universidad del Azuay.

Denton, T. (s.f.). *Sistemas eléctricos y electrónicos de los automóviles.*

Malvino, A. &. ((2011)). *Principios de Electrónica (7ª ed.).*

Molina, P. (s.f.). Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz. En P. Molina, *Fundamentos de los sistemas de inyección a gasolina y autotrónica automotriz.* Universidad Politécnica Salesiana.

Sanchez Gonzales, J. (2018). Inyección electrónica y diagnóstico 2. En J. Sanchez Gonzales.

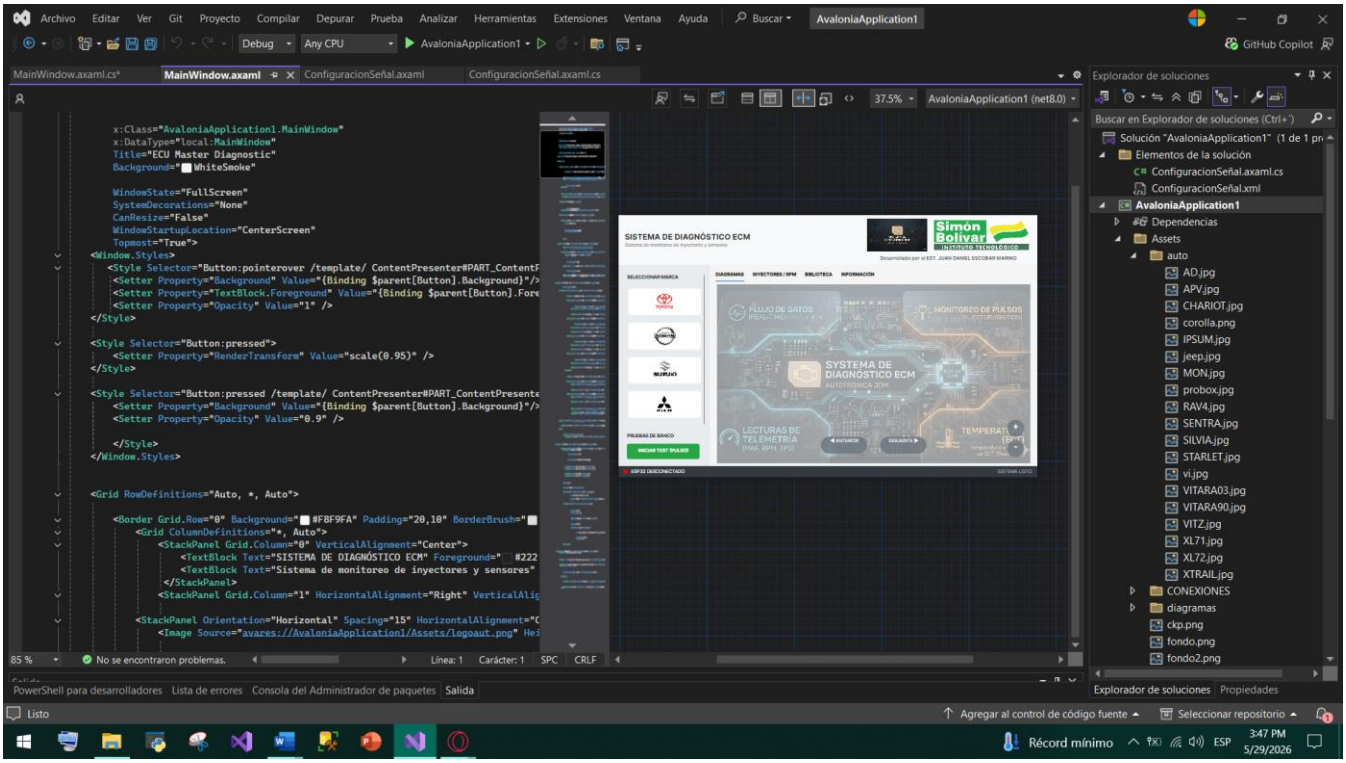
UMSA. (30 de 05 de 2023). *UMSA.COM*. Obtenido de https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/11501?utm_source=

Anexos

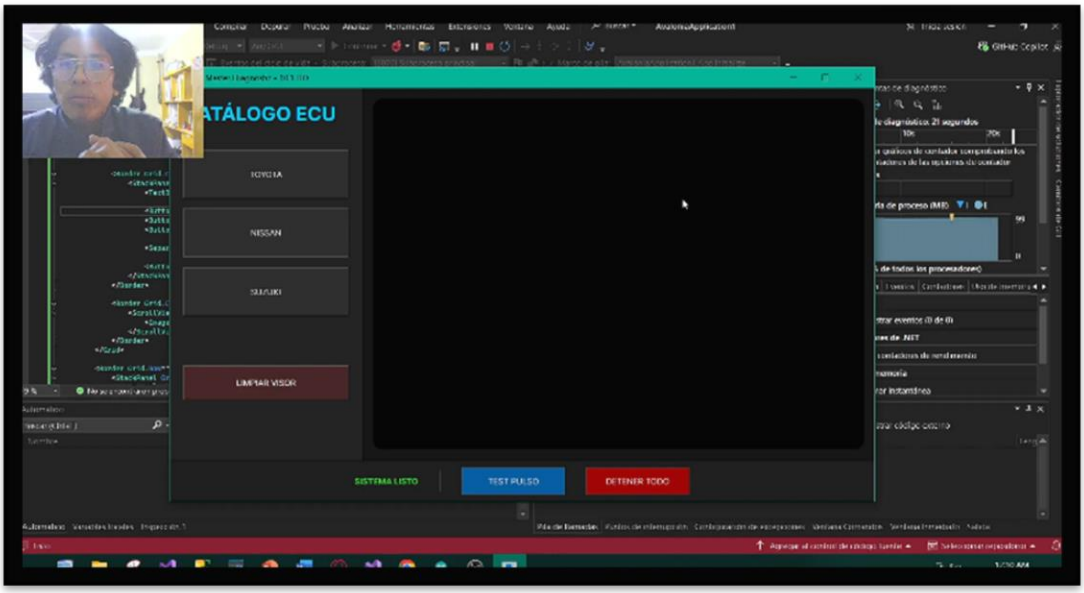
Anexo 1



Anexo 2



Anexo 3



Anexo 4

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
const int pinDAC_CKP = 25;
const int pinHall_CKP = 12;
const int pinCMP = 14;
const int pinInyector = 13;
const int pinECT = 32;
const int pinMAFOut = 26;
const int pinMAFIn = 35;
int pinTPS = 33;

//lectura de ms
volatile unsigned long t_inicio = 0;
volatile unsigned long duracion_micros = 0;
volatile bool nuevo_pulso = false;
const int numLecturas = 5;
int lecturasRPM[numLecturas], lecturasECT[numLecturas], lecturasTPS[numLecturas];
int indiceFiltro = 0;
int rpmRealGlobal = 0;
unsigned long lastMsg = 0;

// Lógica de Modos
String modoActual = "STOP";
int dientesTotales = 36;
int dientesFaltantes = 2;
bool vueltaAlternaCMP = false;
//
unsigned long microsegundosPreviosNissan = 0;
bool estadoCKPNissan = false;
int contadorPulsosNissan = 0;
```

Anexo 5

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
void IRAM_ATTR isr_inyector() {
  if (digitalRead(pinInyector) == LOW) {
    t_inicio = micros();
  } else {
    duracion_micros = micros() - t_inicio;
    nuevo_pulso = true;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(pinHall_CKP, OUTPUT);
  pinMode(pinCMP, OUTPUT);
  pinMode(pinInyector, INPUT_PULLUP);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinInyector), isr_inyector, CHANGE);

  for (int i = 0; i < numLecturas; i++) {
    lecturasRPM[i] = 0; lecturasECT[i] = 0; lecturasTPS[i] = 0;
  }
}

void loop() {
  //RECEPCION DE COMANDOS
  if (Serial.available() > 0) {
    String comando = Serial.readStringUntil('\n');
    comando.trim();

    if (comando == "STOP") {
```

Anexo 6

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
      pararTodo();
      Serial.println("0,0.0,0,0");
    }
    else if (comando == "MODE:T") {
      modoActual = "TOYOTA";
      dientesTotales = 36;
      dientesFaltantes = 2;
    }
    else if (comando == "MODE:T_2SZ") {
      modoActual = "TOYOTA_2SZ";
      dientesTotales = 36;
      dientesFaltantes = 1;
    }

    else if (comando == "MODE:N") {
      modoActual = "NISSAN";
      dientesTotales = 360;
      dientesFaltantes = 0;
    }
    else if (comando == "MODE:S") { modoActual = "SUZUKI"; dientesTotales = 36; dientesFaltantes = 0; }
    else if (comando == "MODE:M") { modoActual = "MITSUBISHI"; dientesTotales = 36; dientesFaltantes = 2; }
    else if (comando.startsWith("START:")) {
      modoActual = "ESPECIAL";
      int firstColon = comando.indexOf(':');
      int secondColon = comando.indexOf(':', firstColon + 1);
      dientesTotales = comando.substring(firstColon + 1, secondColon).toInt();
      dientesFaltantes = 2;
    }
  }
```

Anexo 7

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
// SEÑALES Y SENSORES
  if (modoActual != "STOP") {
    lecturasRPM[indiceFiltro] = analogRead(34);
    lecturasECT[indiceFiltro] = analogRead(pinECT);
    lecturasTPS[indiceFiltro] = analogRead(pinTPS);
    indiceFiltro = (indiceFiltro + 1) % numLecturas;
    int lecturaRawMAF = analogRead(pinMAFIn);

    long sumaRPM = 0, sumaECT = 0, sumaTPS = 0;
    for (int i = 0; i < numLecturas; i++) {
      sumaRPM += lecturasRPM[i];
      sumaECT += lecturasECT[i];
      sumaTPS += lecturasTPS[i];
    }

    int promedioPot = sumaRPM / numLecturas;
    promedioPot = constrain(promedioPot, 10, 4080);

    // rpm
    rpmRealGlobal = map(promedioPot, 10, 4080, 100, 1500);
    if (rpmRealGlobal > 1500) rpmRealGlobal = 1500;
    if (rpmRealGlobal < 100) rpmRealGlobal = 100;

    float gramosSegundo = map(lecturaRawMAF, 0, 4095, 0, 100) / 10.0; // 0.0 a 10.0 g/s
    int valorDAC_MAF = map(lecturaRawMAF, 0, 4095, 0, 140);
    dacWrite(pinMAFOut, valorDAC_MAF);

    if (modoActual == "NISSAN") {
```

Anexo 8

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
      generarSenalNissan(rpmRealGlobal);
    } else {
      generarSenalDinamica(rpmRealGlobal, 60, dientesTotales, dientesFaltantes);
    }

    // ENVÍO DE DATOS
    if (millis() - lastMsg > 100) {
      float msFinal = 0.0;
      if (nuevo_pulso) {
        msFinal = duracion_micros / 1000.0;
        nuevo_pulso = false;
      }
      if (msFinal > 40.0 || msFinal < 0.2) msFinal = 0.0;

      int gradosECT = map(sumaECT / numLecturas, 400, 3000, 80, 10);
      int porcentajeTPS = map(sumaTPS / numLecturas, 0, 4095, 0, 100);

      // Truco de pantalla: Multiplica por 2 para que muestre de 200 a 3000 RPM
      int rpmPantalla = rpmRealGlobal * 2;

      Serial.print(rpmPantalla);
      Serial.print(",");
      Serial.print(msFinal, 1);
      Serial.print(",");
      Serial.print(gradosECT);
      Serial.print(",");
      Serial.print(porcentajeTPS);  Serial.print(",");
      Serial.println(gramosSegundo, 1);
      lastMsg = millis();
```

Anexo 9

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
  }
}

//
void generarSenalDinamica(int r, int A, int total, int faltan) {
  float frecuenciaDientes = (r * (float)total) / 60.0;
  float periodoDienteMicros = 1000000.0 / frecuenciaDientes;

  for (int i = 0; i < total; i++) {
    unsigned long startDiente = micros();

    // --- DIENTES REALES ---
    if (i < (total - faltan)) {
      while (micros() - startDiente < periodoDienteMicros) {
        float t = micros() / 1.0e6;
        float wave = A * sin(2 * PI * frecuenciaDientes * t);
        dacWrite(pinDAC_CKP, map((int)wave, -A, A, 0, 110));
      }
    }
    // deinte faltan
    else {
      dacWrite(pinDAC_CKP, 0);
      while (micros() - startDiente < periodoDienteMicros);
    }
```

Anexo 10

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
    if (vueltaAlternaCMP == false) {
      if (i == 30) digitalWrite(pinCMP, HIGH);
      if (i == 34) digitalWrite(pinCMP, LOW);
    } else {
      digitalWrite(pinCMP, LOW);
    }
  }
  vueltaAlternaCMP = !vueltaAlternaCMP;
}
void generarSenalNissan(int r) {

  float frecuenciaCKP = r * 6.0;
  unsigned long semiPeriodoMicros = 500000.0 / frecuenciaCKP;

  unsigned long microsegundosActuales = micros();

  if (microsegundosActuales - microsegundosPreviosNissan >= semiPeriodoMicros) {
    microsegundosPreviosNissan = microsegundosActuales;
    estadoCKPNissan = !estadoCKPNissan;

    digitalWrite(pinHall_CKP, estadoCKPNissan);
    dacWrite(pinDAC_CKP, estadoCKPNissan ? 255 : 0);


    if (estadoCKPNissan) {
```

Anexo 11

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
  if (estadoCKPNissan) {
    contadorPulsosNissan++;


    if (contadorPulsosNissan >= 0 && contadorPulsosNissan < 16) {
      digitalWrite(pinCMP, HIGH);
    }

    else if (contadorPulsosNissan >= 90 && contadorPulsosNissan < 94) {
      digitalWrite(pinCMP, HIGH);
    }

    else if (contadorPulsosNissan >= 180 && contadorPulsosNissan < 186) {
      digitalWrite(pinCMP, HIGH);
    }

    else if (contadorPulsosNissan >= 270 && contadorPulsosNissan < 274) {
      digitalWrite(pinCMP, HIGH);
    }
    else {
      digitalWrite(pinCMP, LOW);
    }

    if (contadorPulsosNissan >= 360) {
      contadorPulsosNissan = 0;
```

Anexo 12

PROYECTO_DE_GRADO_DANIEL §

```
        digitalWrite(pinCMP, HIGH);
      }

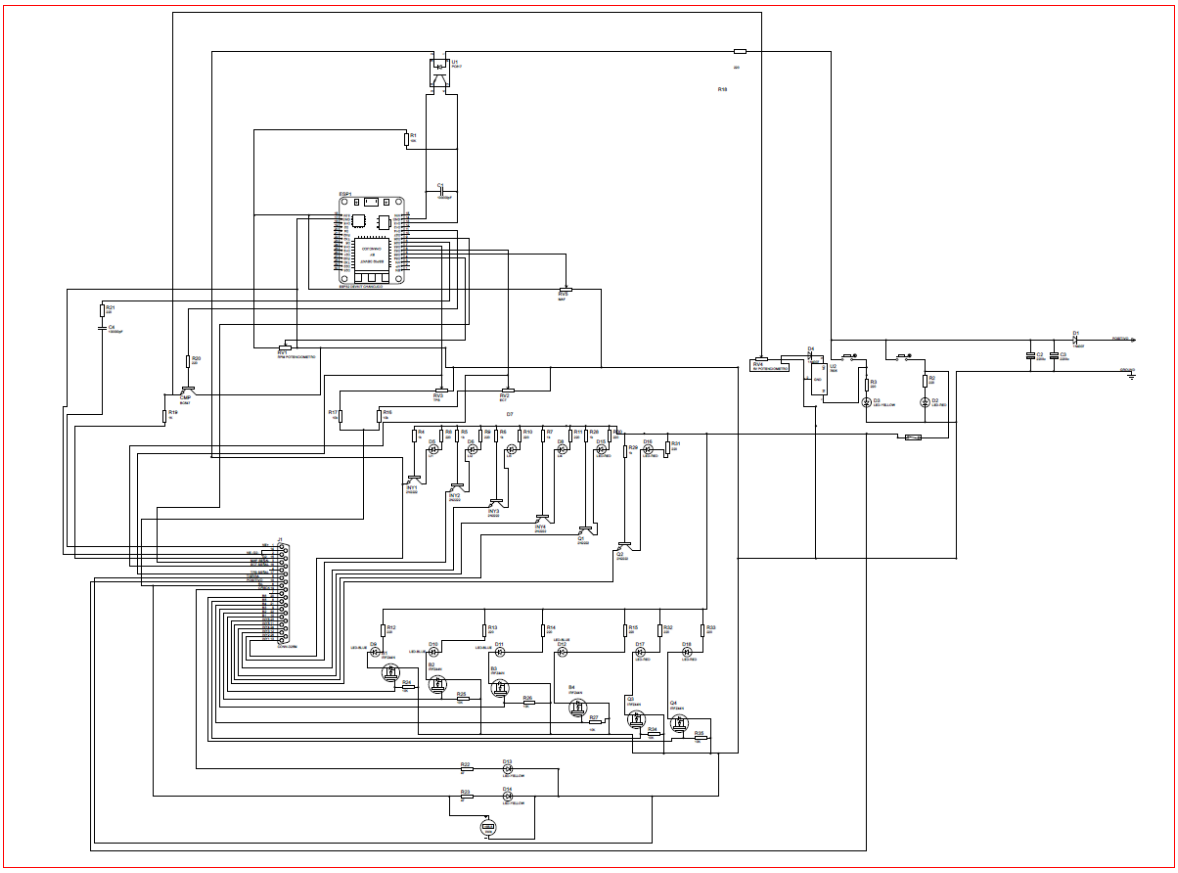
      else if (contadorPulsosNissan >= 180 && contadorPulsosNissan < 186) {
        digitalWrite(pinCMP, HIGH);
      }

      else if (contadorPulsosNissan >= 270 && contadorPulsosNissan < 274) {
        digitalWrite(pinCMP, HIGH);
      }
      else {
        digitalWrite(pinCMP, LOW);
      }

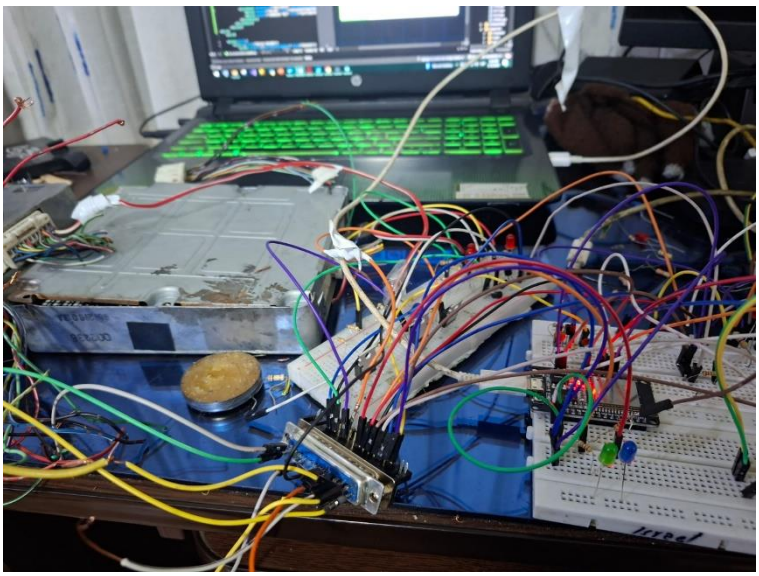
      if (contadorPulsosNissan >= 360) {
        contadorPulsosNissan = 0;
      }
    }
  }
}

void pararTodo() {
  dacWrite(pinDAC_CKP, 0);
  digitalWrite(pinHall_CKP, LOW);
  digitalWrite(pinCMP, LOW);
}
```

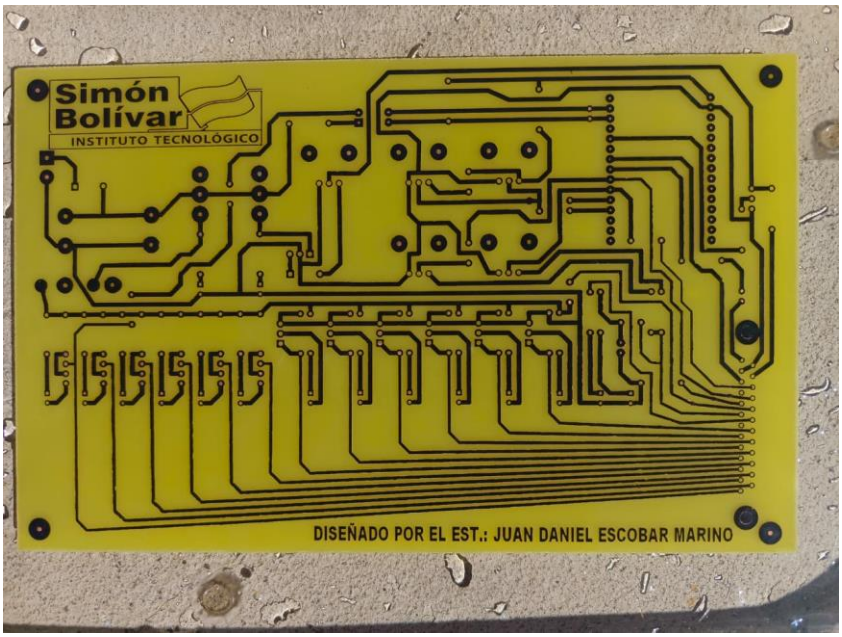
Anexo 13



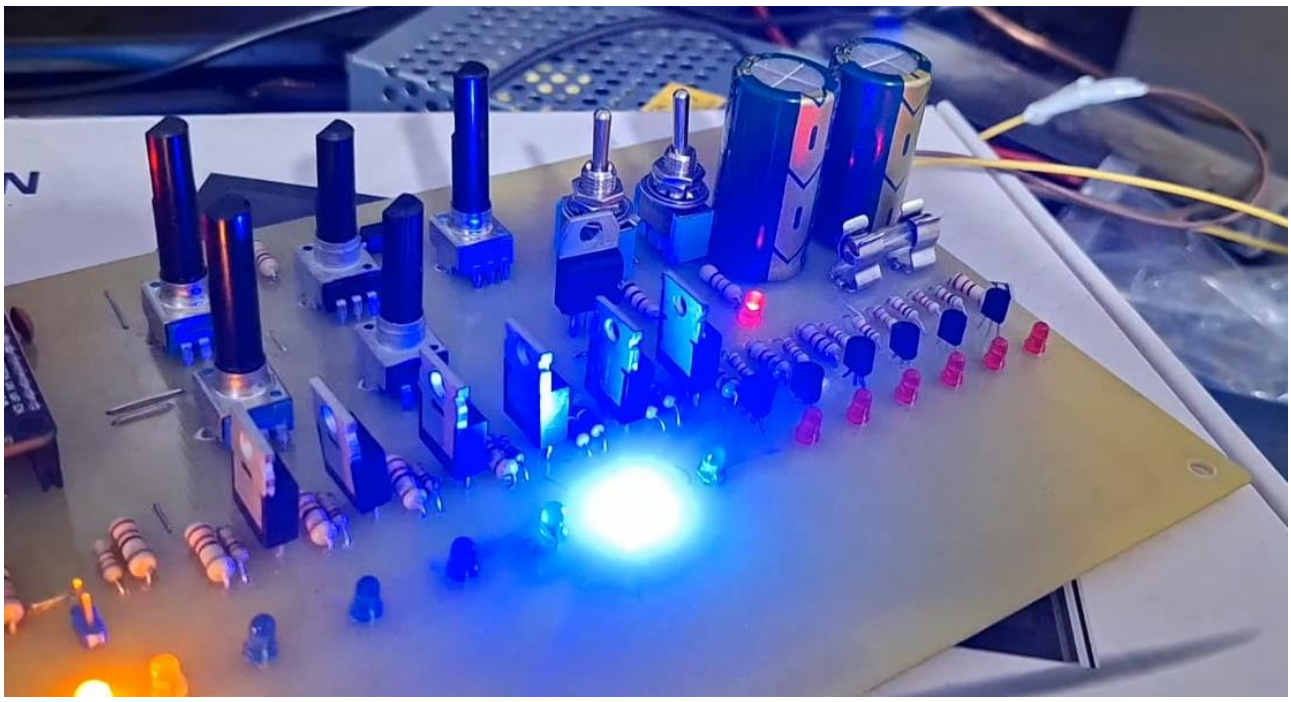
Anexo 14



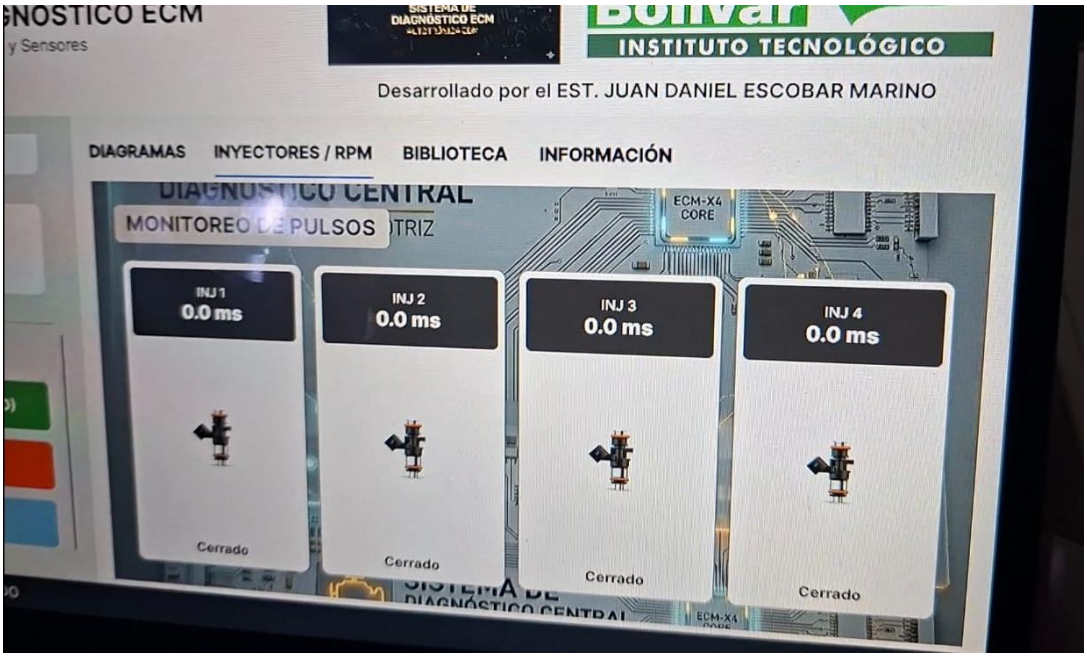
Anexo 15



Anexo 16



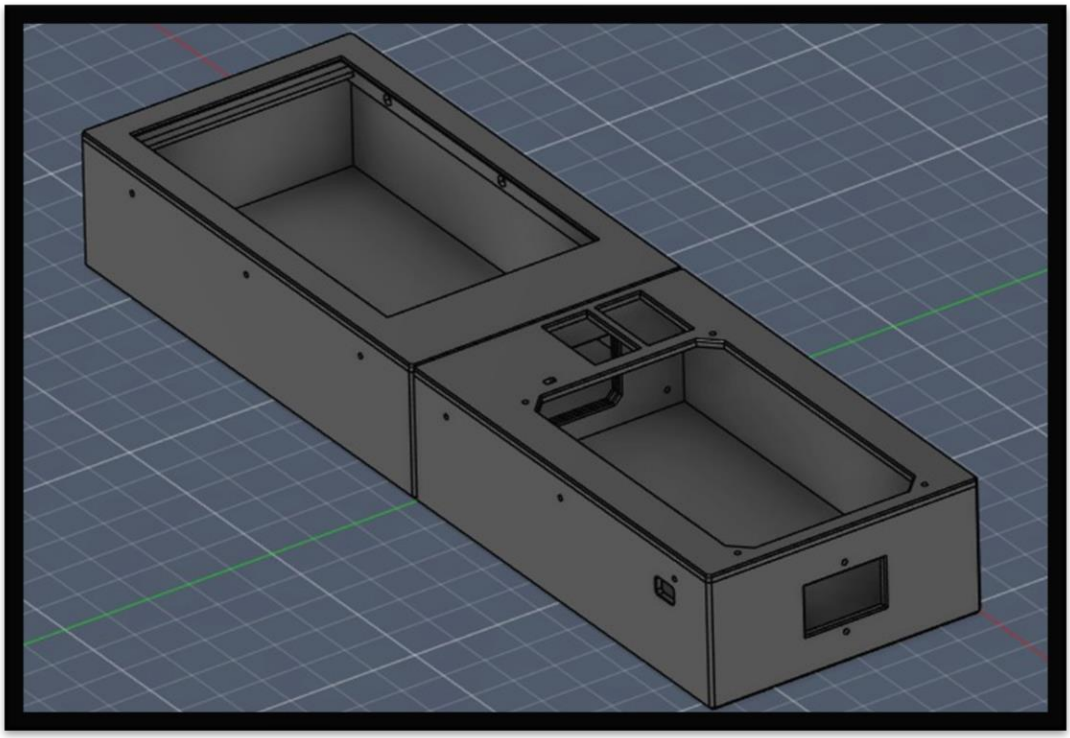
Anexo 17



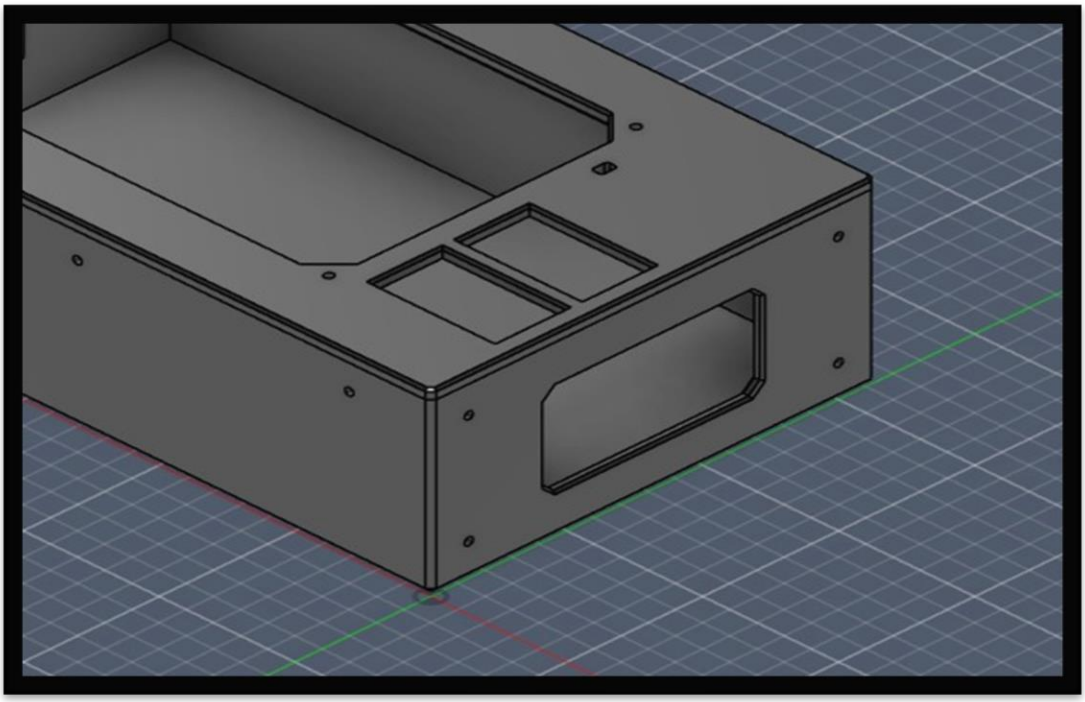
Anexo 18



Anexo 19



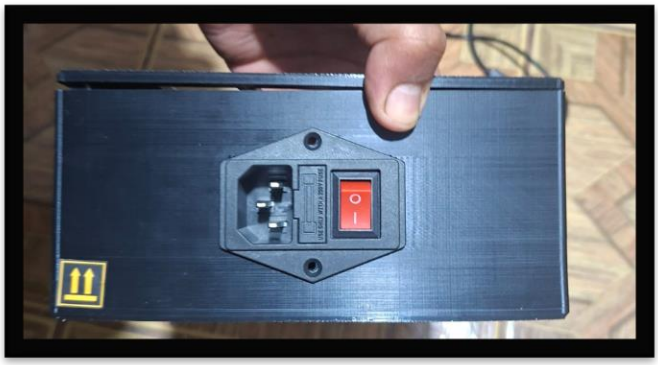
Anexo 20



Anexo 21







Anexo 22

